

现代雷达系统课程复习 2022 年版

修改日期: 12/9/2022

叶鑫焱

目 录

1. 【重点】阐述麦克斯韦本人在总结高斯电场定律、高斯磁场定律、法拉第电磁感应定律和安培环路定律基础上, 建立麦克斯韦方程组中的贡献。	4
2. 请阐述 Heinrich Rudolf Hertz 对无线电科学技术发展的贡献。	4
3. 写出 TE 波与 TM 波从媒质 1 (ϵ_1, μ_0) 入射到媒质 2 (ϵ_2, μ_0) 时的反射与透射系数计算公式。已知 $\epsilon_1 < \epsilon_2$, 何种波存在布鲁斯特角(Bruest 角)? 为什么? 。	4
4. 请用示意图的方式描述雷达信号在光滑表面、微粗糙表面和极粗糙表面的散射特性。	5
5. 请叙述雷达截面与后向散射系数的区别。	5
6. 【重点】请比较 C 波段和 Ku 波段雷达观测海面时, 海面后向散射系数(VV 极化和 HH 极化)随雷达视角与风向的夹角变化的关系, 并用示意图表示。	6
7. 【重点】为什么亚马逊热带雨林可用于对雷达的后向散射系数测量的定标? 对 L 波段雷达的效果好还是对 Ku 波段雷达的效果好? 为什么?	7
8. 【重点】如下图所示的金属网, 可让哪一种极化方向的电磁波透过性最好, 为什么?	8
9. 请解释如何利用 TM 波能够相机拍照时通过采用偏振滤镜后清楚拍到窗户里面窗帘的原因。	8
10. 【重点】请描述雷达要获得高稳定相位的回波, 需对雷达系统的哪些方面提出要求?	8
11. 【重点】请描述雷达中采用 I/Q 正交调制和 I/Q 正交解调有哪些好处?	8
12. 【重点】请写出下来平衡混频器的中频输出信号的表达式。	9
13. 【重点】请画出接收机的接收信号和镜像频率干扰的示意图, 描述雷达接收机中镜像频率抑制混频器的工作原理。	9
14. “中国天眼”FAST 的大型反射面一共有 4600 块大型三角形金属反射板组成, 请解释为何要采用三角形反射板并且是金属网状结构? 为何要设计成球面?	10
15. 一天线工作频率为 f , 口径为 D , 请推导满足天线远场的距离。	11
16. 【重点】请比较频率扫描天线与相控阵扫描天线有何异同。	11
17. 谈谈你对雷达信号模糊函数的认识, 解释噪声信号具有理想图钉型的模糊函数的原因。 ..	12
18. 谈谈你对雷达的位置和速度测不准原理的理解?	12
19. 请写出雷达方程, 对之有所解释并阐述其用途。	13
20. 请设计出一个通用雷达的硬件框图, 并解释其中主要部分(子系统、单机)的主要功能。	13
21. (略)	14
22. 如果让你设计一部星载 P 波段的合成孔径雷达系统, 你会选择何种极化方式并做出解释。	14

23. 请叙述单脉冲跟踪雷达中, 利用比幅度和比相位进行角度测量的基本原理。哪一种体制测量角度的精度更高, 为什么?	15
24. 通过示意图和相关公式说明天波超视距雷达的工作原理。	15
25. 请解释为何超视距雷达 (OTH 雷达) 的线天线一般采用垂直于地面安装, 并阐述其工作原理, 有哪些优点和缺点?	16
26. 天波超视距雷达可通过何种途径来适应电离层白天和夜晚的变化以及改变观测区域并获得距离分辨能力。	17
27. 雷达高度计测量海面高度的原理。	17
28. 雷达散射计测量海面风场的原理。	18
29. 请比较完全连续波雷达与脉冲调制连续波雷达在对目标速度测量方面的差异。	18
30. 请比较 SAR 和 ISAR 的相同点和不同点。	18
31. 请描述条带 SAR 是如何等效为阵列天线雷达的	19
32. 请画图解释条带 SAR 的距离弯曲与多普勒弯曲随距离向的变化规律。	20
33. 【重点】请对比下图同一场景的光学图像 (左) 和 SAR 图像 (右), 判断 SAR 飞行方向和信号照射方向, 解释 SAR 图像中矩形框所示部分形成的原因并画出其成像几何示意图。【方向?】	21
34. 【重点】谈谈你对可见光频率的电磁波入射到一般物体表面时所发生的宏观漫散射、微观镜面反射的认识以及这一特性在光学成像中所带来的好处。	21
35. 请解释为何光学相机与微波频段的 SAR 对同一地物进行成像, 即便两者的空间分辨率相同, 但光学图像比 SAR 更容易解译和判读?	21
36. 相控阵天线的波束宽度随偏离阵列法线方向的扫描角度的增大会有什么变化, 为什么?	22
37. 对于宽带相控阵天线, 为保证在法线 $\pm 90^\circ$ 的范围不出现栅瓣, 应该如何设计阵列天线单元之间的距离。	22
38. 【重点】请比较相控阵雷达与 DBF (数字波束形成) 雷达的异同。	23
39. 相控阵天线的规模越大 (阵列长度越长), 为保证波束扫描的连续性, 对数字移相器的精度 (位数) 有何要求? 【结合题 40】	23
40. 请为中心频率为 10GHz, 带宽为 200MHz, 天线单元数为 200 的直线阵列相控阵天线设计所需要的数字移相器 (位数)。(带宽?)	23
41. 相控阵天线法线方向附近的波束扫描对数字移相器的位数要求与较大扫描角度时对数字移相器的位数要求有何不同? 为什么? 【结合题 40】	24
42. 【重点】请解释相控阵雷达的数字移相器的虚位技术。	24
43. 【重点】请给出大型宽带相控阵雷达解决孔径渡越时间问题和波束色散问题的方案。	25
44. 【重点】请给出大型宽带数字阵列雷达解决孔径渡越时间问题和波束色散问题的方案	25
45. 请阐述噪声雷达一般有哪些优缺点和缺点?	26
46. 请说明并解释噪声雷达与压缩感知相结合能带来什么好处?	26
47. 请解释为何 MIMO 雷达与相控阵雷达对较大区域分布目标观测时, 能够获得相当的信噪比。	

.....	26
48. 请画出雷达高度计对海面高度进行测量时, 其回波波形随海面风速和浪高增大时如何变化。	27
49. 【重点】请画出如下形状的金属目标在圆极化波照射下, 后向散射回波信号极化椭圆的形状示意图。	28
50. 【重点】请解释圆极化 SAR 得到的伪彩色雷达图像 ($ S_{hh} + S_{vv} $ 蓝色, $ S_{hh} - S_{vv} $ 红色, $ S_{hv} $ 绿色) 海面区域偏绿色, 城市区域偏红色, 而植被区域偏蓝色。	28
51. 请写出目标 (1) 在水平垂直极化基下的极化散射矩阵, 并给出目标 (2) 在水平垂直极化基下的极化散射矩阵的推导方法。	30
52. 【重点】请给下面三幅极化 SAR 图像标注“高、中、低”, 并给出理由。【照射方向?】	31
53. 根据雷达方程推导描述双站雷达的等距离线和等信噪比 (SNR) 线的公式。	31
54. 阐述雷达超分辨率成像与噪声的关系, 以 MUSIC 超分辨率成像算法为例进行说明; 解释为何成像雷达的超分辨成像效果不如光学相机的超分辨率成像。【联系题 66】	32
55. 本门课程中, 协方差矩阵在哪些方面得到了应用?	33
56. 【重点】本门课程中, 涉及“线性”和“非线性”的内容有哪些?	34
57. 请解释阵列雷达进行运动目标探测时面临的主要困难, 解释为何阵列越大, 发射的脉冲数越多则对慢速运动目标的探测能力越强?	34
58. 【重点】请根据北向南运行的城铁列车的时频图分析列车的运行速度及加速度情况。	35
59. 请说明为何具有高距离分辨率的雷达系统一般都采用线性调频信号 (Chirp) 的原因。	36
60. 请解释雷达系统如果发射信号采用 Chirp 信号时, 则能够采用去斜 (dechirp) 方法进行脉冲压缩的原因并说明 dechirp 方法的适用条件。	36
61. 【重点】非线性调频信号有何优缺点?	37
62. 给出如下 Cauchy-Schwarz 不等式的证明过程, $A(\omega)$ 和 $B(\omega)$ 为任意的复信号, 并举出两个例子说明其应用	37
63. 请给出利用某一噪声数字序列设计噪声雷达信号的几种方式。	38
64. 【重点】请画出运动目标 A、B 和静止目标 C 在 SAR 图像中的相对位置	38
65. 【重点】请判断下面哪一幅雷达图像是圆迹 SAR 得到的? 为什么? (最右为光学图像)	38
66. 请解释 MUSIC 超分辨成像的基本原理和基本步骤。【结合题 54】	39
67. 请解释为什么 SVA 超分辨成像算法能够抑制旁瓣而不牺牲分辨率?	39
68. 请解释稀疏阵列天线与压缩感知的回波采样有何相似性?	40
69. 请说明压缩感知雷达的三个基本 (或主要) 问题。	40

1. 【重点】阐述麦克斯韦本人在总结高斯电场定律、高斯磁场定律、法拉第电磁感应定律和安培环路定律基础上，建立麦克斯韦方程组中的贡献。

解：【课本 P17/2.1.7Maxwell 方程组，PPT 第 1 讲 P41,42】

麦克斯韦方程组可写成如下微分形式与积分形式：

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = \int_V \rho dv \\ \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = 0 \\ \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a} \\ \oint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} + \oint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a} \end{array} \right.$$

麦克斯韦方程组由四个式子构成。第一个方程为高斯电场定律，其表明电场是有源场，电荷是产生电场的源；第二个方程是高斯磁场定律，其表明磁场是无源场，没有起止点，不存在独立的磁荷，磁感线是闭合曲线；第三个方程为法拉第电磁感应定律，表明变化的磁场产生电场；第四个方程为全电流定律，其表明电流及变化的电场可以激发磁场。

麦克斯韦首次将四个方程结合在一起^[1]，指出了安培环路定理 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$ 不完善性^[2]，指出在对方程两边取散度后结果与电流连续性定理相矛盾，并提出了位移电流的假说并引入方程中加以修正。麦克斯韦在全面地审视了库仑定律、毕奥—萨伐尔定律和法拉第定律的基础上，把数学分析方法带进了电磁学的研究领域，特别是推导出了法拉第电磁感应定律的数学表达形式^[3]。

麦克斯韦方程组真正将电场和磁场联系起来，它预示着时变电场可以产生空间分布的磁场，时变磁场可以产生空间分布的电场，即时变的电场可以产生时变的磁场，反之亦然。此外，麦克斯韦通过对方程组的分析，还预见电磁波的存在，且光也是电磁波^[4]。

2. 请阐述 Heinrich Rudolf Hertz 对无线电科学技术发展的贡献。

解：【课本 P28/2.2 电磁波及其传播，PPT 第 1 讲 P29-31】

赫兹发明了证明电磁波存在的实验装置并进行了实验，赫兹实验表明，电磁波是由于电子在两个电容板之间往返运动而形成了交变电流进而产生的，并进一步表明电磁波的横波特性。通过实验，他证明电信号如同麦克斯韦和法拉第预言的那样可以穿越空气，这一理论是发明无线电的基础。同时他证明了电磁波的速度等于光速。他注意到带电物体当被紫外光照射时会很快失去它的电荷，发现了光电效应。赫兹实验进一步阐明了麦克斯韦提出的电磁波概念并首次验证了电磁波的存在和传播，由此开创了电磁场和电磁波研究的新时代。

3. 写出 TE 波与 TM 波从媒质 1 (ϵ_1, μ_0) 入射到媒质 2 (ϵ_2, μ_0) 时的反射与透射系数计算公式。已知 $\epsilon_1 < \epsilon_2$ ，何种波存在布鲁斯特角(Bruest 角)? 为什么?。

解：【PPT 第 3 讲 P23-28，课本 P38-46/2.2.8 电磁波在分层媒质中的传播】

(1) TE 波：反射系数与透射系数计算公式如下：

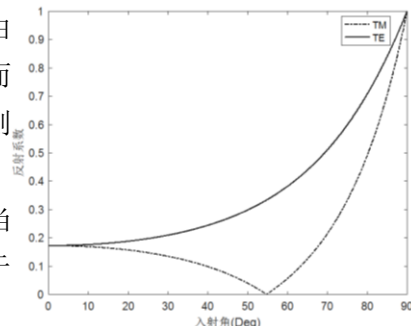
$$R_{12}^{TE} = \frac{\sqrt{\epsilon_1} \cos \theta_i - \sqrt{\epsilon_2} \cos \theta_t}{\sqrt{\epsilon_1} \cos \theta_i + \sqrt{\epsilon_2} \cos \theta_t}, \quad T_{12}^{TE} = \frac{2\sqrt{\epsilon_1} \cos \theta_i}{\sqrt{\epsilon_1} \cos \theta_i + \sqrt{\epsilon_2} \cos \theta_t}$$

(2) TE 波：反射系数与透射系数计算公式如下：

$$R_{12}^{TM} = \frac{\sqrt{\epsilon_2} \cos \theta_i - \sqrt{\epsilon_1} \cos \theta_t}{\sqrt{\epsilon_2} \cos \theta_i + \sqrt{\epsilon_1} \cos \theta_t}, \quad T_{12}^{TM} = \frac{2\sqrt{\epsilon_2} \cos \theta_i}{\sqrt{\epsilon_2} \cos \theta_i + \sqrt{\epsilon_1} \cos \theta_t}$$

反射系数 R_{12}^{TE} 与 R_{12}^{TM} 随入射角度的变化曲线如图所示。由于 $\epsilon_1 < \epsilon_2$ ，则 $\theta_i > \theta_t$ （即 $\cos \theta_i < \cos \theta_t$ ），因此 R_{12}^{TM} 可能为 0 而 R_{12}^{TE} 不可能为 0，因此只有 TM 波才能够发生全透射，TE 波则不能发生全透射。

对于 TM 波，当入射角等于 Brewster 角时，发生全透射；当入射角大于 Brewster 角时，反射波的相位与入射角小于 Brewster 角时相比变化 180° 。

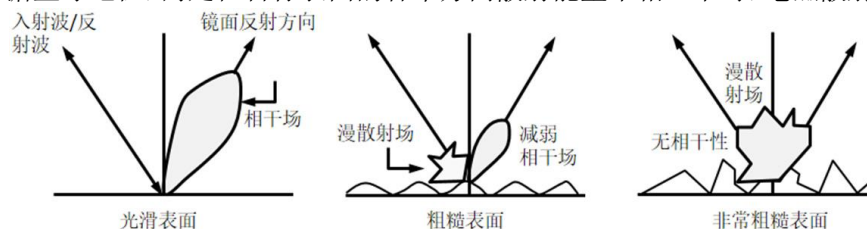


4. 请用示意图的方式描述雷达信号在光滑表面、微粗糙表面和极粗糙表面的散射特性。

解：【课本 P51-53/2.3 电磁波的散射，PPT 第 4 讲 P10】【结合题 34】

(1) 光滑表面：当目标几何形状简单或者为光滑表面时，电磁散射以单次散射为主；

(2) 粗糙表面/极粗糙表面：当目标几何形状复杂时，电磁散射不仅存在单次散射还存在两次以上的散射，即多次散射。当目标的表面粗糙度较大（与电磁波波长可比拟或更远大于）时，镜面反射不再占据主导地位，而是在目标表面的各个方向散射能量不相上下时，电磁散射呈现漫散射。



5. 请叙述雷达截面与后向散射系数的区别。

解：【课本 P51-58/2.3 电磁波的散射，PPT 第 4 讲 P10】

(1) 雷达截面：雷达接收到的来自目标后向散射的回波功率的大小不仅与雷达发射信号的功率 $S_{incident}$ 和雷达探测距离 R 有关，还与目标的散射特性有关，雷达截面表示雷达对入射的雷达信号散射的能力，定义如下：

$$\sigma = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[4\pi R^2 \cdot \frac{S_{scattered}}{S_{incident}} \right] = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[4\pi R^2 \cdot \frac{|E_{scattered}|^2}{|E_{incident}|^2} \right]$$

雷达截面通常用于点目标或人工目标，其空间尺度远小于雷达波束在雷达目标位置的投影面积。单位为 m^2 ；

(2) 后向散射系数：对于目标面积大于波束在其表面的投影面积的扩展目标，常用描述相对散射的量来描述观察包含很多目标的地面区域对电磁波的散射能力。后向散射系数即单位面积内的雷达截面，不存在量纲：

$$\sigma^0 = \frac{RCS_i}{A_i}$$

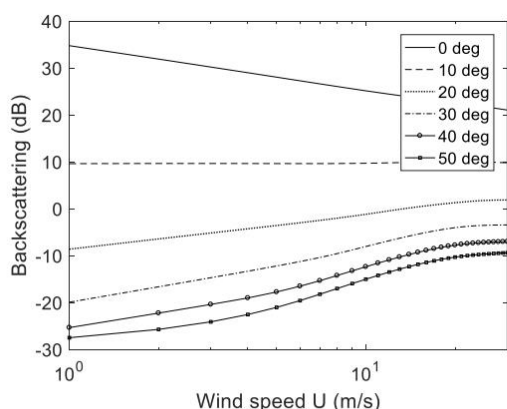
(3) 点目标（目标的尺寸远小于天线波束的照射范围，电磁波各个方向散射的能量分布与电磁波入射的角度以及入射电磁波的极化密切相关）用雷达截面(RCS)来描述目标的电磁散射特性：

对于表面粗糙度较大的扩展目标（与电磁波波长可比拟或更远大于），镜面反射不再占据主导地位，而是在目标表面的各个方向散射能量不相上下时，电磁散射呈现漫散射，此时通常用后向散射系数大小来描述电磁散射特性。

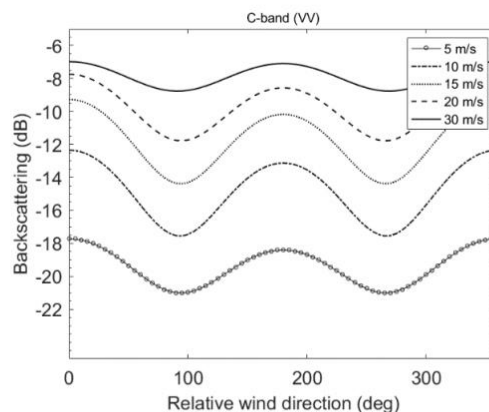
6.【重点】请比较 C 波段和 Ku 波段雷达观测海面时，海面后向散射系数（VV 极化和 HH 极化）随雷达视角与风向的夹角变化的关系，并用示意图表示。

解：【课本 P59,60/2.3.6 海面散射特性，P308-309/6.3.4 海面后向散射系数，PPT 第 4 讲 P31,32】

(1) C 波段【频率 4-8GHz，波长 75-37.5mm】:



C波段雷达后向散射系数在不同入射角情况下随海面风速变化的情况



C波段在40°入射角时和不同风速情况下，VV极化海面后向散射系数与相对观测方位角 $\Delta\phi$ 的关系

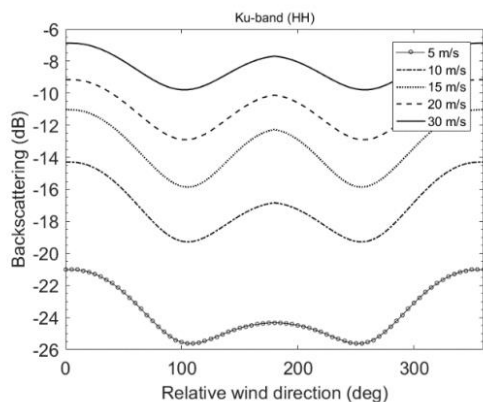
【右图 0°和 360°对应逆风，90°和 270°对应侧风，180°对应顺风】

(2) Ku 波段【频率 12-18GHz，波长 1-2cm】:

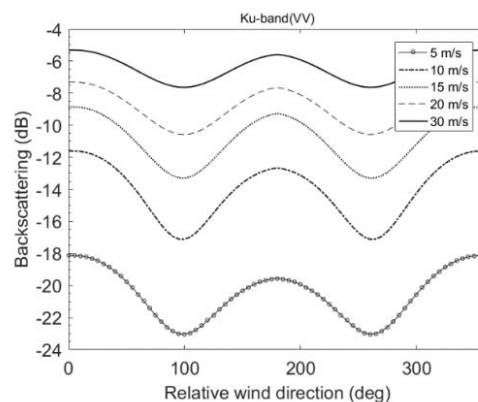
①由于 TE 波（HH 水平极化）的反射系数在相同入射角下始终大于 TM 波（VV 垂直极化）的【见题 3】，因此 Ku 波段中 VV 极化的后向散射系数始终大于 HH 极化。

②由于频率越大，波长越小，表面相对粗糙度就越大，漫散射就越强【见题 34】，因此 Ku 波段不仅后向散射系数同等情况下均大于 C 波段，而且在低风速下随风向变化的动态范围要大于 C 波段，这表明 Ku 波段对风向更大的敏感性使得其对海面风场测量更为有利（较高精度）。

③同时也需要指出，由于 Ku 波段受降雨的影响要大于 C 波段，因此也经常采用 C 波段。



Ku波段在40°入射角时和不同风速情况下，HH极化海面后向散射系数与相对观测方位角 $\Delta\phi$ 的关系



Ku波段在40°入射角时和不同风速情况下，VV极化海面后向散射系数与相对观测方位角 $\Delta\phi$ 的关系

【课本 P38/2.2.8 电磁波在分层媒质中的传播，P51/2.3 电磁波的散射，

TE 波：电场矢量垂直于入射平面（入射波矢量与入射面法向量所构成的平面）（即水平极化），此时磁场矢量位于入射平面；

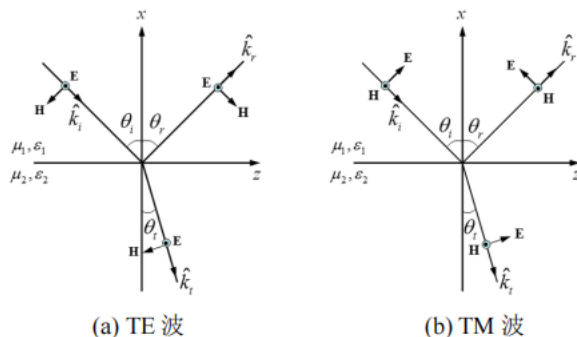


图 2.2-13 平面电磁波在平面分层表面的反射和透射

TM 波：磁场矢量垂直于入射平面，此时电场矢量位于入射面内（即垂直极化）】

7. 【重点】为什么亚马逊热带雨林可用于对雷达的后向散射系数测量的定标？对 L 波段雷达的效果好还是对 Ku 波段雷达的效果好？为什么？

解：亚马逊热带雨林是全球最大、最平坦、最稳定和最均匀的分布目标，其植被茂密，密不透风含水量大且常年、季节、昼夜稳定，由于雨林的体散射特征，其后向散射系数几乎不随入射角变化，即雷达波束从各个方向照射的差别是很小的，其后向散射系数呈现大面积的均匀性和稳定性，所以亚马逊热带雨林是天然的定标体。

L 波段处于 1-2GHz，Ku 波段处于 10GHz。L 波段频率较小，波长较长，电磁波绕射能力越强，穿透性就越好（高频粒子能量高），可以穿透到树叶，到达地层，地层成分复杂，回波信号携带穿透后的信息，不稳定，后向散射系数相对 Ku 波段波动范围更大，不利于定标，所以 Ku 波段效果更好一些。

【波段表：

波段名称	频率范围	波长范围	波段名称	频率范围	波长范围
P 波段	230-1000MHz		U 波段	40-60GHz	7.5-5mm
L 波段	1-2GHz	300-150mm	E 波段	60-90GHz	5-3.33mm
S 波段	2-4GHz	150-75mm	F 波段	90-140GHz	3.33-2.14mm
C 波段	4-8GHz	75-37.5mm	Q 波段	30-50GHz	10-6mm
X 波段	8-12GHz	37.5-25mm	V 波段	50-75GHz	6-4mm
Ku 波段	12-18GHz	25-16.67mm	W 波段	75-110GHz	4-2.73mm
K 波段	18-27GHz	16.67-11.11mm	D 波段	110-170GHz	2.73-1.76mm
Ka 波段	27-40GHz	11.11-7.5mm			

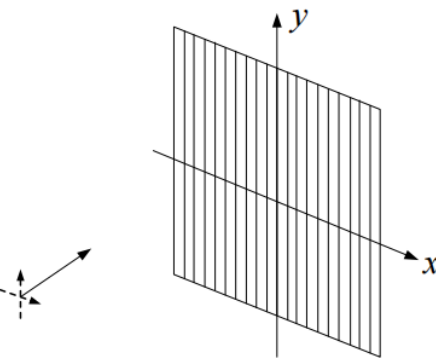
L 波段：频率 1-2GHz，波长 150-300mm

Ku 波段：频率 12-18GHz，波长 1-2cm】

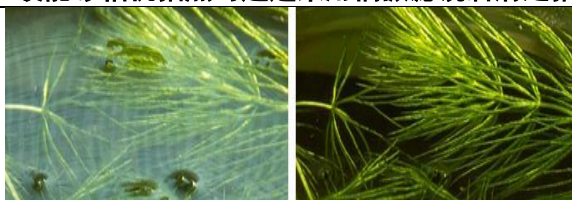
8.【重点】如下图所示的金属网，可让哪一种极化方向的电磁波透过性最好，为什么？

解：水平（ x 方向）极化透过性最好。因为是否传统金属栅网取决于电磁波与栅网之间的相互作用，水平（ x 方向）极化波极化方向与栅网垂直，几乎不产生感应电流，耦合弱，相互作用与阻碍小，因此电磁波可以更好地透过去。

如果是垂直极化波（ y 方向），极化方向与栅网平行，容易产生较强的感应电流，使栅网对电磁波的反射率较大，耦合作用强，此时电磁波起到反射面的作用，电磁波无法透过而会被反射回去。



9. 请解释如何利用 TM 波能够相机拍照时通过采用偏振滤镜后清楚拍到窗户里面窗帘的原因。



解：TM 波在入射角达到 Brewster 角时可以发生全透射。由于太阳光混合了 TE 波与 TM 波，且几乎各占一半，通过调整右图偏振镜（晶体、金属丝构成的缝隙）使得旋转角度与左图差 90° （结合第 8 题图），从而让右图偏振滤镜可以只接收全透射到水底的 TM 波，而不接收从水面反射的 TE 波；左图同时接收从水面发射以及透射到水底再反射回来的 TE 波

10.【重点】请描述雷达要获得高稳定相位的回波，需对雷达系统的哪些方面提出要求？

解：【PPT 第 8 讲 P16】

（1）高稳定相位回波：相干雷达能保证接收回波相位的高稳定性（即回波相位改变只与雷达与目标的相对距离有关），否则为非相干雷达，无法进行多普勒测速与合成孔径处理。

（2）对雷达系统的要求：

- ①要求时钟源的高稳定性：时钟源是雷达系统的核心，需保证晶体振荡器、谐振器、VCO、石英晶体振荡器（振荡频率稳定）、原子钟（频率稳定度高）等需有较高的稳定性；
- ②要求中央控制系统对时序控制的高稳定性；
- ③要求高精度的 AD 采样（AD 采样需均匀稳定）；
- ④要求发射信号的高稳定（具有一致初始相位，且需减少发射脉冲信号抖动）；
- ⑤要求接收信号的高稳定（保证较高的接收信噪比）；
- ⑥要求天线相位中心的高稳定（避免天线波束的热胀冷缩）；
- ⑦要求电源的纹波需较低。

11.【重点】请描述雷达中采用 I/Q 正交调制和 I/Q 正交解调有哪些好处？

解：对于雷达发射信号可表示为：

$$u(t) = g_c(t) + jg_s(t)$$
$$s(t) = \text{Re}[u(t)e^{j\omega_c t}]$$

根据 Nyquist 采样定理，为保证信号的不失真，对于复信号采样频率必须不小于复信号带宽；

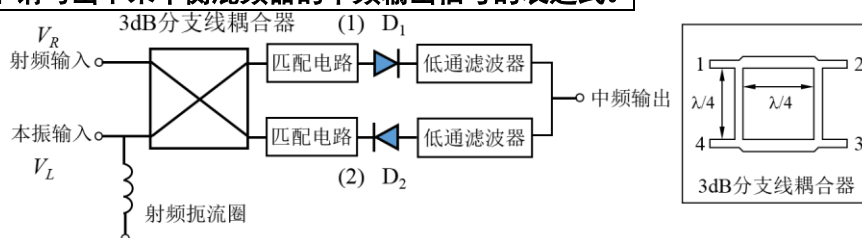
若是实信号则采样频率需要不小于信号带宽的两倍。对于数字化雷达，发射波形是数字化的，需要经过 D/A 转换才能变为模拟信号。采用 I/Q 基带信号与正交调制的方式产生中频信号的优点是所需要的 DAC 采样只需要满足一半信号带宽采样要求即可，使得雷达系统对 DAC 的转换速率等硬件要求大大降低^[1]。雷达接收机采用 I/Q 解调，同样可以降低对 A/D 转换速度的要求。

同时根据如下公式，I/Q 正交调制解调可以完整保留雷达回波载波的相位信息^[2]，以保证信号的严格相干性：

$$\begin{aligned} g_c(t) &= g(t) \cos \varphi(t) \\ g_s(t) &= g(t) \sin \varphi(t) \\ s(t) &= g_c(t) \cos \omega_c t - g_s(t) \sin \omega_c t = g(t) \cos[\omega_c t + \varphi(t)] \end{aligned}$$

这里需要同时采集两路信号，以获得雷达载波相位的正弦和余弦值，进而确定雷达载波相位，从而对信号进行相干叠加。

12. 【重点】请写出下来平衡混频器的中频输出信号的表达式。



解：【PPT 第 8 讲 P19】

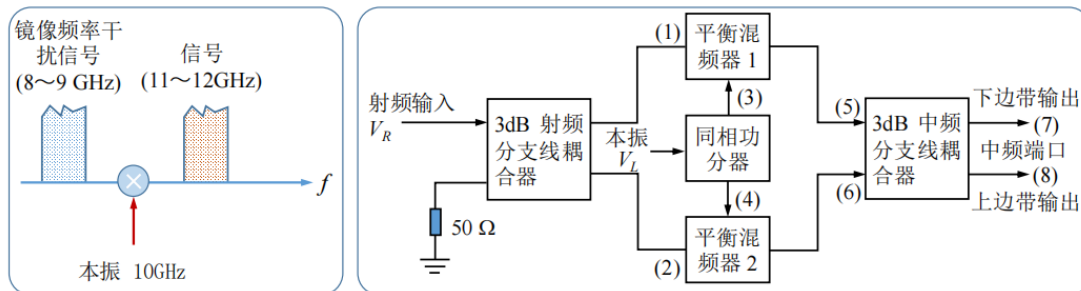
平衡混频器是一种常用的混频器，其优点是对寄生信号以及本振和信号的隔离性能好，同时还有效抑制本振引入的调幅噪声，改善混频器的噪声系数，同时只需要较小的本振功率便可正常工作。输出中频=射频-本振频率。

射频信号 V_R 经 3dB 混合器后输出大小相等、相位相差 90° 的(1)和(2)路信号 aV_R 和 $aV_R(-90^\circ)$ ，同样，本振 V_L 也经 3dB 混合器后输出大小相等、相位相差 90° 的(1)和(2)路本振 $aV_L(-90^\circ)$ 和 aV_L 。在 D_1 的信号和本振为： $aV_R + aV_L(-90^\circ)$ ，而在 D_2 的信号和本振为： $aV_R(-90^\circ) + aV_L$ 。经过低通滤波后，得到的两路信号如下所示：

$$\begin{aligned} I_{IF}(1) &= aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t + 90^\circ] = -aV_R V_L \sin[(\omega_R - \omega_L)t] \\ I_{IF}(2) &= aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ] = aV_R V_L \sin[(\omega_R - \omega_L)t] \end{aligned}$$

其中一路经二极管反向导通后，两路信号在中频输出端正好同相叠加。

13. 【重点】请画出接收机的接收信号和镜像频率干扰的示意图，描述雷达接收机中镜像频率抑制混频器的工作原理。



解：【PPT 第 8 讲 P20，课本 P141/3.4.4.3 镜频抑制混频器】

镜像频率抑制混频器是一种专门抑制接收机接收信号中的镜像频率的混频器，从而提高雷达系统的信噪比以及抗干扰能力。

(1) 若 $\omega_R - \omega_L > 0$

射频信号 V_R 经 3dB 耦合器输出大小相等、相位相差 90° 的(1)和(2)路信号 $V_R(1)$ 和 $V_R(2)$ ：

$$V_R(1) = V_R \cos(\omega_R t)$$

$$V_R(2) = V_R \cos(\omega_R t - 90^\circ)$$

这两路信号分别在混频器 1 和混频器 2 与本振输入信号的同相功分信号 $V_L(3)$ 和 $V_L(4)$ 混频，从而在混频器的输出端产生(5)路和(6)路大小相近、相互正交的中频信号：

$$I_{IF}(5) = aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t]$$

$$I_{IF}(6) = aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ]$$

(5)路和(6)路信号再经过 3dB 中频正交耦合器，最终在(8)路输出中频信号：

$$I_{IF}(7) = \frac{aV_R V_L}{\sqrt{2}} \cos[(\omega_R - \omega_L)t] + \frac{aV_R V_L}{\sqrt{2}} \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ - 90^\circ] = 0$$

$$I_{IF}(8) = \frac{aV_R V_L}{\sqrt{2}} \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ] + \frac{aV_R V_L}{\sqrt{2}} \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ] = \sqrt{2}aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ]$$

(2) 若 $\omega_R - \omega_L < 0$

从 3dB 混合器输出(1)路和(2)路信号分别在混频器 1 和混频器 2 与本振输入信号的同相功分信号 $V_L(3)$ 和 $V_L(4)$ 混频，从而在混频器的输出端产生(5)路和(6)路中频信号：

$$I_{IF}(5) = LPF \{V_L \cos(\omega_L t) + V_R \cos(\omega_R t)\} = aV_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t]$$

$$I_{IF}(6) = LPF \{V_L \cos(\omega_L t) + V_R \cos(\omega_R t - 90^\circ)\} = aV_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t + 90^\circ]$$

(5)路和(6)路信号再经过 3dB 中频正交耦合器，最终在(7)路输出中频信号：

$$I_{IF}(7) = \frac{aV_R V_L}{\sqrt{2}} \cos[(\omega_L - \omega_R)t] + \frac{aV_R V_L}{\sqrt{2}} \cos[(\omega_L - \omega_R)t + 90^\circ - 90^\circ] = \sqrt{2}aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t]$$

$$I_{IF}(8) = \frac{aV_R V_L}{\sqrt{2}} \cos[(\omega_L - \omega_R)t + 90^\circ] + \frac{aV_R V_L}{\sqrt{2}} \cos[(\omega_L - \omega_R)t - 90^\circ] = 0$$

14. “中国天眼” FAST 的大型反射面一共有 4600 块大型三角形金属反射板组成，请解释为何要采用三角形反射板并且是金属网状结构？为何要设计成球面？

解：

(1) 采用三角形反射板：三角形具有更高的表面刻画精度，且对于球面等曲面的逼近精度同等情况下要高于四边形或其他多边形；

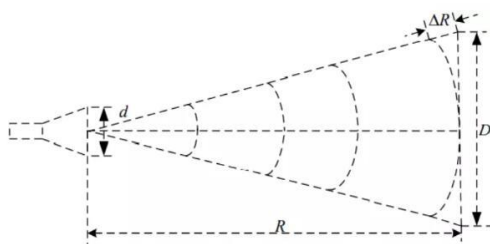
(2) 采用金属网状结构：金属网是由横竖交叉的金属丝构成的井字形网格结构，对两个方向的极化波都能起到反射面的作用；同时网格结构质量较轻，可以有效减少风阻，并避免雨天积水使得性能受到影响；

(3) 设计成球面：使得馈源可以在一定范围内活动，且球面对任何位置的扫描都能迅速转换为等效的抛物面，以改变天线的最大指向（FAST 口径 500m 实际有效口径 300m，通过牺牲口径以换来较大范围的天线波束指向）。

15. 一天线工作频率为 f ，口径为 D ，请推导满足天线远场的距离。

解：天线远场区是指距离天线足够远的区域，在此区域球面波看上去更像平面波，此时可以将电磁波的传播过程看做类似光线传播过程（射线传播）。天线远场距离或 Fraunhofer 距离如下所示：

$$d_f = \frac{2D^2}{\lambda}$$



从相位变化随测试天线口径的影响角度考虑，发射天线辐射的电磁波的波前是一个球面，如果接收天线 (AUT) 与发射天线的距离不够远，AUT 的相位分布容易产生较大的误差，根据 IEEE 天线测量误差标准，要求最大相位误差不大于 $\pi/8 = 22.5^\circ$ ，因此有： $\Delta R_{\max} = \sqrt{R^2 + (0.5D)^2} - R$ ，其中 D 为天线最大物理尺寸：

$$\begin{aligned}\Delta\varphi_{\max} &= \Delta R_{\max} \cdot \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{8} \\ \sqrt{R^2 + (0.5D)^2} - R &= \frac{\lambda}{16} \\ R &= \frac{2D^2}{\lambda} - \frac{\lambda}{32} \left(\frac{2D^2}{\lambda} \gg \frac{\lambda}{32} \right) \rightarrow R \geq \frac{2D^2}{\lambda}\end{aligned}$$

16. 【重点】请比较频率扫描天线与相控阵扫描天线有何异同。

解：【课本 P120/3.2.10.6 相控阵天线，P121/3.2.10.7 频率扫描天线，PPT 第 6-7 讲 P114-117】

(1) 相同点：

- ①相对于机械扫描天线均属于电扫描天线；
- ②本质上都是通过改变阵元的相位来改变波束指向；

(2) 不同点：改变波束扫描的方式、不同

①频率扫描天线：

A.改变波束扫描方式：固定物理长度传输线（物理长度相同，但电长度 L/λ 不同），通过发射信号改变频率以及延迟线以改变天线的相位差。该方法成本极低，工作稳定可靠。适合在单个角度坐标中实现一个或多个波束扫描；

B.波束色散：本质是利用了电磁波在行波传输线上传输时产生的波束色散原理；

C.高频低频指向：当给定中心频率 f_0 天线波束指向法线方向时，高频 f_H 与低频 f_L 的指向与输入信号传输方向有关：高频 f_H 偏向行波方向，低频 f_L 偏向行波反方向；

D.信号传输方向：为串行馈电，因此存在输入信号传输方向问题。

②相控阵天线：

A.改变波束扫描方式：通过数字移相器控制每个阵元的相位以改变波束指向进行扫描。该方式扫描速率高，改变波束方向速度很快，可以实现波束方向的捷变；

B.波束色散：需要克服波束色散【见题 43】；

C.高频低频指向：高频波束 f_H 向法线偏离，低频波束 f_L 向两侧偏离；

D.信号传输方向：为并行馈电，无输入信号传输方向问题。

【波束色散现象：

对有一定带宽的频率信号，当天线波束进行偏离法线方向扫描时，产生的波束色散差异不同：

对于相控阵天线：高频波束 f_H 向法线偏离，低频波束 f_L 向两侧偏离。

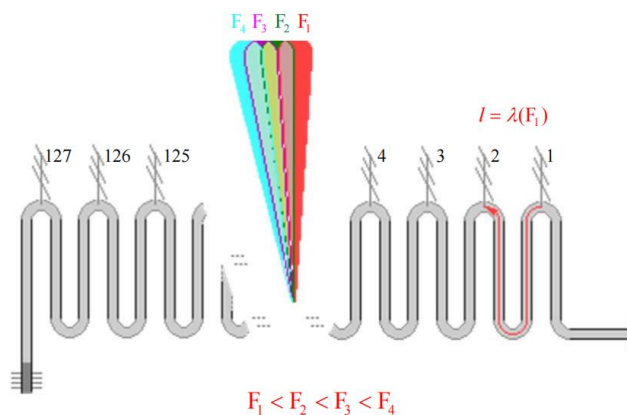
对于频率扫描天线（假设中心频率 f_0 时，天线波束指向法线方向，且偏向法线的右侧定义为“+”）：

① 馈电信号从左向右传输：

$$\theta_0 = \begin{cases} +\sin^{-1} \left[\frac{|\Delta\lambda_g|L}{2\lambda_{g0}D} \right], \Delta\lambda_g < 0 \text{ (频率升高)} \\ -\sin^{-1} \left[\frac{|\Delta\lambda_g|L}{2\lambda_{g0}D} \right], \Delta\lambda_g > 0 \text{ (频率降低)} \end{cases}$$

② 馈电信号从右向左传输：

$$\theta_0 = \begin{cases} +\sin^{-1} \left[\frac{|\Delta\lambda_g|L}{2\lambda_{g0}D} \right], \Delta\lambda_g > 0 \text{ (频率降低)} \\ -\sin^{-1} \left[\frac{|\Delta\lambda_g|L}{2\lambda_{g0}D} \right], \Delta\lambda_g < 0 \text{ (频率升高)} \end{cases}$$



若频率升高则天线波束将沿天线阵面法线（馈电传输方向）向上移动（偏向行波方向）；频率降低则将沿天线阵面法线向下（偏向行波反方向），取决于信号从左往右还是从右往左传输。】

17. 谈谈你对雷达信号模糊函数的认识，解释噪声信号具有理想图钉型的模糊函数的原因。

解：【PPT 第 9 讲 P14-16，第 21 讲 P16】

（1）对模糊函数的认识：雷达模糊函数表示匹配滤波器的输出，描述了当与一个具有相同 RCS 的参考目标相比较的时候，由于目标的距离以及（或）Doppler 频移引起的干扰，且能够提供关于如何不同的雷达波形可能对不同的雷达应用是合适的深入认识，同时也用来决定一个特定波形的距离和 Doppler 分辨率。

$$|\chi(\tau, f_d)|^2 = \left| \int_{-\infty}^{\infty} s(t) s^*(t - \tau) e^{j2\pi f_d t} dt \right|^2$$

当多普勒为零时，模糊函数等于时域自相关函数，即 $R(\tau) = \chi(\tau, 0)$ 。

（2）噪声信号“图钉型”模糊图解释：噪声雷达信号的模糊函数具有图钉型，是因为它可以同时获得比较精确的速度测量和距离测量。由于噪声信号频谱也类似噪声，运动目标（即便是很慢速的目标）回波的时域与频谱与发射信号的时域与频谱相关性极弱，即模糊函数的值很小。因此只有在零 Doppler 时的频谱与发射信号的频谱是完全相关的，即模糊函数具有最大值。

$$|\chi(\tau, f_d)|^2 = \left| \int_{-\infty}^{\infty} S^*(f) S(f - f_d) e^{j2\pi f \tau} df \right|^2$$

当 $f_d \neq 0$ 时， $S(f)$ 与 $S(f - f_d)$ 就不相关。噪声信号的多普勒高敏感性对精准测速是优点，但对雷达成像是缺点。

18. 谈谈你对雷达的位置和速度测不准原理的理解？

解：【PPT 第 9 讲 P14-16】

频域冲激响应的 Fourier 变换对是无限时长的正弦波；时域冲激响应的 Fourier 变换对具有无限的带宽。也就是说根本不能在时间-频率点上确定一个信号。

$$F\{e^{j\omega t}\} = 2\pi\delta(\omega - \omega_0) \quad F\{\delta(t - t_d)\} = e^{-j\omega t_d}$$

1927 年，德国物理学家 Werner Heisenberg 证明“对轿车速度的测量精度不会影响对位置的测量”的假设是不正确的。量子力学表明某些物理特性测量对，例如位置和速度（时间和频率），不能以任意的精度同时进行测量，即某个量的测量精度越高，则另一个量的测量精度越低。这一论断就是不确定性原理（或者 Heisenberg 不确定性原理）。测不准原理所表明的并不是测量设备的精度，而是关于系统本身的本质问题。这些不确定性对于原子和电子问题却是关键的。不确定性原理用数学来表示就是粒子的位置和动量（动量等于速度乘以质量）的乘积不可能小于某个值，这个值与普兰克常数有关。

19. 请写出雷达方程，对之有所解释并阐述其用途。

解：【课本 P54-58/2.3.2 雷达方程，PPT 第 4 讲 P21-23】

（1）雷达方程：

①双站雷达方程：

$$SNR = \frac{\frac{P_{trans} G_T(\theta, \varphi)}{4\pi R_1^2} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R_2^2} \cdot \frac{G_R(\theta, \varphi) \lambda^2}{4\pi} \cdot \frac{1}{L}}{KT_s B_N} = \frac{P_{trans} G_T(\theta, \varphi) G_R(\theta, \varphi) \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R_1^2 R_2^2 KT_s B_N L}$$

【天线等效接受面积 A_e 描述雷达天线对回波信号的接收能力，与天线接收增益和信号频率有关

$$A_e = \frac{G_R(\theta, \varphi) \lambda^2}{4\pi}$$

接收机灵敏度定义为接收机能够正常工作的最低信号电平，通常决定于接收机噪声温度（接收机内部的热噪声温度）和信号检测所需要的信噪比，即灵敏度 $= P_N + SNR = (KT_s B_N)_{dB} + SNR$ ，其中 K 为玻尔兹曼常数， T_s 为噪声温度， B_N 为噪声带宽， SNR 为信号检测所需信噪比。】

②单站雷达方程：

$$SNR = \frac{P_{trans} G^2(\theta, \varphi) \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4 KT_s B_N L}$$

上述雷达方程表明，如果雷达对目标的探测距离增大 10 倍，在探测信噪比不变的情况下，雷达的发射功率需要增大 10000 倍。不同体制的雷达系统对 SNR 的要求不同。

（2）用途：描述雷达发射功率 P_{trans} 、天线增益 $G_T(\theta, \varphi)$ 与 $G_R(\theta, \varphi)$ 、目标 RCS 雷达截面 σ 、雷达作用距离 R_1 和 R_2 、系统损耗 L 、接收机灵敏度 $P_N + SNR = (KT_s B_N)_{dB} + SNR$ 等参数与信号比之间的关系。

20. 请设计出一个通用雷达的硬件框图，并解释其中主要部分（子系统、单机）的主要功能。

解：【课本 P99/第 3 章雷达系统技术，PPT 第 7 讲 P1，第 8 讲 P2】

典型的雷达系统一般由以下子系统组成：

（1）天线：发射雷达信号和接收来自目标的雷达回波信号。

①主要功能：将来自发射机的发射信号向特定的区域发射出去，同时接收来自特定区域目标的雷达回波信号。

②特点：一般情况下具有互易性，即当雷达天线用于发射和用于接收的性能（增益、方向图、阻抗）是一致的。

（2）收发前端：连接天线与发射机和接收机之间的开关/定标网络，保证发射信号与接收信号的隔离。

（3）雷达发射机：产生雷达基带信号，将其上变频至所需发射频率同时放大达到设计的功率要求，并将其传输至天线。

①主要功能：将基带信号上变频（一级或两级）至雷达工作频率，并对其进行功率放大至设计所要求的功率，让后送入天线。

②基本模块：中频信号产生模块+发射上变频模块+功率放大模块（核心）。

③基本概念：增益、带宽、饱和输出功率、线性度等。

（4）雷达接收机：对天线接收来的雷达回波信号进行放大、下变频，得到中频或基带信号。

①主要功能：对来自目标的弱小雷达回波信号进行放大，满足目标检测、成像的需要。

②体制分类：非相干接收机（早期）和相干接收机（现代，模拟接收机+数字接收机）。

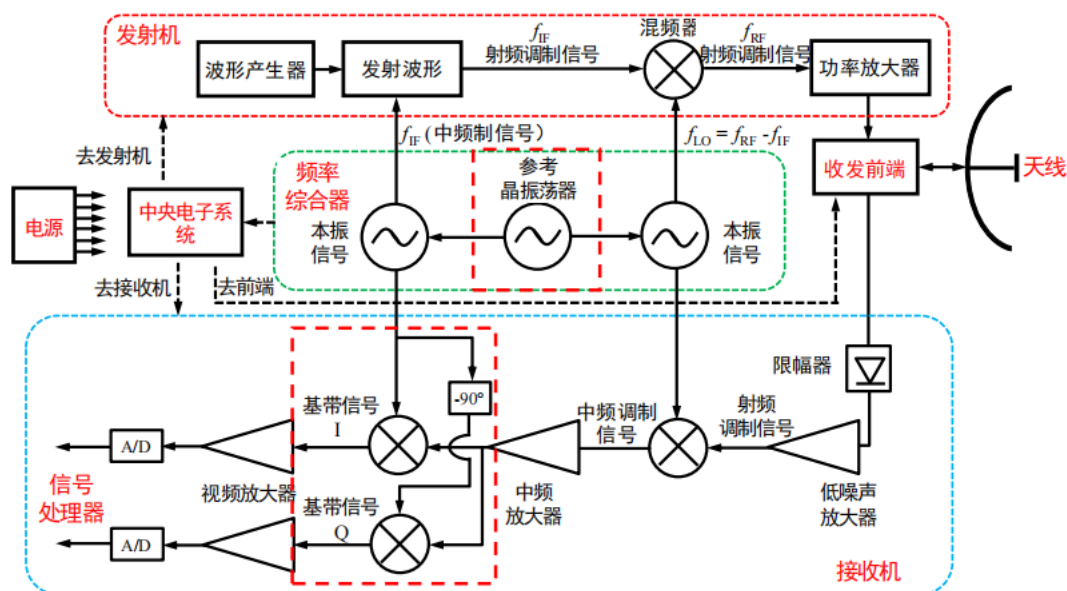
③基本概念：噪声系数、动态范围、带宽、总增益、线性度、I/Q 平衡度等。

（5）频率综合器：产生发射机、接收机以及中央电子系统所需要的各种本振或时钟频率信号。

（6）中央电子系统：产生对雷达所有子系统进行各种控制信号，并对接收机的输出信号进行采集、存储或传输以及预处理。

（7）电源子系统：为每个子系统进行供电。

（8）信号处理子系统：完成对雷达回波信号的处理（捕获、跟踪、成像等）和目标信息提取。



21. (略)

22. 如果让你设计一部星载 P 波段的合成孔径雷达系统，你会选择何种极化方式并做出解释。

解：【课本 P/2.2.9.2 电离层对电磁波传播的影响】

应选择圆极化波。因为当线极化电磁波在穿过地球电离层的过程中，当电磁波的传播方向与

地磁场的夹角不等于 90° 时，传输一段距离后线极化电磁波的极化角将发生变化旋转，及发生**法拉第旋转**，容易造成线极化波接收失配，引起电磁波接收能量的损耗；此外，P 波段频率在 1GHz 以下，频率较低，如若采用水平极化或垂直极化，则对于类似高压输电线这种线形物体，雷达波束在某个方向照射时是有可能看不到的。

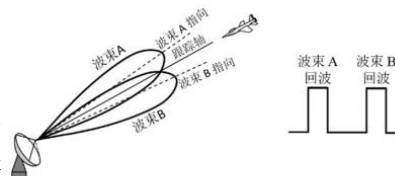
【P 波段：频率 230-1000MHz，波长 300mm~1cm+；

任意线极化均可分解为两个旋向相反的圆极化（左旋圆极化和右旋圆极化）。当满足准纵向传播条件时，左旋圆极化和右旋圆极化波由于所对应的折射率不同，因而传播的相速度不同，这样传播一段距离后，他们必然产生相位差，而相位差的大小决定了法拉第旋转角度的大小。】

23. 请叙述单脉冲跟踪雷达中，利用比幅度和比相位进行角度测量的基本原理。哪一种体制测量角度的精度更高，为什么？

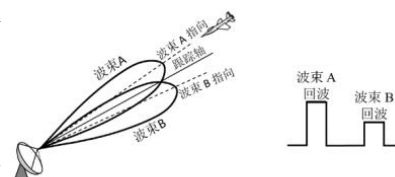
解：【课本 P253/5.1.5.2 角度跟踪】

（1）比幅度法：通过比较两个波束收到的信号强弱来判别目标偏离等信号轴的方向。用两个相同且彼此部分重叠的波束照射目标，若 A 天线与 B 天线所接收的信号幅度相等，则意味着目标处于重叠部分的跟踪轴所标定的“ 0° ”位置；若目标偏离跟踪轴的“ 0° ”方向，则当 A 天线接收的信号幅度大于 B 天线时，意味目标正向偏离 0° 。



(a) 目标处于跟踪轴方向

比幅度法一方面对天线 A 波束与天线 B 波束的一致性要求很高，另一方面很多人工目标的电磁散射信号幅度对入射电磁波的角度很敏感（称为散射闪烁），因此精度相对较低。

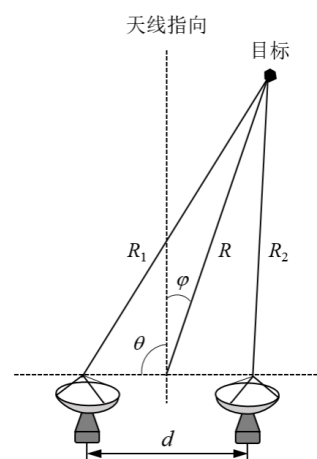


(b) 目标偏离跟踪轴方向

②比相位法：在进行比相单脉冲测量时（一般情况下天线 1 和天线 2 的口面处于同一个平面，他们的法向定义为轴向，标定为 0° ），目标偏离天线的轴向的角度（偏左为负，偏右为正）与天线所接收到的信号的相位有关，如下公式所示：

$$\varphi = \sin^{-1} \left(\frac{\lambda}{2\pi d} \Delta\phi \right)$$

对天线 1 和天线 2 的回波进行干涉处理（共轭相乘），便可提取测量出干涉相位 $\Delta\phi$ ，再根据公式即可求出目标相对于天线轴向的角度位置的大小。角度测量精度与雷达的工作频率（波长 λ ）、两天线相位中心的距离 d 、干涉相位测量精度 $\Delta\phi$ 有关；一般说来，单脉冲比相的角度测量精度要远高于单脉冲比幅的测角精度。



24. 通过示意图和相关公式说明天波超视距雷达的工作原理。

解：【课本 P260-266，PPT 第 13 讲/P26-36】

超视距雷达（Over-the-horizon radar, OTHR）指其作用距离超出了雷达电磁波沿直线传播所能到达的范围，其作用距离长达数千公里。OTHr 能够获得如此长的作用距离，原因就是它

利用了电离层对特殊频段的电磁波的折射和反射作用。这个特殊的频段在 3-30MHz 之间。

工作原理：假设电离层可用许多很薄的球面分层来近似，每一层的电子浓度 N_n 与折射率 n_n （介电常数 ϵ_r ）近似为常数，且随着层数越高（层高 $R_n = R^0 + h_n$ ），电子浓度越稀薄（ $0 < N_1 < \dots < N_n$ ， $n_0 > n_1 > \dots > n_n$ ）。由正弦定理与折射定律可得：

$$\begin{cases} \sin \theta'_{n-1} R_{n-1} = \sin \theta_n R_n & (\text{正弦定理}) \\ n_{n-1} \sin \theta_{n-1} = n_n \sin \theta'_{n-1} & (\text{折射定律}) \end{cases}$$

$$\rightarrow n_{n-1} \sin \theta_{n-1} R_{n-1} = n_n \sin \theta_n R_n$$

$$\rightarrow n_0 (R^0 + h_0) \sin \theta_0 = \dots = n_n (R^0 + h_n) \sin \theta_n$$

若电离层分层足够稀薄（ $R^0 + h_0 \approx R^0 + h_1 \approx \dots \approx R^0 + h_n$ ），有 $n_0 \sin \theta_0 = n_n \sin \theta_n$ ，且当第 n 层入射角为 $\theta_n = 90^\circ$ 时，电磁波由向上传播变为向下传播（此时第 n 层为最高点）。若低空空气层有 $n_0 = 1$ ，电磁波在第 n 层的高度发生折返所对应的地面发射初始角度 θ_0 ：

$$\sin \theta_0 = n_n = \sqrt{1 - \frac{80.8 N_n}{f^2}} \rightarrow \theta_0 = \arcsin \left(\sqrt{1 - \frac{80.8 N_n}{f^2}} \right)$$

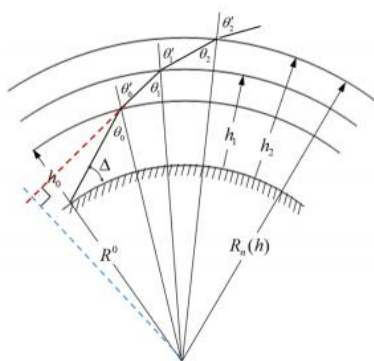


图 5.3-1 低频电磁波在电离层中的传输

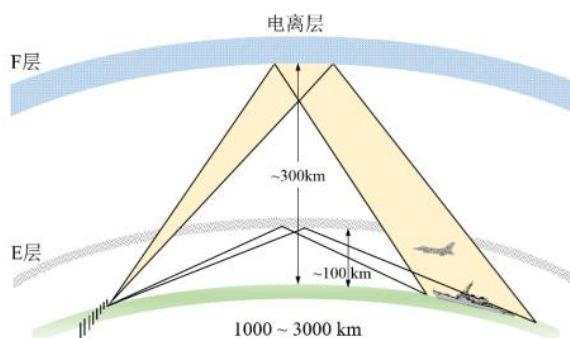


图 5.3-2 天波超视距雷达探测示意图

25. 请解释为何超视距雷达（OTH 雷达）的线天线一般采用垂直于地面安装，并阐述其工作原理，有哪些优点和缺点？

解：【PPT 第 2 讲/P14,15】

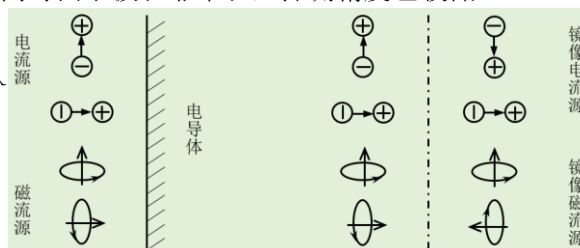
（1）为何垂直于地面安装：大地相当于良导体，垂直于地面安装时天线产生的感应电流与镜像电流同向，相当于对感应电流的增强；当水平于地面安装时感应电流与镜像电流则会相互抵消。此外，通常地面还会铺设金属网，让大地的导电性更好，以使镜像电流更强，进而增强天线效益。

（2）OTH 雷达工作原理见题 25；

（3）优点缺点：OTH 雷达的突出优点是作用距离远，但是受空间天气影响较大（太阳活动直接对电离层剖面造成影响），因而稳定性较差，同时由于波长非常长，探测精度也较低。

【电流源和磁流源的镜像：

电流源、磁流源相对于电壁（电场在其表面的分量为零）的镜像源：



解:【课本 P260/5.3.1 工作原理】

为使天波 OTHR 能够有效地工作,需要实际地测量、确定环境参量。通常通过辅助的垂直探测器和斜向探测器来获取传播路径信息,或利用雷达本身作为探测器。理论上构建比较精确的、随时间变化的电离层电子浓度模型,并选择远离干扰频率的雷达工作频率,通过动态调整天波 OTHR 的入射角和工作频率以适应电离层结构在白天和夜晚不同的变化,以避免“穿刺”现象(雷达信号穿透了电离层而不是形成有效的折射)的发生;且在同一时段,OTHR 可通过工作频率的改变来对一定距离范围的地面区域或空中目标进行搜索,从而获得距离分辨能力。

解：【课本 P286/6.2.3 雷达高度计的工作原理，PPT 第 14 讲 P46】

$$\begin{aligned} h_s &= H - R \\ &= h_g + h_{DT} + e \\ &= h_{ref} + \Delta h_q + h_{MDT} + h_{DT}(t) + e \end{aligned}$$

①海面高度：过从雷达回波中获取海面回波波形，并精密跟踪回波波形的半功率点来获得从卫星平台到平均海平面的精确距离测量（测量脉冲往返时间确定卫星质心到星下点的距离，进而计算星下点的海面高度），再根据对卫星的精密定轨数据，便可以得到平均海平面的高度

- ②有效波高 (SWH): 从回波波形中 (分析回波信号的**前沿陡峭程度**) 可得海面的浪高信息;
 ③海面风速: 从**后向散射系数** (回波信号的幅度, 可得海面粗糙度) 测量中可得海面风速】

28. 雷达散射计测量海面风场的原理。

解:【课本 P286/6.3.3 雷达散射计的海面风场测量原理, PPT 第 14 讲 P71】

雷达散射计利用海面后向散射系数与海面风向以及风速大小的相关性, 通过以固定的入射角度或者在一定的入射角度范围从多个方位角度对同一海面区域进行多次不同极化 (VV, HH, VH) 的散射测量, 利用后向散射系数与海面风速风向之间关系的数学模型 (通过理论建模与实验验证得到), 采用搜索迭代的方法, 以及利用一定先验知识来消除风向模糊后得到正确的海面风速和风向 (即海面风场) 的反演结果。

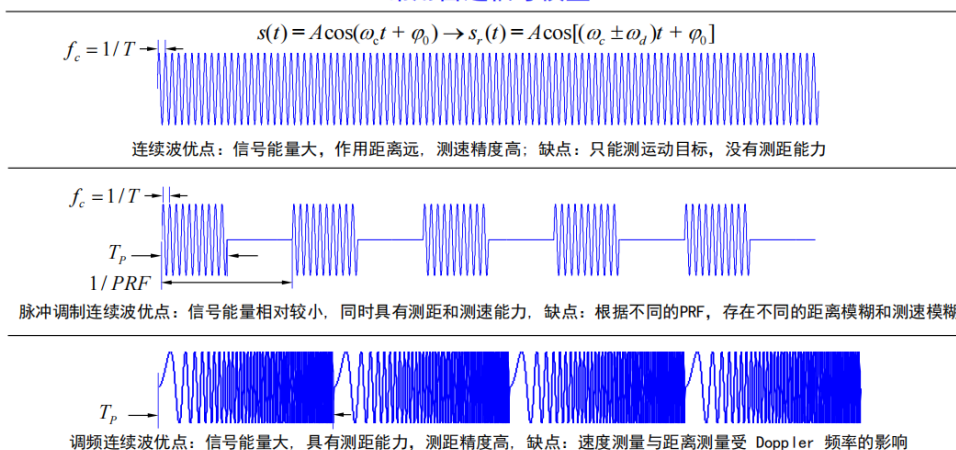
海洋在风的驱动下, 其表面粗糙度将发生变化, 风力越小则粗糙度越小即越平静而光滑, 而海洋表面粗糙度的变化则会引起散射系数 (在此仅考虑后向散射系数) 的变化, 这种变化与海面风速和风向的变化之间呈现出较强的规律性, 可用数学模型 (即地球物理模型) 来描述。

29. 请比较完全连续波雷达与脉冲调制连续波雷达在对目标速度测量方面的差异。

解:【课本 P166/4.3 常用的雷达信号模型, PPT 第 9 讲 P19, 测速、测距谁更准?】

- ①**连续波**:【优点】能量大, 作用距离远, 测速精度高;【缺点】只能测运动目标, 没有测距能力。
 ②**脉冲调制连续波**:【优点】信号能量相对较小, 同时具有测距和测速能力;【缺点】根据不同的 PRF, 存在不同的距离模糊和测速模糊。
 ③**调频连续波**优点:【优点】信号能量大, 具有测距能力, 测距精度高;【缺点】速度测量与距离测量受 Doppler 频率的影响。

常用雷达信号模型



30. 请比较 SAR 和 ISAR 的相同点和不同点。

解:【课本 P445/7.9 合成孔径雷达与逆合成孔径雷达的对比, PPT 第 17 讲 P17】

【关键技术: 宽带雷达信号产生及处理; 运动补偿; 成像算法】

(1) 相同点:

- ①方位向均使用合成孔径技术以提高方位向分辨能力, 距离向均通过对具有一定带宽的信号进行脉冲压缩以获得距离向分辨, 从而获得两个方向上的高分辨图像。
 ②ISAR 与 SAR 在方位向的分辨率都取决于目标相对于雷达天线视线所经历过的角度范围的大

小，且 ISAR 在方位向能够获得的最高分辨率（目标完整穿越 ISAR 天线的波束）与条带 SAR 在方位向的理论分辨率相同，均为天线口径长度的一半，即 $\delta_{\text{方位}} = D/2$ ；

③具有类似的成像算法，如 ISAR 成像的 RD 算法都是在距离-多普勒域进行成像处理，其本质都是将目标的二维散射中心分布映射到距离-多普勒平面，获得距离-多普勒像。

（2）不同点：

①成像体制：SAR 体制下平台运动对静止目标进行成像，ISAR 体制下雷达不动而观测目标运动并由此产生相对于雷达天线视线的相对转动，或者雷达与目标都在运动。且 ISAR 首先要进行平动补偿，以等效为转台模型，与转台模型等效越好，精度越高。

②成像处理（运动补偿）：SAR 相对容易，由于平台的运动参数通常是已知的，因此可以利用平台提供的这些精确运动参数进行运动补偿；ISAR 相对复杂，因为目标对于雷达而言是非合作目标，其运动状态对于雷达来说不可知，需要从雷达回波数据中提取目标的运动信息，然后进行运动补偿，因此需要面临非合作目标的运动状态估计问题。

③应用方向：SAR 常应用于测绘、战场环境侦察（详察和普察）、武器制导，可以军民两用兼顾；ISAR 目标识别、武器制导，以军用为主。

④数据率：SAR 数据率（量）相对较大；ISAR 数据率（量）相对较小。

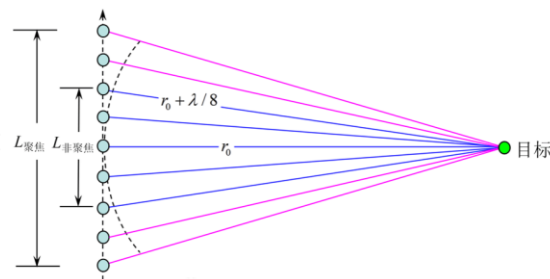
⑤ISAR 由于是对运动目标的成像体制，因此当目标不是刚性整体运动时，目标不同部位的相对运动可能产生微动与微多普勒现象。

⑥ISAR 成像的 RDA 的主要过程要比 SAR 的 RDA 简单，而且只适用于小观测角度情况。

31. 请描述条带 SAR 是如何等效为阵列天线雷达的

解：【课本 P341/7.4.2.1 天线阵的观点，PPT 第 15 讲 P8】

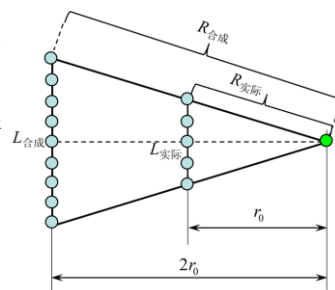
天线阵的观点就是将雷达在相干合成孔径长度内（即天线的波束在目标所处地平面的投影长度）的不同位置对观测目标所测量到的信号，等效为一个均匀阵列天线对观测目标测量到的信号，所获得的方位向分辨率取决于阵列天线的长度。等效的过程就是将不同位置获得的回波进行相干处理的过程。



由于合成孔径的阵列天线在发射和接收时均产生相位差，因此采用合成孔径后得到的等效阵列天线的最终波束宽度是相同长度的实际阵列天线的波束宽度的 1/2，所以非聚焦和聚焦合成孔径处理所能得到的方位向分辨率分别为：

$$\rho_{\text{非聚焦}} = \frac{\lambda}{D} r_0 = \frac{\lambda r_0}{2L_{\text{unfocus}}} = \frac{\lambda r_0}{2\sqrt{\lambda r_0}} = \frac{\sqrt{\lambda r_0}}{2}$$

$$\rho_{\text{聚焦}} = \beta_{\text{聚焦}} r_0 \approx \frac{\lambda r_0}{2L_{\text{max}}} = \frac{\lambda r_0}{2\lambda r_0} = \frac{D}{2}$$



【非聚焦与聚焦两种合成孔径阵列天线的长度：

（1）非聚焦合成孔径：就是指每个阵列天线位置处均不做相位补偿，在进行合成孔径处理的时

候直接将 L 非聚焦长度内的所有位置得到的测量结果按发射和接收脉冲的先后次序脉冲称数组，然后进行 Fourier 变换。非聚焦长度选取的最大值一般根据阵列天线边缘处位置到观测目标的距离与阵列天线中心位置到观测目标的距离之差小于等于 $\lambda/8$ ，即

$$\left(r_0 + \frac{\lambda}{8}\right)^2 = \left(\frac{L_{unfocus}}{2}\right)^2 + r_0^2 \rightarrow L_{unfocus} = \sqrt{r_0 \lambda}$$

(2) 聚焦合成孔径：就是将每个阵列天线位置处的测量结果相对于阵列中心位置的测量结果进行相位补偿，使补偿后的信号路径与中心位置的信号路径之差为零，即等同于雷达的虚线圆弧运动。聚焦合成孔径所能够得到的合成孔径物理长度可以最大取到天线波束宽度 λ/D 在距离 r_0 的目标处投影长度：

$$L_{focus}^{\max} = \beta r_0 \approx \frac{\lambda r_0}{D}$$

合成孔径天线阵列长度为实际天线阵列长度的两倍，即 $L_{合成} = 2L_{实际}$ 】

32. 请画图解释条带 SAR 的距离弯曲与多普勒弯曲随距离向的变化规律。

解：【课本 P347-349/7.4.3.1 距离徙动，7.4.3.2 Doppler 弯曲，PPT 第 15 讲 P25,26】

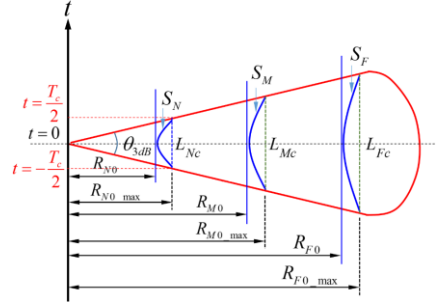
(1) 距离弯曲：

距离徙动： $R(t) = \sqrt{R_0^2 + (vt)^2}$

距离弯曲程度，其中 $S = \int_{-T_c/2}^{T_c/2} R(t) dt$ ：

$$\frac{\Delta R}{S} = \frac{R(t) - R_0}{S} \approx \frac{(vt)^2 / (2R_0)}{R_0 T_c + (vt)^2 T_c^3 / (24R_0)} = \frac{v^2 t^2}{2R_0^2 (T_c + v^2 T_c^3 / 24)}$$

$$t^2 \propto R_0^2 (T_c = R_0 \cdot \theta_{3dB} / v) \rightarrow \frac{\Delta R}{S} \propto \frac{1}{(T_c + v^2 T_c^3 / 24)}$$



由于相干积分时间（合成孔径时间） $T_c = \theta_{3dB} R_0 / v$ ，因此距离弯曲程度与距离向位置有关，目标距离越近， R_0 越小， T_c 就越小，则 $\Delta R/S$ 就越大，距离弯曲越严重。

(2) 多普勒弯曲：

回波的多普勒带宽 $B_d = 2v\theta_{3dB}/\lambda = 2v/D$ 只取决于天线方位向的 3dB 波束宽度，不随目标的距离位置而变。目标距离 R_0 越大， $\Delta R = [\sec(\theta_{3dB}/2) - 1] R_0$ 越大，即跨距离单元数越多，因此在距离-多普勒域，远距点的多普勒弯曲越大。

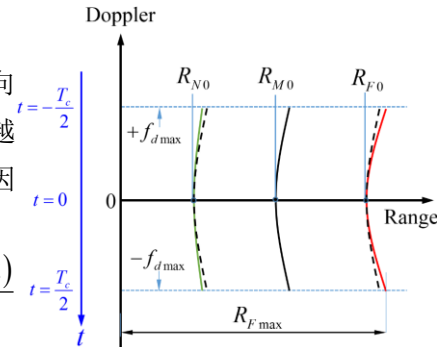
$$\Delta R(f) = \frac{R_0}{\sqrt{1 - (\lambda f / 2v_0)^2}} - R_0 \approx \frac{\lambda^2 R_0}{8v_0^2} f^2, f_{d\max} = \frac{2v \sin(\theta_{3dB}/2)}{\lambda}$$

$$\Delta R = \Delta R(f_{d\max}) = \frac{R_0}{\sqrt{1 - \sin^2(\theta_{3dB}/2)}} - R_0 = R_0 \left[\frac{1}{\cos(\theta_{3dB}/2)} - 1 \right]$$

【思路 2：

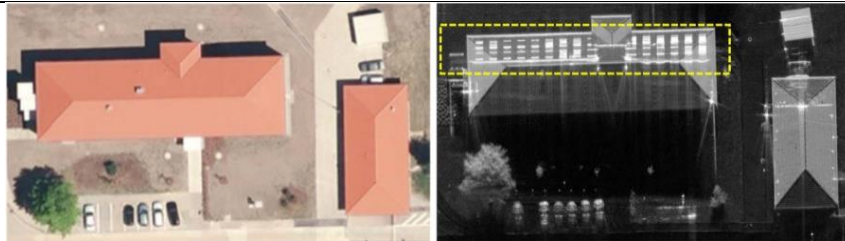
$$\Delta R(f) = \frac{R_0}{\sqrt{1 - (\lambda f / 2v_0)^2}} - R_0 \approx \frac{\lambda^2 R_0}{8v_0^2} f^2 \rightarrow \Delta R = \Delta R(f_{d\max}) = \frac{R_0 \sin^2(\theta_{3dB}/2)}{2}$$

当 $t = -T_c/2$ 时对应的远距点与雷达的距离为 $R_{F\max}$ ，此时 Doppler 频率为正最大 $+f_{D\max}$ 。对于不



同的距离点，其相干积分时间 T_c 有不同的取值】

33.【重点】请对比下图同一场景的光学图像（左）和 SAR 图像（右），判断 SAR 飞行方向和信号照射方向，解释 SAR 图像中矩形框所示部分形成的原因并画出其成像几何示意图。【方向？】



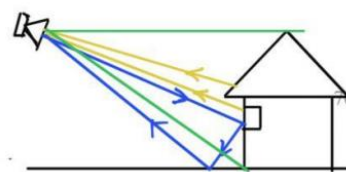
解：

（1）一共有三种可能的原因使得来自窗户与屋顶的回波同时回到雷达并导致如图的差异：

①窗户与屋顶位于同一距离门上（黄线）；

②回波经地面反射后，导致距离门增加，窗户与屋顶重合（蓝线）；

③存在其他目标与屋顶距离门相同（绿线）。



（2）SAR 照射方向：从上往下。【判定方法：观察迭掩方向（图中窗户）；观察阴影方向】

（3）SAR 飞行方向：从左往右或从右往左。

34.【重点】谈谈你对可见光频率的电磁波入射到一般物体表面时所发生的宏观漫散射、微观镜面反射的认识以及这一特性在光学成像中所带来的好处。

解：【PPT 第 15 讲 P76】

漫散射现象本质上是多个方向的微观层面镜面反射在宏观层面的集合；且电磁波频率越大，波长越小，表面相对粗糙度就越大，往各个方向的反射越多，漫散射就越强。

可见光的波长范围通常为雷达工作波长的数万分之一，且对于一般的自然或人工目标表面粗糙起伏程度远大于可见光波长，因此宏观层面主要表现为漫散射，微观层面表现为镜面反射，而在雷达工作频率的电磁波通常是镜面反射占优（有时对于光学成像是粗糙的物体对于雷达成像而言表现为光滑表面）。光学成像的散射中心由于漫散射而非常稳定，而相比之下雷达成像的散射中心由于镜面反射和多次反射相对不稳定。

35. 请解释为何光学相机与微波频段的 SAR 对同一地物进行成像，即便两者的空间分辨率相同，但光学图像比 SAR 更容易解译和判读？

解：【课本 P445-446/7.10 雷达成像与光学成像的异同，PPT 第 15 讲 P73-76】

（1）微波频率的电磁波波长通常为可见光波长的数万倍，因此对于通常的自然目标，较低的微波频段电磁波的绕射和多次散射能力远强于可见光，容易造成微波 SAR 成像图像的复杂性；

（2）采用合成孔径技术的微波雷达成像本质上是相干散射成像，因此 SAR 图像同时存在热噪声和相干斑点噪声，而相干斑点噪声的产生是相干信号矢量叠加的结果，其噪声模型因目标而异，具有不确定性，理论上几乎不可能无代价地消除，极大地破坏了目标雷达图像的纹理信息；而光学相机成像则是非相干散射成像，图像只有热噪声，不会因目标的不同而不同，因此可以通过增大积分时间提高信噪比很好地消除；

(3) 从成像几何关系来看, 光学成像 (除了 Lidar) 属于小孔成像模型, 而雷达成像则属于斜距投影成像, 更容易产生迭掩、透视收缩, 阴影等几何失真, 增加了雷达图像的判读难度, 因此雷达图像的几何校正也比光学图像的几何校正复杂。

36. 相控阵天线的波束宽度随偏离阵列法线方向的扫描角度的增大会有什么变化, 为什么?

解: 【PPT 第 22(1)讲 P3】

随着扫描角度的增大, 天线投影口径减小, 等效口径减小, 天线波束也会不断变宽, 波束利用率的降低导致增益降低, 引起雷达威力的下降。

【阵列天线波束扫描角度 θ_0 与馈电相位 $\Delta\phi$ 满足如下关系:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta_0 = kd \sin \theta_0$$

通过改变馈电相位 $\Delta\phi$, 就可以改变扫描方向。阵列天线归一化后的方向函数为:

$$|F(\theta)| = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \exp\{j(n-1)(kd \sin \theta - \Delta\phi)\} = \frac{\sin[N(kd \sin \theta - \Delta\phi)/2]}{N \sin[(kd \sin \theta - \Delta\phi)/2]} = \frac{\sin[Nkd(\sin \theta - \sin \theta_0)/2]}{N \sin[kd(\sin \theta - \sin \theta_0)/2]}$$

因此阵列天线的波束宽度为:

$$\frac{Nkd(\sin \Delta\theta - \sin \theta_0)}{2} = \pi$$

$$\Delta\theta = \sin^{-1}\left(\frac{\lambda}{Nd} + \sin \theta_0\right)$$

随着扫描角度 θ_0 的增大, 天线波束 $\Delta\theta$ 也会不断变宽】

37. 对于宽带相控阵天线, 为保证在法线 $\pm 90^\circ$ 的范围不出现栅瓣, 应该如何设计阵列天线单元之间的距离。

解: 【课本 P121/3.2.10.6 相控阵天线】

设 $\Delta\phi$ 为相邻单元的馈电相位差, 天线阵列数为 N , 则相邻阵元的相位差为: $\Delta\phi = kd \sin \theta - \Delta\phi$, 其中 $k = 2\pi/\lambda$ 为波数, 阵列天线的总辐射电场为:

$$E(\theta) = \sum_{n=1}^N e^{j(n-1)(kd \sin \theta - \Delta\phi)}$$

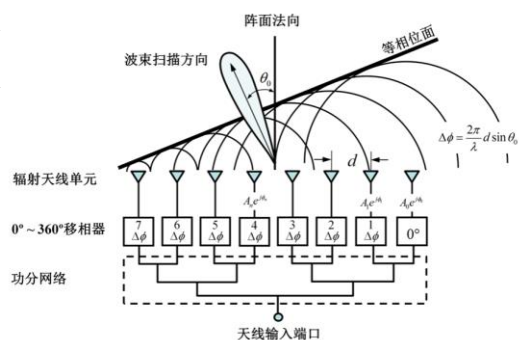
$$= \frac{1 - e^{jN(kd \sin \theta - \Delta\phi)}}{1 - e^{j(kd \sin \theta - \Delta\phi)}}$$

对 $E(\theta)$ 取模, 得到:

$$|E(\theta)| = \sqrt{\frac{[1 - \cos N(kd \sin \theta - \Delta\phi)]^2 + \sin^2 N(kd \sin \theta - \Delta\phi)}{[1 - \cos(kd \sin \theta - \Delta\phi)]^2 + \sin^2(kd \sin \theta - \Delta\phi)}}$$

$$= \sqrt{\frac{1 - \cos N(kd \sin \theta - \Delta\phi)}{1 - \cos(kd \sin \theta - \Delta\phi)}} = \left| \frac{\sin[N(kd \sin \theta - \Delta\phi)/2]}{\sin[(kd \sin \theta - \Delta\phi)/2]} \right|$$

归一化后的方向函数为:



$$|F(\theta)| = \frac{|E(\theta)|}{|E_M(\theta)|} = \left| \frac{\sin[N(kd \sin \theta - \Delta\phi)/2]}{N \sin[(kd \sin \theta - \Delta\phi)/2]} \right|$$

当 $\Delta\phi = 0$ ，即各阵元等幅同相馈电时，方向图的最大方向在阵面法线方向上，即 $\theta = 0$ 时， $|F(\theta)| = 1$ ；当 $\Delta\phi \neq 0$ ，方向图最大方向进行偏移，指向方向的偏移角 θ_0 由移相器的相移量 $\Delta\phi$ 决定并通过改变 $\Delta\phi$ 形成波束扫描：

$$\Delta\phi = kd \sin \theta_0$$

为使得天线方向图不出现栅瓣，要求天线波束扫描不出现栅瓣的最大角度范围 θ_0 与单元间距 d 的关系为：

$$\begin{aligned} |(kd \sin \theta - \Delta\phi)/2| &< \pi \\ \frac{2\pi}{\lambda} d |\sin \theta - \sin \theta_0| &< 2\pi \\ d &< \min \left\{ \frac{\lambda}{|\sin \theta - \sin \theta_0|} \right\} = \frac{\lambda}{1 + |\sin \theta|} \end{aligned}$$

因此要求阵元间距应不大于半波长。

38. 【重点】请比较相控阵雷达与 DBF（数字波束形成）雷达的异同。

解：

（1）相同点：都相控阵雷达与数字波束都无需从物理层面机械扫描而是通过电信号控制调整相位以快速改变或合成波束的方向；

（2）不同点：

①相控阵雷达每一单元都需一移相器，DBF 雷达理论上不需要用移相器，因而不存在相控阵雷达中移相器存在的问题【详见题 39、41】；

②DBF 每个天线单元均配置数字发射机和接收机，相控阵雷达只需配置一个接收机，结构上的差异使得二者克服孔径渡越时间和波束色散问题的方法与难易度不同【详见题 43】；

③相控阵雷达通常为单波束扫描，数字阵列雷达子阵重构能力强，信号处理与工作模式更加灵活，既扫描模式可以单波束也可以多波束。

39. 相控阵天线的规模越大（阵列长度越长），为保证波束扫描的连续性，对数字移相器的精度（位数）有何要求？【结合题 40】

解：【课本 P505/10.2.2.5 波束扫描的跃度，PPT 第 22 讲 P6】

现代相控阵雷达一般都采用带数字移相器的 T/R 组件，可实现灵活的波束扫描，满足对高速运动目标的跟踪要求。正是由于数字移相器不能做到连续移相，因此相控阵雷达天线的扫描也不是连续的，而是有一个跃度，设为 $\Delta\theta_{\min}$ 。波束的跃度可根据需要通过来进行控制，但是在数字移相器的位数确定以及阵列大小确定的情况下，最小跃度是确实固定的：阵列越大时，需要移相器位数越高，才能使最小跃度 $\Delta\theta_{\min}$ 越小；数字移相器的位数越低，则意味着波束扫描的跃度越大，产生漏警的概率越大，同时还会导致目标测角精度的下降。

【目前数字移相器的位数大多为 4-6 位，以 6 为为例，移相精度为 $2\pi/2^m = 2\pi/2^6 = 5.625^\circ$ 】

40. 请为中心频率为 10GHz，带宽为 200MHz，天线单元数为 200 的直线阵列相控阵天线设计

所需要的数字移相器（位数）。（带宽？）

解：【课本 P507/10.2.2.7 相控阵雷达天线的瞬时信号带宽限制，PPT 第 22 讲 P10】

(1) 相控阵雷达为保证不因 $\Delta\theta_{\min}$ 太大而出现漏警，通常将其设计为 $\Delta\theta_{\min} \approx \Delta\theta_{0.5}$ （天线波束的 3dB 宽度及半功率波束宽度）。对于 N 元等幅均匀线性阵列天线， $\Delta\theta_{0.5} = 0.886\lambda/D = 0.886\lambda/Nd$ ，与 $\Delta\theta_{\min}$ 对应的数字移相器的最低位相移为： $\Delta\phi_{\min} = kd \sin \Delta\theta_{\min} = (2\pi d/\lambda) \sin \Delta\theta_{\min}$ 。当 $\Delta\theta_{\min}$ 很小时， $\sin \Delta\theta_{\min} \approx \Delta\theta_{\min}$ ，于是有： $\Delta\phi_{\min} = (2\pi d/\lambda) \Delta\theta_{0.5} = 2\pi/(1.13N)$ 。所以有：

$$\Delta\phi_{\min} = \frac{2\pi}{2^m} = \frac{2\pi}{1.13N} \rightarrow m = \log_2 \left(\frac{\lambda}{d \sin \theta_{0.5}} \right) = \log_2 (1.13N) = 7.8202$$

即至少八位的数字移相器才能保证 200 阵元数的相控阵天线有至少 $\Delta\theta_{0.5}$ 的波束连续精度。

(2) 相控阵雷达天线阵因子的如下公式：

$$F_a(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \exp \left\{ j \left[2\pi(n-1)d \left(\frac{\sin \theta}{\lambda} - \frac{\sin \theta_s}{\lambda_0} \right) \right] \right\}$$

当相控阵雷达发射具有一定带宽的信号时，其发射和接收天线的波束将会展宽，从而引起数字移相器所需的有效位数的降低（孔径效应）：

$$\frac{\sin \theta}{\lambda} = \frac{\sin \theta_s}{\lambda_0} \xrightarrow[\substack{\theta = \theta_s + \Delta\theta \\ f = f_0 + \Delta f}]{\Delta f} \frac{\Delta f}{f_0} = \frac{\sin \theta_s - \sin \theta}{\sin \theta} \approx \frac{\Delta\theta}{\tan \theta_s}$$

考虑到波束宽度随扫描角度有 $1/\cos \theta_s$ 的展宽因子，因此可得相控阵雷达天线的对雷达信号瞬时带宽的约束条件如下：

$$|\Delta\theta|_{\max} = \frac{1}{\cos \theta_s} \cdot \frac{\theta_{0.5}}{2} = \tan \theta_s \left(\frac{\Delta f}{f_0} \right)_{\max} \rightarrow \left(\frac{\Delta f}{f_0} \right)_{\max} = \frac{\theta_{0.5}}{2 \sin \theta_s}$$

实际应用通常将 60° 作为最大扫描角度来限定相控阵天线的带宽，并采用如下近似公式：

$$\left(\frac{\Delta f}{f_0} \right)_{\max} = \frac{\theta_{0.5}}{2 \sin \theta_s} \xrightarrow[\theta_s = 60^\circ]{B = 2|\Delta f|_{\max}} \frac{B}{f_0} (\%) = 2\theta_{0.5} (^\circ)$$

上述公式为大扫描角允许的信号带宽。

默认相控阵阵元间距为 $d = \lambda/2$ ，所需要的数字移相器位数为：

$$m = \log_2 \left(\frac{\lambda}{d \sin \theta_{0.5}} \right) \approx \log_2 \left(\frac{2}{\theta_{0.5}} \right) = \log_2 \left(K \frac{4f_0}{B} \right) = 6.8404 \left(\text{单位转换系数 } K = \frac{180}{100\pi} \right)$$

即至少需要七位数字移相器，才能保证 10GHz 相控阵雷达在扫描到 60° 时有 200MHz 带宽。

综上数字移相器通过发射一定带宽的信号以展宽波束，从而可以将位数要求降低到七位。

41. 相控阵天线法线方向附近的波束扫描对数字移相器的位数要求与较大扫描角度时对数字移相器的位数要求有何不同？为什么？【结合题 40】

解：当相控阵雷达天线波束偏离法线、扫描角度较大时，波束 $\Delta\theta \approx 2\sin(\theta/2)$ 就会展宽；由于为保证不因 $\Delta\theta_{\min}$ 太大而出现漏警，通常将其设计为 $\Delta\theta_{\min} \approx \Delta\theta_{0.5}$ （天线波束的 3dB 宽度及半功率波束宽度），对数字移相器的位数要求就会降低。

【对 DBF 呢？】

42. 【重点】请解释相控阵雷达的数字移相器的虚位技术。

解：【课本 P505/10.2.2.6 数字移相器的虚位技术，PPT 第 22 讲 P7-9】

数字移相器的虚位技术,指的是数字移相器的控制信号的位数可以按相控阵雷达所需的最小波束跃度设计,例如需要 p 位,而实际移相器在工作时,根据其实际的位数而自然略去了控制信号所对应的低位相移量,例如最低的 q 位,采用只有 $p-q$ 位的数字移相器代替位数 p 位的数字移相器。采用数字移相器的虚位技术以后,虽然对波束指向的影响较小,但由于增大了相位量化误差,从而导致天线增益降低,同时产生附加的副瓣,其称为量化瓣。

相控阵雷达天线共有 2^p 个阵元,但只有 $p-q$ 个移相器。对于最低的 q 位,采用虚位技术后等同于将每 2^q 个阵元构成一个子阵(子阵内的阵元馈电一致、相位相同)并按子阵进行相位控制,即每个子阵的波束不进行扫描,而阵因子方向图进行扫描。如果相控阵天线波束向左扫描 2 倍的最小角度,采用虚位技术后产生的相位量化误差相比于前面的情况有所减少。

采用数字移向器的虚位技术后,将带来相控阵天线波束副瓣的升高,称为量化副瓣。其原因是子阵波束并未扫描,而只是阵因子波束扫描,不仅如此阵因子还将出现栅瓣,因而导致阵因子的栅瓣偏离了子阵波束的零点位置,最终引起副瓣升高。除了产生量化副瓣外,相控阵雷达天线的增益也会有所降低,只不过通常可忽略。

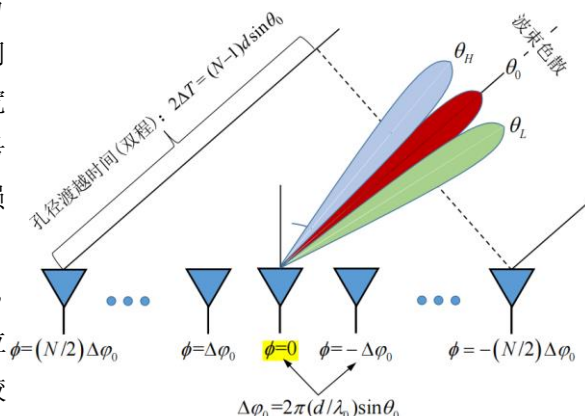
43.【重点】请给出大型宽带相控阵雷达解决孔径渡越时间问题和波束色散问题的方案。

解:【课本 P505/10.2.4.1 宽带相控阵雷达的波束色散和孔径渡越问题, PPT 第 22 讲 P11-13】

(1) 孔径渡越时间:

①问题:指相控阵雷达天线波束进行偏离法线方向扫描时回波信号到达相控阵两端阵元的时间差。若 $\Delta T > T_p$ (T_p 为宽带脉冲压缩后的时间宽度),将导致阵列天线单元所接收到的回波信号不能同时到达接收机,从而导致接收信号能量损失,进而导致雷达威力下降。

②解决方案:采用真实延迟线(A.改变时间延迟,与频率无关,性能最优,成本较大;B.改变相位延迟,与频率有关,使带宽受限,但相对成本较低)来代替移相器。



(2) 波束色散问题:

①问题:当相控阵天线的波束扫描角度(指向)设定为某一角度时,宽带信号中不同频率对应的相控阵波束指向不同并且彼此独立。不同的频率波束指向不同,从而导致波束展宽。

②解决方案:采用调频步进信号,使不同的子脉冲有不同的控制相位。

【馈电相位 $\Delta\phi = 2\pi d \sin \theta_0 / \lambda$, 频率越小,波长越大,馈电相位固定,扫描角度越大】

44.【重点】请给出大型宽带数字阵列雷达解决孔径渡越时间问题和波束色散问题的方案

解:【课本 P505/10.2.4.1 宽带相控阵雷达的波束色散和孔径渡越问题, PPT 第 22 讲 P34,35】

数字阵列雷达可对每个接收通道的回波信号进行任意的时延、任意的积分时间和任意的方向图处理,因而可以十分轻易地解决大型阵列中存在的孔径渡越时间和波束色散问题:

(1) 孔径渡越时间: DBF 每个天线有独立的发射机、接收机,因此各阵元可独立控制发射与接

收通道的波形，并按距离远近控制每个任意波形发生器的触发时间即各天线波束发射时间（例如在发射时直接对波形做时间延迟、接收时各自独立采样以保证相干性并克服孔径渡越时间）；

（2）波束色散问题：由于 DBF 既可控制时延，也可控制相位，较容易实现相位调制，因此波束形成时乘以相位补偿因子，可直接对不同频率进行不同的相位补偿以保证波束指向一致。

45. 请阐述噪声雷达一般有哪些优缺点和缺点？

解：

（1）优点：【课本 P477】

- ①具有优良的 LPI（低截获，low probability of intercept）与 LPD（低探测概率，low probability of detection）特性
- ②噪声波形优良的抗干扰性能：噪声信号的不确定性，使得其难以复制；
- ③噪声波形的频谱特性可以根据电磁环境自适应的改变；
- ④可实现无模糊测速、测距性能（模糊图为理想图钉型）；
- ⑤噪声波形的频谱效率非常高，可以相互共享频段而没有彼此干扰；
- ⑥噪声波形呈现出非常突出的波形分集性能
- ⑦*尤其适用于压缩感知（本身的随机性使得均匀采样即可满足 RIP 原则）【详见 46 题】

（2）缺点：【课本 P510】

- ①噪声信号多普勒敏感，不适用于雷达成像，且对高速目标成像质量低；
- ②噪声信号频谱起伏较大，脉压后旁瓣较高，强目标的旁瓣会淹没弱目标的响应，引起 MASK 效应，造成信噪比的下降，因此动态范围与脉压质量较 Chirp 信号低；
- ③（关键）雷达发射机的发射效率低下（发射 chirp 信号可以水平极化）：噪声信号对于发射机的功率放大器的损失带宽比较高（chirp 信号的损失带宽较小），信号较高的瞬时带宽给硬件带来挑战；瞬时带宽的捷变对放大器要求较高，放大器响应不及时导致发射机放大效率的低下。

46. 请说明并解释噪声雷达与压缩感知相结合能带来什么好处？

解：【课本 P609/12.4 噪声雷达压缩感知成像】

噪声雷达的信号具有的随机性，使得对其均匀采样即可天然地满足压缩感知测量矩阵的随机性要求（即 RIP 要求）。

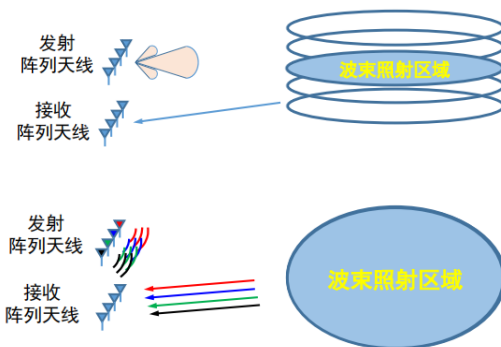
47. 请解释为何 MIMO 雷达与相控阵雷达对较大区域分布目标观测时，能够获得相当的信噪比。

解：【课本 P534/10.4.4 MIMO 雷达与相控阵雷达比较】

（1）相控阵雷达：积分能量为天线增益与积累时间（观测时间）的乘积。相控阵雷达由于是以天线阵方式工作，所有天线单元的发射信号相同，增益较高波束较窄，但需要分时扫描才能覆盖较大的区域，即天线波束在每个小区域驻留的时间（积分时间）较短；

（2）MIMO 雷达：MIMO 雷达与相控阵雷达的较为显著的差别是瞬时观测区域的范围和凝视时间不同。

MIMO 雷达在阵元天线发射正交信号或非相关信号

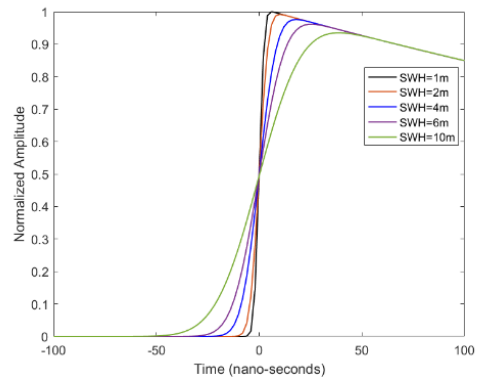


的情况下，每个天线相当于独立工作，并未形成高增益的阵列方向图，尽管天线增益较低、波束较宽，但因此可以凝视覆盖较大区域获得较长的积分时间，获得相当的信噪比。

48. 请画出雷达高度计对海面高度进行测量时，其回波波形随海面风速和浪高增大时如何变化。

解：【课本 P288-290/6.2.3.2 海面回波模型，画出海面风浪和风速较大时的信号波形】

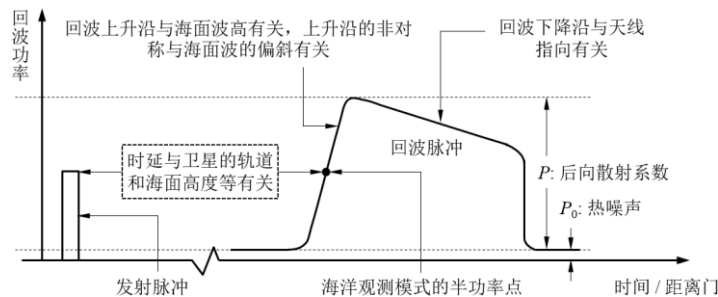
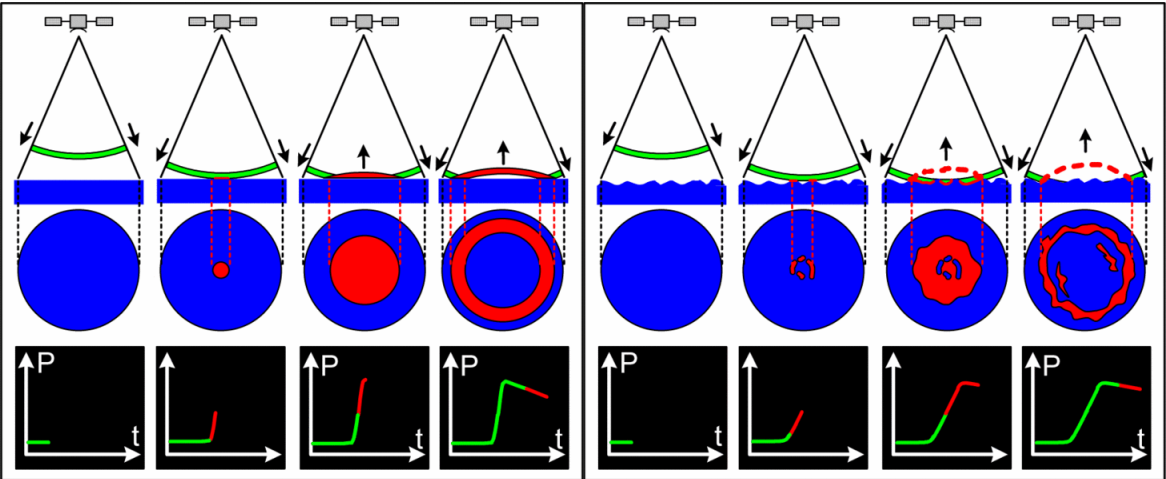
当海面处于风浪较大的高海况时，上图中的各个环节雷达信号与海面接触的面积将不再是规则的点→小圆→大圆→圆环，同时，回波功率波形的上升沿将变得较为缓慢。随着 SWH（有效波高/浪高）的增大，波形上升斜率（受有效波高影响）随之变缓，最大回波功率（受风速影响）随之降低，但是半功率点却保持不变。



对于光滑海平面（即海面风浪和风速较小）时，回波波形的前沿非常陡；对于粗糙海平面（即海面风浪和风速较大）时，回波波形的前沿变得平缓（斜率减少）。因此根据回波波形斜率的变化可以探测到海面风浪的变化。

【雷达高度计海洋测量：

- ①有效波高（SWH）：从回波波形中（分析回波信号的前沿陡峭程度）可得海面的浪高信息；
- ②海面风速：从后向散射系数（回波信号的幅度，可得海面粗糙度）测量中可得海面风速】

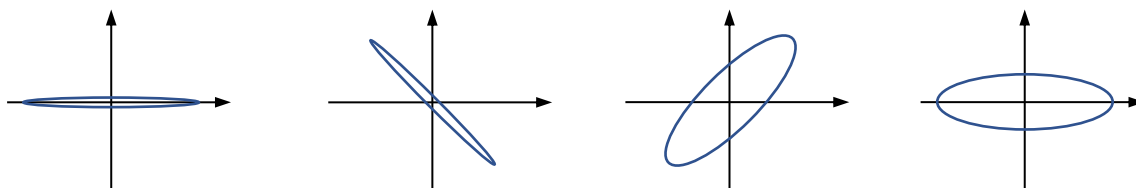


49.【重点】请画出如下形状的金属目标在圆极化波照射下，后向散射回波信号极化椭圆的形状示意图。



解：【PPT 第 18 讲 P17-24】

E_{0x} 、 E_{0y} 的幅值大小和相位关系决定了极化椭圆关系（若 $E_{0x} = E_{0y}$ ，则极化形状为圆极化，且无偏转方向；若 $E_{0x} \neq E_{0y}$ ，则极化形状为椭圆极化甚至线极化，当 S_x 与 S_y 差过大时则椭圆极化接近为线极化，相位关系决定方向）。椭圆胖瘦取决于导体的粗细，方向取决于导体取向。



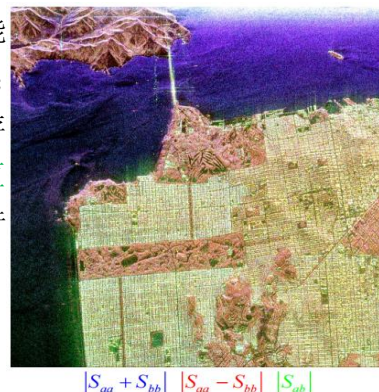
50.【重点】请解释圆极化 SAR 得到的伪彩色雷达图像（ $|S_{hh} + S_{vv}|$ 蓝色， $|S_{hh} - S_{vv}|$ 红色， $|S_{hv}|$ 绿色）海面区域偏绿色，城市区域偏红色，而植被区域偏蓝色。

解：【课本 P465；拓展 PPT 第 20 讲 P12 三张图解释】

（1）在水平垂直极化基下： $|S_{hh} + S_{vv}|$ 表征表面散射（奇次散射），一般用蓝色表示； $|S_{hh} - S_{vv}|$ 表征二面角散射（偶次散射），用红色表示；而 $|S_{hv}|$ 表征体散射（交叉极化散射），用绿色标识。海面区域较为平静，总体符合单次散射，因此区域颜色偏蓝；城市区域由于建筑物与地面、海面构成二面角，容易产生偶次散射，因此区域颜色偏红；植被区域树干之间彼此交叉，符合体散射特征，容易与极化基之间存在夹角因而产生交叉极化，因此区域颜色偏绿。



（2）水平垂直极化基旋转 45° ：海面区域无论旋转多少角度都能保持平静，总体均能保持单次散射状态，因此区域颜色仍旧偏蓝；在极化基旋转一定角度后植被区域树干与极化基之间平行或存夹角较小，此时以二面角散射为主，因此区域颜色偏红；城市区域由于仍为二面角散射，但此时建筑物与极化基之间不保持平行关系，因此区域颜色偏绿。



【在 HV 极化基下面散射矩阵为：

$$\mathbf{E}^s = \begin{bmatrix} E_h^s \\ E_v^s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{hh} & S_{vh} \\ S_{hv} & S_{vv} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_h^i \\ E_v^i \end{bmatrix} = \mathbf{S} \mathbf{E}^i, \mathbf{S} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

二面角的散射矩阵（轴线与 z 轴平行）：

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

轴线顺时针旋转角度 ψ 后的散射矩阵:

$$\mathbf{S}_{ab} = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi \\ -\sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \mathbf{S}_{hv} \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix}, \quad \mathbf{S}(\psi) = \begin{bmatrix} -\cos 2\psi & \sin 2\psi \\ \sin 2\psi & \cos 2\psi \end{bmatrix}$$

$$|S_{aa} + S_{bb}| = |S_{vv}|, |S_{aa} - S_{bb}| = |S_{hh}|$$

因此二面角散射: 当 $\psi = 90^\circ$ 时, $E_h^s = E_h^i$, $E_v^s = -E_v^i$; 当 $\psi = 0^\circ$ 时, $E_h^s = -E_h^i$, $E_v^s = E_v^i$ 。

HV 极化基旋转 45° 后的面散射矩阵:

$$\mathbf{S}_{ab\text{面}} = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi \\ -\sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

因此海面仍保持蓝色;

HV 极化基旋转 45° 后的二面角散射矩阵:

$$\mathbf{S}_{ab\text{二面角}} = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi \\ -\sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\cos 2\psi & \sin 2\psi \\ \sin 2\psi & \cos 2\psi \end{bmatrix} \bigg|_{\psi=45^\circ} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

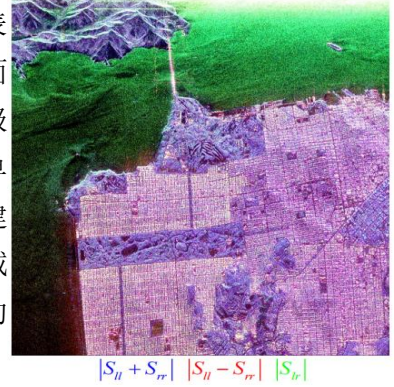
因此城市建筑物出现交叉极化现象, 为绿色;

HV 极化基旋转 45° 后的体散射矩阵:

$$\mathbf{S}_{ab\text{体}} = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi \\ -\sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

因此植被与 HV 极化基平行, 为二面角散射】

(3) 圆极化基: 圆极化基下 $|S_{ll} + S_{rr}|$ 表征体散射, 一般用蓝色表示; $|S_{ll} - S_{rr}|$ 仍表征二面角散射, 用红色表示; 而 $|S_{lr}|$ 表征表面散射, 用绿色标识。海面区域无论由于电磁场边界条件左旋圆极化变右旋圆极化, 右旋圆极化变左旋圆极化, 因此圆极化基在单次散射下交叉圆极化 $|S_{lr}|$ 较强, 区域颜色偏绿; 城市区域由于建筑物在圆极化基下偶次散射仍为二面角散射 $|S_{ll} - S_{rr}|$, 因此区域颜色仍偏红; 而由公式可知植被区域树干的体散射对圆极化基的交叉圆极化能力较弱, $|S_{ll} + S_{rr}|$, 因此区域颜色偏蓝。



【左右旋圆极化基与 HV 极化基下极化基的转换关系:

$$\begin{bmatrix} E_r^i \\ E_l^i \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & j \\ j & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_h^i \\ E_v^i \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} E_r^s \\ E_l^s \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -j \\ -j & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_h^s \\ E_v^s \end{bmatrix}$$

左右旋圆极化基与 HV 极化基下散射矩阵之间的转换关系:

$$\begin{bmatrix} S_{ll} & S_{rl} \\ S_{lr} & S_{rr} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -j \\ -j & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{hh} & S_{vh} \\ S_{hv} & S_{vv} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -j \\ -j & 1 \end{bmatrix}$$

$$|S_{ll} + S_{rr}| = |S_{hv} + S_{vh}|, |S_{ll} - S_{rr}| = |S_{hv} - S_{vh}|$$

左右旋圆极化基下面散射矩阵为:

$$\mathbf{S}_{rl} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -j \\ -j & 1 \end{bmatrix} \mathbf{S}_{hv} \begin{bmatrix} 1 & -j \\ -j & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -j \\ -j & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -j \\ -j & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & j \\ j & 0 \end{bmatrix}$$

此时左旋圆极化变右旋圆极化，右旋圆极化变左旋圆极化（交叉圆极化）；

左右旋圆极化基下二面角的散射矩阵：

$$\mathbf{S}_{rl} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -j \\ -j & 1 \end{bmatrix} \mathbf{S}_{hv} \begin{bmatrix} 1 & -j \\ -j & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -j \\ -j & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -j \\ -j & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

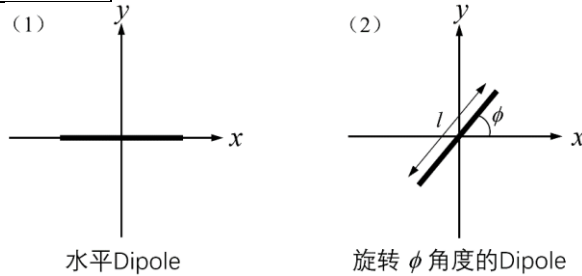
此时二面角散射特征保持不变；

左右旋圆极化基下的体散射矩阵：

$$\mathbf{S}_{rl} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -j \\ -j & 1 \end{bmatrix} \mathbf{S}_{hv} \begin{bmatrix} 1 & -j \\ -j & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -j \\ -j & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -j \\ -j & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j & 0 \\ 0 & -j \end{bmatrix}$$

此时植被区域颜色偏蓝】

51. 请写出目标（1）在水平垂直极化基下的极化散射矩阵，并给出目标（2）在水平垂直极化基下的极化散射矩阵的推导方法。



解：【PPT 第 19 讲 P34】

BSA（后向散射）坐标系中，水平金属线目标(1)在 HV 极化基下的极化散射矩阵为：

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

目标逆时针旋转 ϕ 角度，等效于旋转线极化正交极化基对于 HV 极化基逆时针旋转 ϕ 角度：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix}^{s'} &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix}^{i'} \\ \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix}^s &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix}^i \\ \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix}^s &= \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix}^i \end{aligned}$$

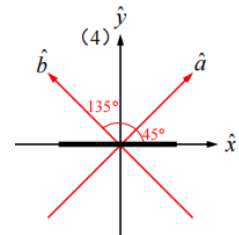
因此 HV 极化基下，逆时针旋转 ϕ 角度的 Dipole 目标(2)极化散射矩阵为：

$$\mathbf{S}(\phi) = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \cos^2 \phi & \frac{1}{2} \sin 2\phi \\ \frac{1}{2} \sin 2\phi & \sin^2 \phi \end{bmatrix}$$

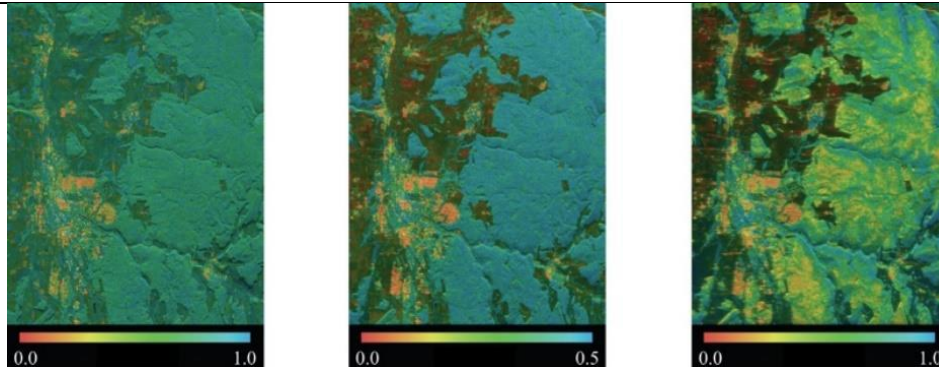
【 $\phi = 45^\circ$ 旋转线极化正交极化基下水平金属线目标的极化散射矩阵为：

$$\mathbf{S}' = \begin{bmatrix} S_{aa} & S_{ab} \\ S_{ba} & S_{bb} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

此时相当于 AB 极化基顺时针旋转 $\phi = 45^\circ$ 得到 HV 极化基】



52.【重点】请给下面三幅极化 SAR 图像标注“高、中、低”，并给出理由。【照射方向？】



解：高→中→低，原因：

- ①植被茂密程度：频率越低，波长越长，电磁波穿透植被能力越强，越能反映植被下方的地形与地质结构信息；前两幅图因雷达工作频率较高主要反映植被特征，第三幅图存在明显地层特征。
- ②粗糙程度：频率越低，波长越长，目标就相对光滑，大部分能量由于镜面反射流失，后向散射能量较弱，整体图像就较暗。三幅图明暗程度又明到暗依次降低。
- ③纹理特征：频率越高，图像纹理特征越加细腻。
- ④阴影特征：对于城区建筑物，雷达频率越高，电磁波绕射能力越差，因此阴影也更加显著。主要从纹理特征、阴影强弱、粗糙程度等观测角度进行判断。雷达工作频率越高图像纹理越清晰，且暗处不会太暗，比较粗糙。

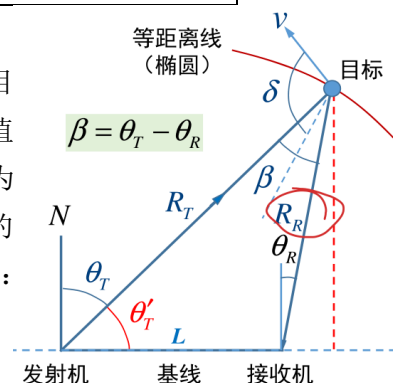
【雷达信号照射方向：从左往右，飞行方向：从上往下。判断方法：寻找亮横条纹目标，迎着雷达照射形成的二面角雷达散射能力越强】

53. 根据雷达方程推导描述双站雷达的等距离线和等信噪比（SNR）线的公式。

解：【PPT 第 13 讲 P60-63】

（1）等距离线推导：令发射基地到目标的距离 R_T 与接收机到目标的距离 R_R 之和 $R_R + R_T$ 为常数，即可得距离和等值线，该等值线为长轴为 $R_R + R_T$ 椭圆，定义为到发射机和接收机的距离和为常数的目标的轨迹。如果考虑整个空间范围，距离和为常数的方程表示了基线为轴的椭球面。设基线距离 L ，根据余弦定理：

$$\begin{aligned}
 R_T^2 &= R_R^2 + L^2 - 2R_R L \cos\left(\theta_R + \frac{\pi}{2}\right) \\
 &\Rightarrow 2R_R L \sin \theta_R = R_T^2 - R_R^2 - L^2 \\
 &\Rightarrow 2R_R L \sin \theta_R + 2R_R R_T + 2R_R^2 = R_R^2 + R_T^2 + 2R_R R_T - L^2 \\
 &\Rightarrow R_R = \frac{(R_R + R_T)^2 - L^2}{2(R_R + R_T + L \sin \theta_R)}
 \end{aligned}$$



（2）等 SNR 线推导：双基地雷达的信噪比等值线为卡西尼卵形线。假设双基地雷达的截面积（RCS）、发射基地和接收基地的方向图传播因子及损耗项为常数；不考虑大气传播损耗的影响；发射基地至目标。目标至发射基地之间无任何遮挡。此时，由双基地雷达方程：令每一条等 SNR 线 SNR 为常数，则双基地雷达的最大距离积 $R_T R_R$ 也为常数，根据雷达方程：

$$S_{scattered} = S_{incident} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R^2}$$

$$P_{recd} = S_{scattered} \cdot A_e \cdot \frac{1}{L} = \left(S_{incident} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R^2} \right) = \left[\frac{P_{trans} G_T(\theta, \varphi)}{4\pi R_T^2} \right] \cdot \left[\frac{\sigma}{4\pi R_R^2} \right] \cdot \left[\frac{\lambda^2 G_R(\theta, \varphi)}{4\pi L} \right]$$

$$\Rightarrow SNR = \frac{P_{recd}}{P_N} = \frac{P_{recd}}{kT_s B_N} = \frac{P_{trans} G_T(\theta, \varphi) G_R(\theta, \varphi) \lambda^2 \sigma}{kT_s B_N (4\pi)^3 (R_T R_R)^2}$$

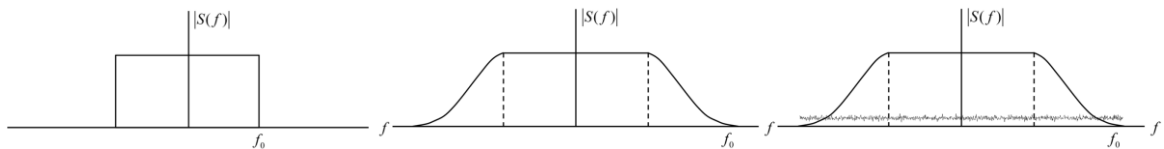
54. 阐述雷达超分辨率成像与噪声的关系，以 MUSIC 超分辨率成像算法为例进行说明；解释为何成像雷达的超分辨率成像效果不如光学相机的超分辨率成像。【联系题 66】

解：超分辨过程是指恢复出系统滤波带宽之外的频谱信息的方法，目的就是将系统噪声抑制或将其与信号分离，从而获得更大的有效带宽，得到更高的分辨率：

(1) 超分辨成像与噪声的关系【课本 P539/第 11 章雷达超分辨成像技术】

①实现超分辨对噪声有高要求，原始雷达图像信噪比越高，超分辨成像效果越好；信噪比不够，则超分辨成像效果大打折扣；

②从雷达系统带宽和噪声关系方面来看，由于强噪声的带宽容易淹没系统的有效带宽(噪底越高，有效带宽就越窄，分辨率受到影响就越大，雷达系统噪声与信号有效带宽的关系如下图所示)，因此超分辨的实现过程本质是对噪声的抑制过程，以恢复更多系统的有用带宽。



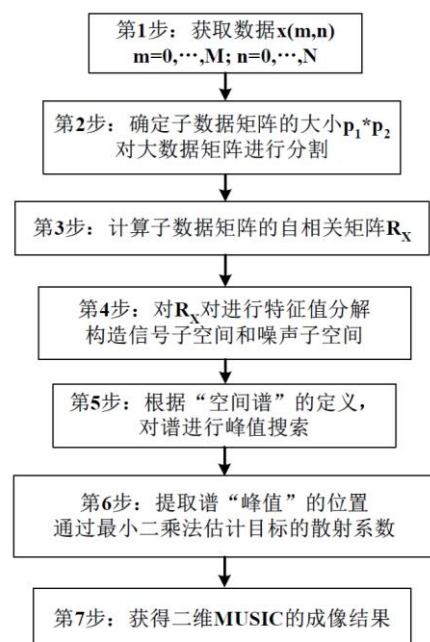
(2) (一维) MUSIC 算法举例【PPT 第 23 讲 P59-69】

MUSIC 类算法是一种基于信源协方差矩阵特征分解的子空间方法，关键是利用信号子空间和噪声子空间的正交性(信号与噪声的不相关性)，对协方差矩阵(自相关矩阵)作特征值分解(其中大特征值对应信号，小特征值对应噪声)，通过空间谱估计与谱峰搜索确定目标位置^{步骤①}，并经过信号成像方程后向散射系数矩阵(一维信息矩阵化)作伪逆求解每个散射中心的幅度^{步骤②}，将信号与噪声剥离并达到减少牺牲带宽、消除噪声、抑制噪声的目的。

(3) 解释为何成像雷达的超分辨率成像效果不如光学相机的超分辨率成像【结合题 35】:

①成像雷达为主动式相干信号处理，因此除了热噪声还存在难以消除的乘性噪声(相干斑点噪声)，否则只能牺牲分辨率的成像超分辨效果；光学成像机理为被动式非相干信号处理，因此只有热噪声不存在乘性噪声。

②MUSIC 中假设信号不存在多次散射即信号之间不相关，雷达成像中存在多次散射(频率越低，



多次散射就越严重，互相的耦合就越严重），多次散射破坏了信号之间的独立性，此时噪声子空间与信号子空间的剥离更加困难，产生虚假的散射中心，散射中心估计不准造成 MUSIC 参数化估计的失效，得不到正确的结果。

55. 本门课程中，协方差矩阵在哪些方面得到了应用？

解：

(1) 时空自适应 STAP 技术中杂波协方差矩阵 $R_c = E\{X_c X_c^*\} = \sum_{k=1}^{N_0} \sigma_k^2 a_k a_k^* + \sigma^2 I$ 与阵列信号协方差矩阵 $R_x = E\{X(t) X^*(t)\}$ (H_1 假设下 $R_j = E\{x_j x_j^*\} = P_j a_j a_j^* + R_c$) 【PPT 第 11 讲 P23-29】；

【样本逆矩阵方法 SMI 和对角加载技术需要对 R_c 进行估计得到样本协方差矩阵 $\hat{R}_c$ ；

时空最优加权矢量 $w_{opt} = \mu R_c^{-1} a(\theta_d, \omega_d)$ (详见题 62)；

带有有源干扰的总干扰协方差矩阵 $R = R_c + R_j + \sigma^2 I = R_c$ (有色噪声) + $\sigma^2 I$ 】

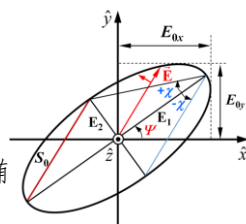
(2) 极化雷达中的波相干矩阵即波的协方差矩阵，物理意义为时变 Jones 矢量（由电场分量振幅与初相决定的极化椭圆 $\mathbf{E} = [E_x, E_y]^T = [E_{0x} e^{j\theta_x}, E_{0y} e^{j\theta_y}]^T$ ）各元素的相干平均（结合 Stokes 矢量 $[S_0, Q, U, V]^T$ 定义）：

$$\langle [J] \rangle = \langle \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^{T*} \rangle = \begin{bmatrix} \langle E_x E_x^* \rangle & \langle E_x E_y^* \rangle \\ \langle E_y E_x^* \rangle & \langle E_y E_y^* \rangle \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \langle S_0 \rangle + \langle Q \rangle & \langle U \rangle - j \langle V \rangle \\ \langle U \rangle + j \langle V \rangle & \langle S_0 \rangle - \langle Q \rangle \end{bmatrix}$$

【用极化椭圆参数表示的 Jones 矢量：

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{0x} e^{j\theta_x} \\ E_{0y} e^{j\theta_y} \end{bmatrix} = A e^{j\alpha} \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \chi \\ j \sin \chi \end{bmatrix}$$

其中 α 为绝对相位， ψ 为椭圆方位角（坐标轴/长短轴旋转）， χ 为椭圆角/椭圆度/椭圆率（坐标轴/长短轴伸缩），振幅 $A = \sqrt{S_0} = \sqrt{E_{0x}^2 + E_{0y}^2}$ 】



(3) 极化雷达中散射矢量 $k_C = [S_{hh}, \sqrt{2}S_{hv}, S_{vv}]^T$ 自相乘来构建散射特性的功率域，就可得协方差矩阵 $C = k_C \cdot k_C^+$ (“+”为转置复共轭)，该矩阵可完全描述目标的散射特性【PPT 第 19 讲 P37】：

$$C = k_C \cdot k_C^+ = \begin{bmatrix} |S_{hh}|^2 & \sqrt{2}S_{hh}S_{hv}^* & S_{hh}S_{vv}^* \\ \sqrt{2}S_{hv}S_{hh}^* & 2|S_{hv}|^2 & \sqrt{2}S_{hv}S_{vv}^* \\ S_{vv}S_{hh}^* & \sqrt{2}S_{vv}S_{hv}^* & |S_{vv}|^2 \end{bmatrix}$$

分布目标的散射由于斑点噪声的原因仅能够用统计来表征，因此可用协方差矩阵 $\langle C \rangle$ 或相干矩阵 $\langle T \rangle$ 进行如下表征：

$$\langle S \rangle = \sum_{i=1}^k p_i C_i$$

(4) 跟踪雷达 Kalman 滤波器中系统白噪声 w_k 与测量白噪声 v_k 的协方差矩阵 Q 和 R_c 以及算法迭代过程中滤波协方差矩阵和预测协方差矩阵【PPT 第 13 讲 P12】：

$$P(n|n) = [I - K(n)G]P(n|n-1)$$

$$P(n+1|n) = E[x_s(n+1)x_s^T(n)] = \Phi P(n|n)\Phi^T + Q$$

(5) 预警雷达中含地面杂波谱、干扰、热噪声和目标情况下的总协方差矩阵 $R = R_c + R_j + R_n + R_t$ ；【PPT 第 13 讲 P39】

(6) 超分辨率雷达非参数谱估计方法中加权矩阵 $\Phi(\omega)$ 为与时间序列 $x(n) = \alpha(\omega)e^{j\omega n} + w_\omega(n)$ 协方差矩阵 $\mathbf{R} \triangleq E[y_k y_k^H]$ (其中 $y_k = [x(k), x(1), \dots, x(M+k-1)]^T$) 密切相关的函数, 依据方法选择不同。以及噪声 $w_k(\omega)$ 协方差矩阵 $Q(\omega) \triangleq E[w_k(\omega) w_k^H(\omega)] = \mathbf{R} - E[|\alpha(\omega)|^2] \mathbf{a}_M(\omega) \mathbf{a}_M^H(\omega)$ (其中 $\mathbf{a}_P(\omega) \triangleq [1, e^{j\omega}, \dots, e^{j\omega(P-1)}]^T$)。估计结果为:

$$\hat{\alpha}(\omega) = \arg \min_{\alpha(\omega)} \left\| \Phi^{-1/2}(\omega) [\mathbf{Y} - \alpha(\omega) \mathbf{A}(\omega)] \right\|^2 = \frac{\mathbf{a}_M^H(\omega) \Phi^{-1}(\omega) \mathbf{g}(\omega)}{\mathbf{a}_M^H(\omega) \Phi^{-1}(\omega) \mathbf{a}_M(\omega)}$$

$$\mathbf{g}(\omega) \triangleq \frac{1}{L} \sum_{k=0}^{L-1} y_k e^{-j\omega k} = \frac{1}{L} \mathbf{Y} \mathbf{a}_L^*(\omega)$$

Capon 方法是经典的谱估计方法, 加权矩阵 $\Phi(\omega)$ 为数据协方差矩阵估计, 即 $\hat{\mathbf{R}} \triangleq \mathbf{Y} \mathbf{Y}^H / L$, 与频率 ω 无关; APES 方法为 $\Phi_{APES}(\omega) = \hat{\mathbf{R}} - \mathbf{g}(\omega) \mathbf{g}^H(\omega) \triangleq \hat{\mathbf{Q}}(\omega)$ 。

(7) 超分辨率雷达 MUSIC 类算法是一种基于信源协方差矩阵特征分解的子空间方法【见题 54、66】, 回波数据 $r = \mathbf{A} \mathbf{s} + \mathbf{n}$ 的自相关矩阵为 $\mathbf{R} = E(\mathbf{r} \mathbf{r}^H) = \mathbf{A} E(\mathbf{s} \mathbf{s}^H) \mathbf{A}^H + \sigma^2 \mathbf{I}$, 对自相关矩阵 $\mathbf{R}$ 进行特征值分解, 得到的较大的 d 个特征值对应的特征向量构成了信号子空间, 其余 $N-d$ 个特征值对应的特征向量所构成的噪声子空间与信号空间正交不相关。

【一维距离像模型中, 假设存在 d 个模型, 忽略多次反射, 进行等间隔频率 f_i 采样后回波信号为:

$$r_i = \sum_{k=1}^d s_{ik} \cdot \exp(-j2\pi f_i t_k) + n_k$$

其中 $\mathbf{a}(t_k) = [\exp(-j2\pi f_1 t_k), \exp(-j2\pi f_2 t_k), \dots, \exp(-j2\pi f_N t_k)]^T$ 】

56. 【重点】本门课程中, 涉及“线性”和“非线性”的内容有哪些?

解:

(1) 雷达信号模型: 线性调频信号 Chirp 和非线性调频信号 Nchirp【优缺点对比参考题 61】; 线性步进频率信号 SFCS 和非线性步进频率信号 NSFCS

(2) 脉冲压缩: 线性 Chirp 压缩 (匹配滤波/去斜) 与非线性 Chirp 压缩 (匹配滤波/去斜);

(3) 天线列阵构型: 线性阵列与非线性阵列

(4) 时频分析方法: 线性时频方法 (小波变换 WT、短时傅里叶变换 STFT、Gabor 展开等) 与非线性时频方法 (Wigner-Ville、Cohen 分布等二次时频分析方法)

(5) 加窗 (权) 方法: 线性加窗 (牺牲分辨率压低旁瓣) 和非线性加窗 (权) (空间变迹切趾法 SVA, 采用非线性方法对图像进行处理以达到既能保持主瓣分辨率而又能降低副瓣的效果)

(6) 压缩感知: 线性采样 (均匀采样) 与非线性采样 (非均匀采样 NUS)

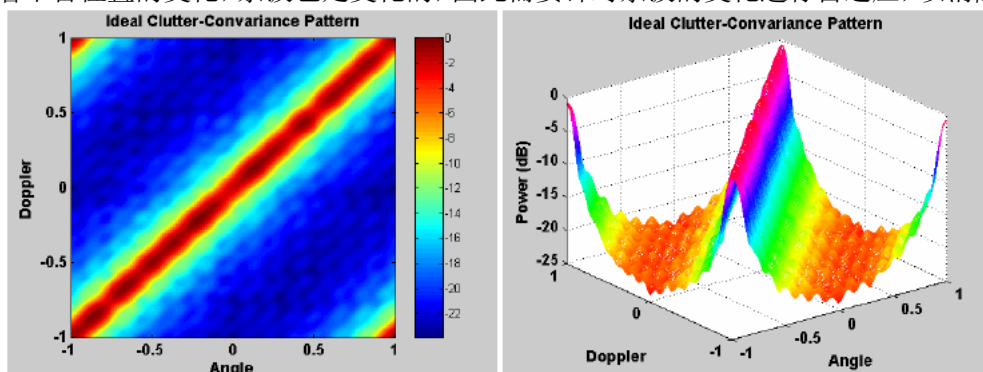
(7) 滤波器类型: FIR 的线性相位与 IIR 的非线性相位

57. 请解释阵列雷达进行运动目标探测时面临的主要困难, 解释为何阵列越大, 发射的脉冲数越多则对慢速运动目标的探测能力越强?

解:

(1) 阵列雷达运动目标探测的主要困难【课本 P200/4.4.5 空时自适应阵列信号处理】: 阵列天线范围是一个角度范围, 即使观测场景中没有动目标, 因为背景杂波的影响, 回波也会有一个多普勒频率范围。运动目标多普勒频率会淹没在杂波的多普勒频率之中, 这是 STAP 检测的难点。尤其当波束范围较宽时, 杂波的多普勒频率范围也会增大, 此时杂波脊较宽, 不利于动目标的检测。

运动目标的运动速度较慢则容易被杂波脊淹没，速度越快则愈加远离杂波脊，更容易被检测。此外，随着平台位置的变化，杂波也是变化的，因此需要针对杂波的变化进行自适应，以消除杂波。



(2) 阵列越大、发射的脉冲数越多，对慢速运动目标的探测能力越强： N 为阵列天线数， M 为发射脉冲数。阵列 N 越大（ $d = \lambda/2$ 间距不变，阵列数越多，阵列天线等效口径越大，波束宽度越小），天线方向图的波束宽度就越窄，杂波范围；发射脉冲数 M 越多，杂波多普勒带宽越小，抑制杂波的能力越强，对角杂波脊范围越窄，则信号越不容易被杂波淹没，探测精度越高。运动目标的速度越慢距离杂波脊的距离越近，所以杂波脊越窄，对慢速运动目标的检测越有利。

【STAP：位于方位角 θ 并以相对速度 v 运动的目标：

①空间导向矢量 ($n = 0, 1, \dots, N-1$)：

$$\mathbf{a}_N(\theta) = [1, e^{-j\pi \sin \theta}, e^{-j\pi(N-1)\sin \theta}] = (e^{-j\pi n \sin \theta})_{N \times 1}$$

令多普勒频率（非角频率）：

$$\omega_d = \frac{2(v \sin \theta)T}{\lambda/2}$$

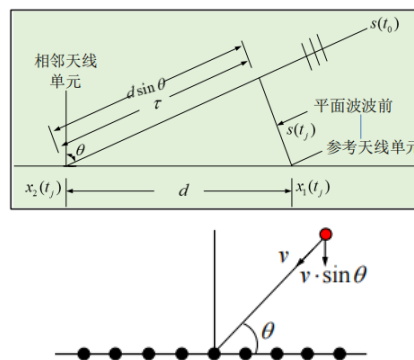
②时间导向矢量 ($m = 0, 1, \dots, M-1$)：

$$\mathbf{b}_M(\omega_d) = [1, e^{-j\pi \omega_d}, \dots, e^{-j\pi(M-1)\omega_d}] = (e^{-j\pi m \omega_d})_{M \times 1}$$

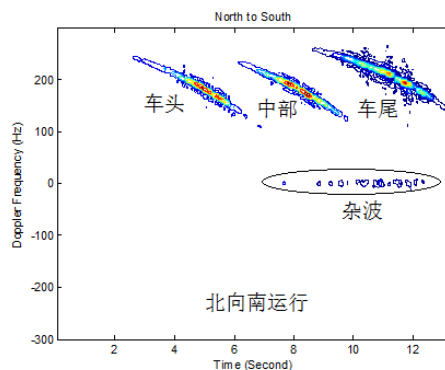
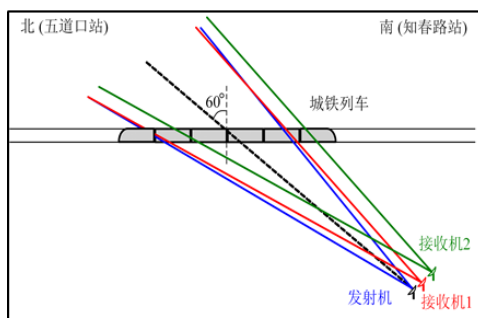
③空间-时间导向矢量：

$$\mathbf{a}_t = \mathbf{a}_N(\theta, \omega_d) = \mathbf{a}_N(\theta) \otimes \mathbf{b}_M(\omega_d) = \left[(e^{-j\pi n \sin \theta})_{N \times 1} e^{-j\pi m \omega_d} \right]_{MN \times 1} = \left[e^{-j\pi(n \sin \theta + m \omega_d)} \right]_{MN \times 1}$$

一个通常的波束形成器中阵列单元的输出矢量以方向矢量杂波加权后 $\mathbf{x}_c^H \mathbf{a}(\theta, \omega_d)$ 相应的平均功率为 $P_B(\theta, \omega_d) = \mathbf{a}^H(\theta, \omega_d) \mathbf{R}_c \mathbf{a}(\theta, \omega_d)$ 即为杂波谱，结合题 37】



58. 【重点】请根据北向南运行的城铁列车的时频图分析列车的运行速度及加速度情况。



解：【课本 P237-240/4.4.6.2STFT 应用举例】

雷达回波中的多普勒频率信息中包含了目标的径向速度信息，因此多普勒频率绝对值越大，则表明列车和雷达之间的相对径向速度就越大，列车中部的多普勒频率绝对值更大，因此速度略高于车头，但尾部无论是驶入波束还是驶离波束其速度均显著大于列车头部和中部的速度。

同时瞬时多普勒频率曲线的斜率的绝对值反映了列车运行的加速度绝对值大小。当列车在远距离门处开始进入雷达天线波束时，加速度的绝对值小但是为正，并且当列车驶离天线波束时的加速度绝对值大于进入时的加速度绝对值，即处于加速度不断增大的行驶阶段。而车头、中部、车尾的速度变化曲线斜率依次减小，说明列车本身的加速度增加降低了由于余弦函数所导致的速度斜率降低幅度，因而也验证了列车在北向南速度越来越快的同时，加速度也在不断增大。

【从南向北？】

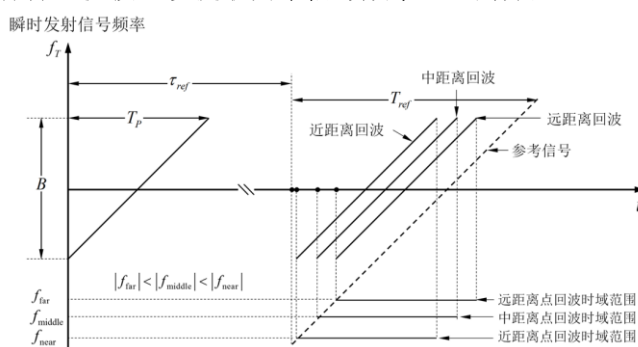
59. 请说明为何具有高距离分辨率的雷达系统一般都采用线性调频信号（Chirp）的原因。

解：线性调频信号的频率随时间线性变化，频谱能量在脉冲时间宽度内均匀分布，且可以通过脉冲压缩使其距离向分辨率不取决于脉冲宽度而取决于频域带宽，因此可以有较大的时域累积能量，且同时具有较高的距离分辨和速度分辨能力，使得雷达系统在保持较高信噪比与分辨率的前提下对信号峰值发射功率的要求得到降低。而且因为是脉冲方式，避免了 FMCW 严重的距离-多普勒耦合。

60. 请解释雷达系统如果发射信号采用 Chirp 信号时，则能够采用去斜（dechirp）方法进行脉冲压缩的原因并说明 dechirp 方法的适用条件。

解：【课本 P180-182/4.4.1.2.3 去斜压缩，PPT 第 9-10 讲 P46】

（1）Chirp 信号能够去斜脉压的原因：由于 Chirp 信号具有频率随时间线性变化的特点：线性变化的时间（时延）对应线性变化的频率，区分不同的频率就能区分不同的距离，因此可利用（触发）一个斜率与发射信号相同但时间“错位”的 Chirp 信号（参考信号）与回波信号混频（等效于两者相乘）然后进行低通滤波，以提取两个信号频率之差的分量。



参考信号触发时间与某个点目标回波到达的时间越接近则所得信号的频率越低，并且是一个固定的频率。

（2）Dechirp 适用条件：主要应用于雷达成像目标区域（距离向范围）相比于 Chirp 信号时宽所决定距离很小的情况（即回波到达的时间差 $\Delta\tau$ 要小于脉冲宽度 T_p ），可大大降低雷达信号的数据率。若目标的尺寸、范围越小，无论多大带宽的 Chirp 信号，经过去斜接收后回波所对应的频率范围也将越小，因此较低速度的 ADC 即可满足对宽带信号的回波采样要求；若观测范围太大，

则场景去斜后所对应的多普勒频率范围太大，数据处理效率大大降低。

61. 【重点】非线性调频信号有何优缺点？

解：【课本 P170/4.3.6 非线性调频脉冲信号(Nonlinear Chirp)】

(1) 优点：可以克服 Chirp 信号存在的加窗带来的主瓣展宽牺牲分辨率和由于波形失配滤波不可避免地带来的增益下降与信噪比损失问题。非线性调频设计可实现性能更优的 PSD (信号功率谱密度) 形状，通过完全匹配滤波方法在无需加窗的情况下实现低旁瓣的同时无需牺牲分辨率且能提高信号处理的信噪比。

(2) 缺点：从成像角度看，由于对多普勒敏感，造成多普勒容限的降低，因而模糊函数性能比 Chirp 信号差；设计过程较 Chirp 信号而言更加复杂，难度较大。

62. 给出如下 Cauchy-Schwarz 不等式的证明过程， $A(\omega)$ 和 $B(\omega)$ 为任意的复信号，并举出两个例子说明其应用

解：

(1) 证明过程：通过绝对值不等式对左式进行转换：

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) B(\omega) d\omega \right|^2 \leq \left[\int_{-\infty}^{\infty} |A(\omega)| \cdot |B(\omega)| d\omega \right]^2$$

根据积分的对称轮换性对右式进行转换：

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |A(\omega)|^2 d\omega \int_{-\infty}^{\infty} |B(\omega)|^2 d\omega &= \int_{-\infty}^{\infty} |A(s)|^2 ds \int_{-\infty}^{\infty} |B(\omega)|^2 d\omega \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |A(s)|^2 |B(\omega)|^2 ds d\omega \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left[|A(s)|^2 |B(\omega)|^2 + |A(\omega)|^2 |B(s)|^2 \right] ds d\omega \\ &\geq \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |A(s)| |B(\omega)| \cdot |A(\omega)| |B(s)| ds d\omega \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} |A(s)| |B(s)| ds \int_{-\infty}^{\infty} |A(\omega)| |B(\omega)| d\omega \\ &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} |A(\omega)| |B(\omega)| d\omega \right]^2 \end{aligned}$$

结合上述不等式可得：

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) B(\omega) d\omega \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{\infty} |A(\omega)|^2 d\omega \int_{-\infty}^{\infty} |B(\omega)|^2 d\omega$$

当且仅当 $\exists k \in \mathbb{C}$ 令 $A(\omega) = kB(\omega)$ 时取等。

(2) 应用举例：

① 匹配滤波的最佳滤波器设计 $h(t) = C_0 s^*(t_0 - t)$ 【PPT 第 9 讲 P10,11】

② 空时自适应处理 STAP 的空时最优加权矢量 $\mathbf{w}_{\text{opt}} = \mu \mathbf{R}_c^{-1} \mathbf{a}(\theta_t, \omega_d)$ 【PPT 第 11 讲 P32,33】

【STAP: $\mathbf{a}_t = \mathbf{a}_N(\theta, \omega_d) = \mathbf{a}_N(\theta) \otimes \mathbf{b}_M(\omega_d) \in \mathbb{C}^{MN \times 1}$ 代表位于方位角 θ 并以相对速度 v 运动的目标空间-时间导向矢量， $\mathbf{x}_c$ 代表所有的干扰、杂波与噪声。对于来自第 j 个距离门的 M 个发射脉冲的回波信号可表示为：

$$\mathbf{x}_j = \begin{cases} s(t_j) \mathbf{a}_t + \mathbf{x}_c & H_1 \\ \mathbf{x}_c & H_0 \end{cases}$$

为了探测在 $\mathbf{x}_j$ 中是否有目标，将天线阵列/脉冲的输出进行线性合成并将结果与设定的阈值进行比较，即计算 $z = \mathbf{w}^H \mathbf{x}_j$ 的最优加权矢量。因此有目标存在的假设 H_1 下信干噪比为：

$$\begin{aligned} SINR_{out} &= \frac{P_t |\mathbf{w}^H \mathbf{a}_t|^2}{\mathbf{w}^H R_c \mathbf{w}} = \frac{P_t |\mathbf{w}^H R_c^{1/2} R_c^{-1/2} \mathbf{a}_t|^2}{\mathbf{w}^H R_c \mathbf{w}} \\ &\leq \frac{P_t |\mathbf{w}^H R_c^{1/2}|^2 \cdot |R_c^{-1/2} \mathbf{a}_t|^2}{\mathbf{w}^H R_c \mathbf{w}} = \frac{P_t \left[(\mathbf{w}^H R_c^{1/2}) (R_c^{1/2} \mathbf{w}) \right] \cdot \left[(\mathbf{a}_c^H R_c^{-1/2}) (R_c^{-1/2} \mathbf{a}_t) \right]}{\mathbf{w}^H R_c \mathbf{w}} \\ &= \frac{P_t (\mathbf{w}^H R_c \mathbf{w}) (\mathbf{a}_c^H R_c \mathbf{a}_t)}{\mathbf{w}^H R_c \mathbf{w}} = P_t \mathbf{a}_c^H R_c \mathbf{a}_t \end{aligned}$$

令上式最大化，即 Schwarz 不等式取等条件为： $(\mathbf{w}^H R_c^{1/2})^H = \mu R_c^{-1/2} \mathbf{a}_t \rightarrow \mathbf{w}_{opt} = \mu R_c^{-1} \mathbf{a}(\theta_t, \omega_d) \mathbf{1}$

③*谱估计中的最小范数约束

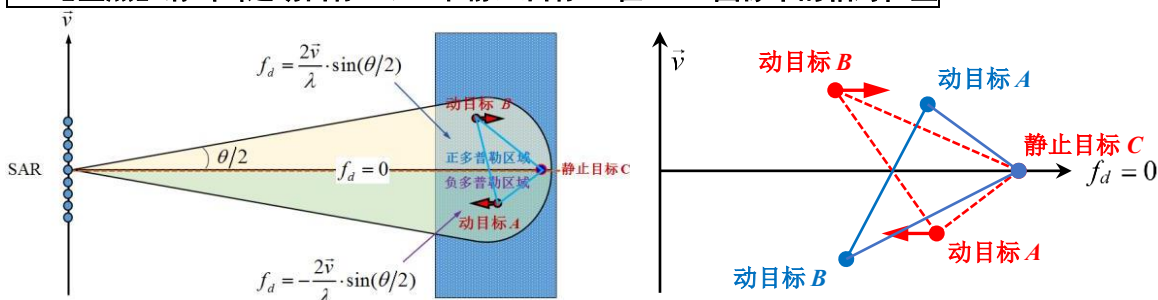
63. 请给出利用某一噪声数字序列设计噪声雷达信号的几种方式。

解：

噪声数字序列对雷达信号可以有四种调制方式：

①噪声序列调制幅度；②噪声序列调制频率；③噪声序列调制相位；④噪声序列调制群时延

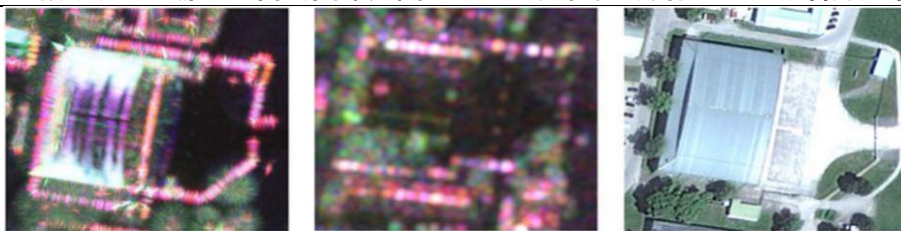
64. 【重点】请画出运动目标 A、B 和静止目标 C 在 SAR 图像中的相对位置



解：如图。

【雷达飞行方向从下到上，径向从靠近目标区域到远离目标区域；目标靠近雷达（径向速度为正），此时为正多普勒（位于上半区）；目标远离雷达（径向速度为负），此时为负多普勒（位于下半区）】

65. 【重点】请判断下面哪一幅雷达图像是圆迹 SAR 得到的？为什么？（最右为光学图像）



解：左图为圆迹 SAR（CSAR），右图为条带 SAR。因为传统条带传统 SAR 由于有限的观测角度范围，不可避免地存在迭掩以及“盲区”现象。“盲区”中由于高度较高的目标背离雷达波束的另一面或其遮挡了高度较低的目标，造成低高度的目标不能被雷达波束所照射，也不能在雷达图像中得到反映；而 CSAR 可以对目标进行了 360°全方位的观测，拥有完全的角度范围信息，除了可以相对较小的信号带宽获得更高的分辨率以及高程分辨率外，还可有效地克服其它模式 SAR 所不可避免存在的迭掩问题因此 CSAR 对建筑物的成像结果轮廓更清晰，细节更丰富。

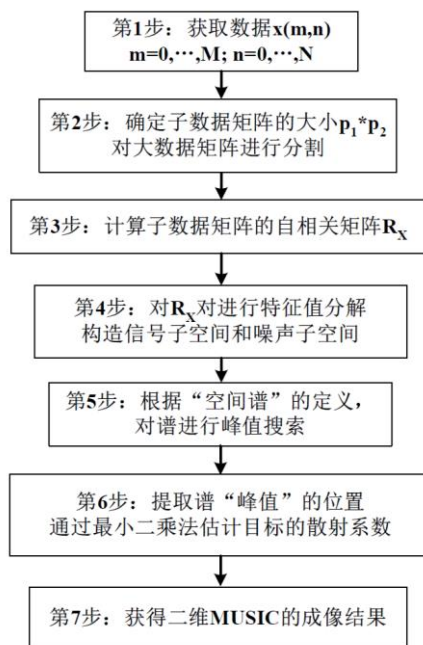
66. 请解释 MUSIC 超分辨成像的基本原理和基本步骤。【结合题 54】

解：【PPT 第 23 讲 P59-69】

MUSIC 类算法是一种基于信源协方差矩阵特征分解的子空间方法，关键是利用信号子空间和噪声子空间的正交性（信号与噪声的不相关性），对协方差矩阵（自相关矩阵）作特征值分解（其中大特征值对应信号，小特征值对应噪声），通过空间谱估计与谱峰搜索确定目标位置^{步骤①}，并经过信号成像方程后向散射系数矩阵（一维信息矩阵化）作伪逆求解每个散射中心的幅度^{步骤②}，将信号与噪声剥离并达到减少牺牲带宽、消除噪声、抑制噪声的目的。

（3）解释为何成像雷达的超分辨成像效果不如光学相机的超分辨率成像【结合题 35】：

①成像雷达为主动式相干信号处理，因此除了热噪声还存在难以消除的乘性噪声（相干斑点噪声），否则只能牺牲分辨率的成像超分辨效果；光学成像机理为被动式非相干信号处理，因此只有热噪声不存在乘性噪声。



67. 请解释为什么 SVA 超分辨成像算法能够抑制旁瓣而不牺牲分辨率？

解：【PPT 第 23 讲 P15-18】

SVA（Spatially Variant Apodization，空间变迹切趾法）是一种控制图像旁瓣的方法，通过选择图像的每个像素点值（模值）最小而从一系列的窗函数中找到一个合适的加权窗函数。由于 SVA 采用非线性加窗方法对图像进行处理，因此可以达到既能保持主瓣分辨率而又能降低副瓣的效果。

【SVA 基于余弦底座的频域窗函数为：

$$W(n) = 1 + 2\alpha \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right), 0 \leq \alpha \leq 0.5$$

$$W(n) = \alpha + (1 - \alpha) \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) (\alpha_{\text{Hamming}} = 0.54, \alpha_{\text{Hanning}} = 0.5)$$

对其进行离散傅立叶变换，得到 Nyquist 脉冲响应（IPR）抽样方程为处理后的图像为：

$$w(m) = \alpha \delta(m-1) + \delta(m) + \alpha \delta(m+1)$$

IPR 只包含三个非零点，因此加权后的图像由相邻三点卷积生成（其中 $g(m)$ 为原图像第 m 个像素点的实部或虚部）： $g'(m) = g(m) * w(m) = \alpha(m)g(m-1) + g(m) + \alpha(m)g(m+1)$ 。SVA 的目标就是在 $0 \leq \alpha \leq 0.5$ 的范围内，为每一个象素点寻找最合适的 α 的值使得 $|g'(m)|^2$ 最小。

（1）当 α 不受限制时，其值为（此时令 $g'(m) = 0$ ）：

$$\alpha_u(m) = \frac{-g(m)}{g(m-1) + g(m+1)}$$

（2）当 $0 \leq \alpha \leq 0.5$ 时，有：

- ① $\alpha_u(m) < 0$, 此时说明 $g(m-1), g(m), g(m+1)$ 三点值同号, 即均位于主瓣内, 令 $g'(m) = g(m)$;
- ② $0 \leq \alpha_u(m) \leq 0.5$, 此时说明 $g(m)$ 接近于零点值或位于旁瓣内, 且 $g(m-1), g(m+1)$ 两个邻点值异号, 即此时三点位于主瓣、旁瓣交界处, 令 $g'(m) = 0$;
- ③ $\alpha_u(m) \geq 0.5$, 此时说明 $g(m)$ 位于主瓣内且主瓣值受到旁瓣干扰, 其中两个邻点值 $g(m-1)$ 与 $g(m+1)$ 异号且分别位于主瓣与旁瓣中, 因此通过 Hanning 窗 ($\alpha = 0.5$) 进行加权以最大限度限制旁瓣的干扰, 令 $g'(m) = g(m) + 0.5 \times [g(m-1) + g(m+1)]$ 】

68. 请解释稀疏阵列天线与压缩感知的回波采样有何相似性?

解: 【课本 P124/3.2.10.9 稀疏阵列天线】

天线阵列为避免栅瓣出现, 当采用均匀排布时: 阵元之间的距离 d 必须小于 $\lambda / (1 + |\sin \theta_0|)$, 但稀疏阵列无法满足该要求, 所以采用非均匀排布; 压缩感知一般要求非均匀随机采样, 使得观测矩阵具有一定的随机性以满足 RIP 要求。运用压缩感知理论进行稀疏阵设计, 可以以最小的天线单元数来逼近目标方向图。

【PPT 第 7 讲 P85】

满阵: 阵列天线单元之间距离小于或等于 $\lambda/2$, 在半空间扫描不会出现栅瓣, 一般是均匀分布;
稀疏阵: 阵列天线单元之间的距离大于 $\lambda/2$, 为了避免出现栅瓣, 通常采用非均匀分布, 如果均匀分布在矩形网格上则一定会出现栅瓣;

稀布阵: 本质上也属于稀疏阵, 只不过一般指天线单元更加稀疏地分布即阵元之间的距离更大】

69. 请说明压缩感知雷达的三个基本(或主要)问题。

解: 【PPT 第 25 讲 P54】

- ① 如何把信号稀疏化 (找到稀疏基);
- ② 如何设计稀疏采样方式 (框架);
- ③ 如何恢复信号 (信号重建方法)。

4. 请解释为何在卫星导航系统(工作频段为 L 波段)的发射天线采用圆极化而不是线极化。

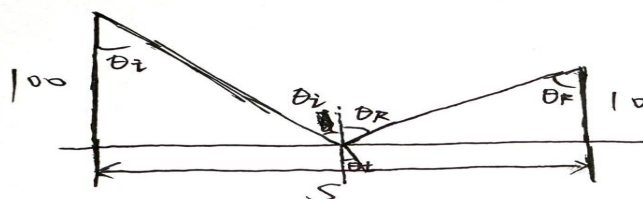
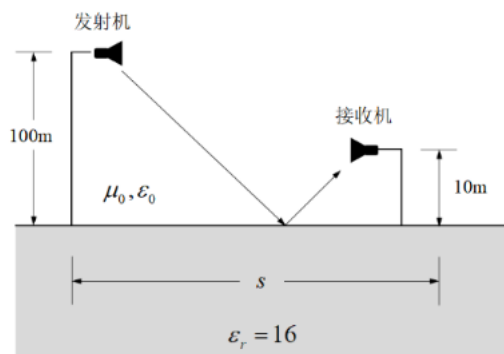
首先对于通常的卫星导航系统而言，其工作频段一般都是固定的，即 L 波段，其频率大概在 1-2GHz 之间。在此频率下，地球的电离层对电磁波（尤其是 L 波段及其以下的波段）有较大影响，其中最主要的影响是，对于线极化的平面波，穿过电离层之后，受地磁场的影响，会出现法拉第旋转，即会改变线极化的极化角，并且在白天和夜晚，因为电离层浓度的不同，法拉第旋转对极化角的改变程度不同。因此，如果使用线极化波，发射的线极化波和接收的线极化波就会出现失配，互相之间有一个夹角，当夹角等于 90 度时二者正交，会丢失信号，因此不能采用线极化波。而圆极化波电场矢端的运动轨迹为圆，其旋转面的左旋或右旋不会被电离层影响而改变，这样就可以正常实现通信。

8. 请解释当海面风速较大时，C 波段雷达和 Ku 波段雷达的海面雷达后向散射系数随入射角的增大变化的趋势不同。

C 波段的频率在 4-8GHz 左右，Ku 波段的频率在 18-26GHz 左右。当海面风速较大时，海面较粗糙，会发生散射现象，且海面的相对粗糙程度与电磁波的波长有关，频率越高，波长越小，海面相对粗糙程度越大，镜面反射程度越小，散射程度越大。

在 0 度时，由于 C 波段的频率较低，所以其海面相对粗糙程度较小，镜面反射能力较强，后向散射系数较大。随着入射角的增大，二者的后向散射系数都会降低，但由于 C 波段频率较低，镜面反射能力较强，其更多的能量被镜面反射走，所以其后向散射系数降低的更快，并且，在 10 度左右的时候，后向散射系数和风速的变化不敏感，二者大小相近。

12. 如题图所示，现有发射机与接收机距地面高度为 100m 和 10m。假设发电机所发电磁波同时包含 TE 与 TM 波，当发射机与接收机距离多远时反射波没有 TM 波？假设地面无耗，相对介电常数 $\epsilon_r=16$ 。



Brewster角：

$$\theta_i = \theta_b = \arctan \sqrt{\frac{\epsilon_t}{\epsilon_r}} = \arctan \sqrt{\frac{1}{16}} = \arctan 4$$

$$\tan \theta_i = \tan \theta_r = \tan \theta_b = \frac{S_1}{100} = \frac{S_2}{10} = 4$$

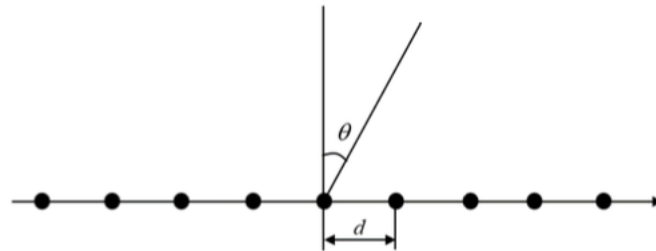
$$\therefore S = S_1 + S_2 = 440$$

13. 谈谈你对雷达系统动态范围的认识。

雷达系统的动态范围：雷达所能接收到的最大和最小信号。此范围受目标与雷达的距离、目标信号本身的强弱影响，即是指在相同雷达截面下，使雷达饱和的最近目标距离和满足雷达信噪比要求的最远目标距离；以及在相同距离下，刚好使雷达饱和的目标的雷达截面大小和雷达灵敏度最小能探测到的目标的雷达截面的大小。上述两种范围的最大最小之差，即是雷达系统的动态范围。

20. 假设由理想点源天线构成的一维线性均匀阵列天线，（教材 3.2.13a），阵元间距 $d=\lambda$ ，当波束扫描至 θ 角方向时，请推导求取栅瓣出现方向（ $\theta_{\text{栅}}$ ）的计算公式。

（教材 p61 页），参考 21 题



$$\psi(\theta) = kd(\sin \theta - \sin \theta_0)$$

参考 21 题得出上式，将 $d=\lambda$ ， $k=2\pi/\lambda$ 带入上式，然后令 $\Psi(\theta) = 2n\pi$ ，即是栅瓣出现方向（ $\theta_{\text{栅}}$ ）的计算公式。

21. 证明：由理想点源天线构成的一维线性均匀阵列天线，当扫描角度为 θ 时，为保证天线方向图不出现栅瓣，阵元之间的距离 d 必须小于 $\frac{\lambda}{1+|\sin \theta|}$

解答：假设第 n 个天线单元的激励为 $I_n = A_n \exp(j\alpha_n)$ ，则天线阵因子为，

$$f_a(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} A_n \exp[j(nkd \sin \theta + \alpha_n)] \quad (1.1)$$

当 $\alpha_n = -nkd \sin \theta_0$ 时，天线主瓣最大值方向为 θ_0 。

对于题中均匀激励的理想点源构成的等间距线阵，扫描角度为 θ_0 ，

因此 $A_0 = A_1 = \dots = A_{N-1} = A$ ，而且 $\alpha_n = -nkd \sin \theta_0$ ，此时天线阵因子为，

$$\begin{aligned} f_a(\theta) &= A \sum_{n=0}^{N-1} \exp[jnkd(\sin \theta - \sin \theta_0)] \\ &= A \sum_{n=0}^{N-1} \exp[jn\psi(\theta)] \\ &= A \exp[j(N-1)\psi(\theta)/2] \frac{\sin[N\psi(\theta)/2]}{\sin[\psi(\theta)/2]} \end{aligned} \quad (1.2)$$

其中，

$$\psi(\theta) = kd(\sin\theta - \sin\theta_0) \quad (1.3)$$

归一化阵因子为，

$$F_a(\theta) = \frac{\sin[N\psi(\theta)/2]}{N \sin[\psi(\theta)/2]} \quad (1.4)$$

当 $\psi(\theta) = \pm 2\pi m$ 时（ m 为正整数），将在 $F_a(\theta)$ 中出现一个主波瓣，如果可视区内的主波瓣数大于 1，则其余的波瓣称为栅瓣。为不出现栅瓣，要求，

$$-2\pi < \psi(\theta) = kd(\sin\theta - \sin\theta_0) < 2\pi \quad (1.5)$$

即，

$$d < \frac{\lambda}{1 + |\sin\theta_0|} \quad (1.6)$$

25. 请比较频率步进脉冲信号与调频步进脉冲信号的优缺点。

频率步进脉冲信号（SFCW）：

优点：接收机的带宽可以很小，接近于点频，因此 A/D 采样和接收机都很简单

缺点：对目标的距离范围有很强的约束（ Δf 越大，距离范围越小，才能正确反应目标的距离关系），存在距离模糊

调频步进脉冲信号（SFCS/FJB）：

优点：没有 SFCW 对距离范围的限制。

缺点：带宽比 SFCW 大，对接收机和 A/D 采样率要求更高。

26. 请解释匹配滤波和失配滤波各自有何用途。

匹配滤波是为了获得最大的信噪比，其设计初衷就是按照获得最大信噪比的目的进行设计的，但匹配滤波一般会出现较大的旁瓣，从而导致出现距离模糊或方位多普勒模糊，都会导致影响探测或成像的效果，所以一般应用于背景比较干净的目标，如空中目标（空中目标比较稀疏），对地探测容易出现模糊。

在参考函数上加窗，如汉明窗，这就是失配滤波，失配带来的好处是降低脉冲压缩的旁瓣，如 SAR 对地探测的时候一般就使用失配滤波，从而过滤掉杂波，而 ISAR 一般就使用匹配滤波，不需要使用失配滤波，因为 ISAR 对旁瓣要求不高。

27. 谈谈你对调频步进脉冲信号的自相关函数表达式与天线阵的方向图类似的理解。

每个调频步进信号的子脉冲相当于是一个天线单元，天线单元脉冲是乘积， Δf 步进脉冲信号的自相关函数某种意义上也是一种乘积，即是两个 sinc 函数的乘积，这与天线阵的方向图非常相似，天线阵的方向图是阵因子的方向图和阵元的乘积。

每个子脉冲的作用相当于天线阵的天线单元发挥的作用，所以调频步进脉冲信号的自相关函数表达式只能和天线阵的方向图类似。

28. 请解释为何采用去斜体制的雷达，有何优点？为何观测目标的范围受到限制？用示意图进行说明。

优点：

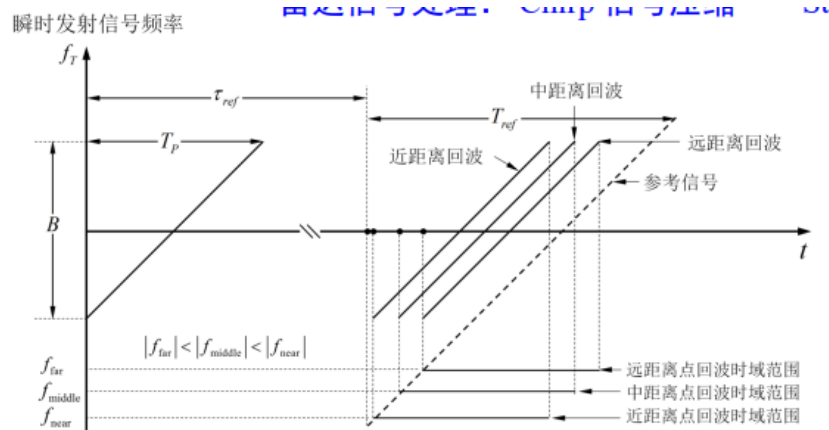
1、哪怕信号带宽很大，当采用去斜的体制之后，回波信号的频率范围或者说带宽可以大大

降低，不同距离的目标频率不一样，距离越近，回波的频率范围越小，远远小于信号带宽所决定的范围，采样和处理都变得很简便了。

2、去斜体制在硬件层面上就实现了复共轭相乘，速度快，不会占用计算资源，因此另一个优势是快速，（脉冲压缩）计算量大大降低，只需要一步傅里叶变换就实现了脉冲压缩。

缺点（为什么受到限制）：

目标的范围，也即目标尺寸或者大小决定了回波信号的带宽，目标越大，其占用的时间窗口（时宽）也就越宽，当其与发射脉宽一样宽的时候，就不起作用了，甚至大于发射脉宽，就无法使用了。



31. 谈谈你对相干雷达的理解，雷达要获得高稳定相位的回波，需对雷达系统的哪些方面提出要求？

对相干雷达的理解（GPT 给出）：

相干雷达（Coherent Radar）是一种雷达系统，其基本原理是利用波的相位信息来提取目标信息。以下是对相干雷达的一些基本理解：

相干性概念：相干雷达使用相干性的概念，即波的相位关系保持不变。这对于雷达系统是非常重要的，因为相位信息包含有关目标位置、速度和其他特征的重要信息。

相位稳定性：相干雷达要求其发射和接收系统能够保持相位的稳定性。这意味着雷达系统中的时钟和其他相关元件需要具有高度的稳定性，以确保相位信息的准确性。

相干雷达信号：相干雷达发射的信号通常是连续波（Continuous Wave, CW）信号或脉冲信号。这些信号的特点是它们在时间上是相干的，允许雷达系统在接收到反射信号时通过相位比较来提取信息。

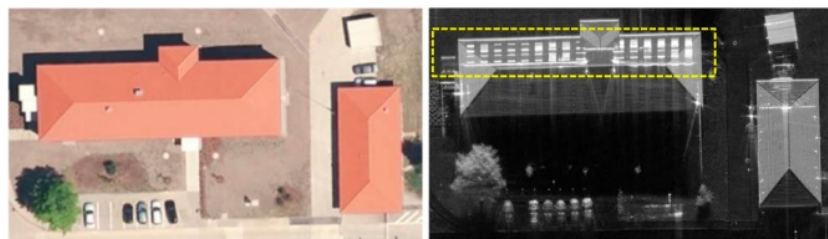
总体而言，相干雷达在目标测量中具有高精度和高分辨率的优势，但对系统稳定性和复杂度有一定要求。

（1）高稳定相位回波：相干雷达能保证接收回波相位的高稳定性（即回波相位改变只与雷达与目标的相对距离有关），否则为非相干雷达，无法进行多普勒测速与合成孔径处理。

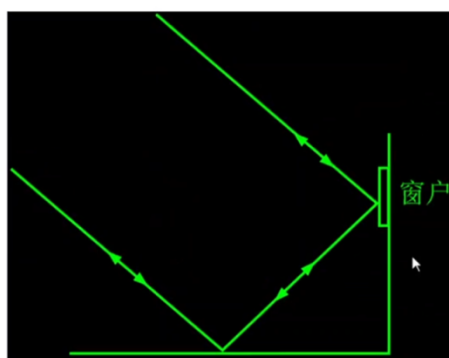
（2）对雷达系统的要求：

- ①要求时钟源的高稳定性：时钟源是雷达系统的核心，需保证晶体振荡器、谐振器、VCO、石英晶体振荡器（振荡频率稳定）、原子钟（频率稳定度高）等需有较高的稳定性；
- ②要求中央控制系统对时序控制的高稳定性；
- ③要求高精度的 AD 采样（AD 采样需均匀稳定）；
- ④要求发射信号的高稳定（具有一致初始相位，且需减少发射脉冲信号抖动）；
- ⑤要求接收信号的高稳定（保证较高的接收信噪比）；
- ⑥要求天线相位中心的高稳定（避免天线波束的热胀冷缩）；
- ⑦要求电源的纹波需较低。

43. 请对比下图同一场景的光学图像(左)和 SAR 图像(右),判断 SAR 飞行方向和信号照射方向。



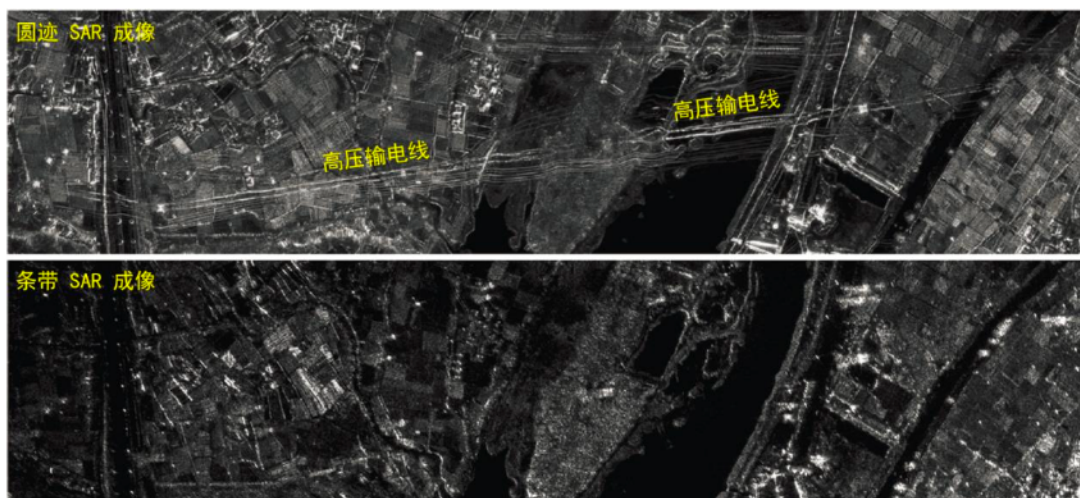
- (1) 飞行方向: 从左到右或从右到左;
- (2) 照射方向: 从上向下;
- (3) 画出示意图。



示意图。

- (4) 解释: 由于建筑物的窗户与地面形成了二面角, 雷达信号先照射到地面 1 次反射后到达窗户并经窗户二次散射后被雷达所接收, 或者经相反的路径被雷达接收。二次散射的路径距离与屋顶的斜距距离相同。

44. 请解释在雷达系统均为线极化的情况下, 为何圆迹 SAR 的图像能够看到高压输电线, 而条带 SAR 的图像却不能看到? 请判断条带 SAR 的极化方式(HH 极化还是 VV 极化)、飞行方向及其照射方向。



对于圆迹 SAR，无论是水平极化还是垂直极化，都会有回波，高压线在其回波中均有投影分量（ 360° ），几乎在每个角度都能接收到来自高压线的回波信号，相对地，条带 SAR 在一定角度下有可能接收不到来自高压线的回波，线极化和高压线垂直时，没有回波和感应电流判断方法：某些地方线比较亮，某些地方线比较暗，照射方向从上往下，为垂直极化（主要关注这个），飞行方向（从左往右或者从右往左）。

53. 请解释相控阵雷达的数字移相器的虚位技术及其用途以及存在的问题

数字移相器的虚位技术，指的是数字移相器的控制信号的位数可以按相控阵雷达所需的最小波束跃度设计，例如需要 p 位，而实际移相器在工作时，根据其实际的位数而自然略去了控制信号所对应的低位相移量，例如最低的 q 位，采用只有 $p-q$ 位的数字移相器代替位数 p 位的数字移相器。采用数字移相器的虚位技术以后，虽然对波束指向的影响较小，但由于增大了相位量化误差，从而导致天线增益降低，同时产生附加的副瓣，其称为量化瓣。

相控阵雷达天线共有 2^p 个阵元，但只有 $p-q$ 个移相器。对于最低的 q 位，采用虚位技术后等同于将每 2^q 个阵元构成一个子阵（子阵内的阵元馈电一致、相位相同）并按子阵进行相位控制，即每个子阵的波束不进行扫描，而阵因子方向图进行扫描。如果相控阵天线波束向左扫描 2 倍的最小角度，采用虚位技术后产生的相位量化误差相比于前面的情况有所减少。

采用数字移相器的虚位技术后，将带来相控阵天线波束副瓣的升高，称为量化副瓣。其原因是子阵波束并未扫描，而只是阵因子波束扫描，不仅如此阵因子还将出现栅瓣，因而导致阵因子的栅瓣偏离了子阵波束的零点位置，最终引起副瓣升高。除了产生量化副瓣外，相控阵雷达天线的增益也会有所降低，只不过通常可忽略。

用途：需要高精度、位数很多或者说移相器数量很多的时候，而没有那么多位数的移相器时，可以发挥作用，降低成本，雷达的性能有一定保障。移相器的差损随着位数增大而增大，客观上不允许用足够多的位数，受限制，而精度要求高位移相器，之间的差距靠虚位技术进行弥补。

缺点：会产生量化瓣，也即旁瓣，牺牲一部分能量，扫描角度越大，旁瓣越严重，能量越分散，进而影响雷达的性能。

56. 请比较模拟多波束阵列雷达与数字多波束阵列雷达的优缺点

模拟多波束优点：

不需要硬件的计算实现多波束，物理上即可实现，每个波束的输出对应物理上的方向，减少了大量的计算，很快，不需要复杂运算，节约计算资源。

缺点：波束是固定的，多少个通道，多少个波束，方向也是固定的。

数字优点：

灵活，波束方向不是固定的，可以根据需要调整，但波束的数量也是依赖于接收机的数量（这方面两者类似），更加适合实际应用与需求。另一个优点是可以通过数字处理的方式处理误差，相比之下，模拟处理误差相对困难。

缺点：牺牲计算效率，波束形成需要计算实现，对计算能力要求高。

58. 请说明混沌噪声信号相比于其他的伪随机信号具有哪些优点

1、最大的优点是混沌噪声信号可控，可控性好，只需要知道初值，整个混沌序列就完全可以重构。

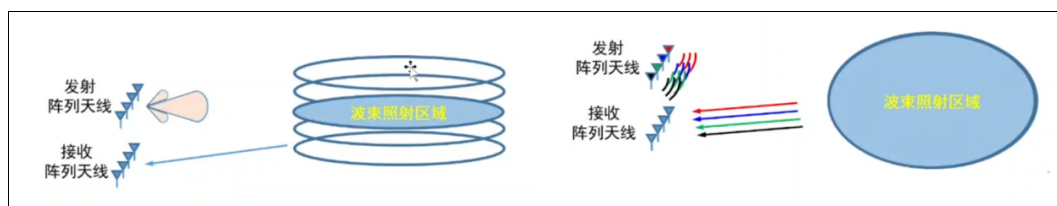
2、可以实现更低旁瓣。

3、随机性好，随机性也强于一般的伪随机信号，抗干扰性能也更好

60. 请解释为何 MIMO 雷达与相控阵雷达对较大区域的分布目标观测时，能够获得相当的

信噪比。MIMO 雷达如要构建虚拟阵列，则对发射信号有何要求？

答案：（1）画出类似下图的示意图得；（2）如下图所示，MIMO 雷达阵列天线每个天线单元发射不同的信号(正交)，但接收所有天线单元发射信号的回波信号，因此天线增益较低，即波束宽度较宽可以完全覆盖如图所示的区域。但是每个天线在一定的时间内可以始终“凝视”观测区域，因而回波功率的积分时间较长；（3）相控阵雷达由于发射和接收相同的信号，因此天线的增益正比于天线单元数量，高于 MIMO 雷达的天线增益。但由于其波束宽度较窄，只能通过分时扫描的方式才能覆盖全部的观测区域；（4）雷达系统的信噪比主要取决于平均功率（峰值发射功率与积分时间乘积）。MIMO 雷达的天线增益虽然较相控阵雷达的天线增益低，但由于其可以获得较相控阵雷达更长的回波功率积分时间，因此两者能够获得相当的信噪比。



要求：信号要正交（一种是波形正交，另一种是时间上错开，时间不重叠，依次发射）

72. 请说明为何具有高距离分辨率的雷达系统一般都采用线性调频信号(Chirp)的原因。

答案：（1）雷达系统在进行目标测量时，所能够获得信噪比在雷达系统参数一定的情况下主要取决于目标的回波功率的大小，而目标回波功率的大小又与照射目标的面积有关，一般而言，目标被照射的面积越大则回波功率越大（假设后向散射系数一定时）；

（2）高距离分辨率意味着产生回波的目标面积越小即回波功率越小；

（3）如果采用发射时域窄脉冲来获得高距离分辨率，此时为了达到一定的信噪比，必须发射更高峰值功率已达到所需的平均功率的信号；

（4）而如果采用线性调频信号，则可以采用时域脉宽较宽的脉冲，这样脉宽内的峰值功率可以降低，但脉冲内的平均功率（峰值功率×脉冲宽度）与窄脉冲发射信号的平均功率相当，而通过脉冲压缩后的方式可获得等效窄脉冲以实现高距离分辨率。

2021-2022 秋季“现代雷达系统”第一次作业

学号：202218019427033

叶鑫焱

2022 年 9 月 23 日

第一次作业目录

电磁场与电磁波.....	1
电磁波传播、极化散射.....	7
电磁散射计算方法.....	13

注意：标注“选做”的题目供课下思考，同学们提交的作业中可以不包含选做题。

电磁场与电磁波.

1. 谈谈你对麦克斯韦方程组的理解以及你对 J.C.Maxwell 在建立麦克斯韦方程组中的贡献的理解。

解：麦克斯韦方程组是英国物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦在 19 世纪建立的一组描述电场、磁场与电荷密度、电流密度之间关系的偏微分方程。由描述电荷如何产生电场的高斯电场定律、论述磁单极子不存在的高斯磁场定律、描述电流和时变电场如何产生磁场的麦克斯韦-安培定律、描述时变磁场如何产生电场的法拉第电磁感应定律四个方程所组成。从麦克斯韦方程组，可以推论出电磁波在真空中以光速传播，并进而做出光是电磁波的猜想。

J.C.Maxwell 的贡献不仅在于指出了磁场环路定理 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$ 的不完善性并对其进行修改，提出了位移电流的假说，而且在全面地审视了库仑定律、毕奥-萨伐尔定律和法拉第定律的基础上，把数学分析方法带进了电磁学的研究领域。他对这组方程进行了分析，预见到电磁波的存在，并断定电磁波的传播速度为与光速接近的有限值，且光也是某种频率的电磁波。

2. 请从库伦定律推导出高斯电场定律；

解：推导过程如下：

$$\text{库伦定律: } \mathbf{F} = k_e \frac{q'q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} = \frac{q'q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3}, \text{ 点电荷 } q \text{ 在 } \mathbf{r} \text{ 产生的电场: } \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3}$$

设空间沿坐标 $\mathbf{r}'$ 分布的电荷密度为 $\rho(\mathbf{r}')$ ，则在 $\mathbf{r}$ 处产生的电场叠加为：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \rho(\mathbf{r}') \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \cdot d^3\mathbf{r}'$$

两边同时求梯度，得到：

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \rho(\mathbf{r}') \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right) \cdot d^3\mathbf{r}'$$

根据散度定理：

$$\iiint \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right) \cdot d^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \oiint \left(\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right) \cdot \hat{\mathbf{n}} ds = \oiint \frac{\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{n}}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} ds = \oiint \frac{R d\theta R d\phi}{R^2} = 4\pi$$

因此根据狄拉克函数的定义可以定义：

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right) = 4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

代入前式可得：

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \rho(\mathbf{r}') 4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \cdot d^3\mathbf{r}' = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint \rho(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \cdot d^3\mathbf{r}' \\ &= \frac{\rho(\mathbf{r})}{\epsilon_0} \end{aligned}$$

即得到高斯电场定律： $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

3. 由下列公式，推导出 Maxwell 方程组

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu\mathbf{J} \quad (1)$$

$$\nabla^2 \phi - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho_f}{\epsilon} \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu\epsilon \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0 \quad (3)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (4)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (5)$$

解：推导过程如下：

① 由于旋度场的散度为零，因此由(4)式易得高斯磁场定律：

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

② 由于梯度场的旋度为零，因此结合(4)式由(5)式易得法拉第电磁感应方程：

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times \left(-\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = -\nabla \times \nabla \phi - \frac{\partial (\nabla \times \mathbf{A})}{\partial t} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

③ 根据 $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ ，对(5)式求散度，结合(3)式由(2)式可得高斯磁场方程：

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= -\nabla \cdot \nabla \phi - \frac{\partial (\nabla \cdot \mathbf{A})}{\partial t} = -\nabla^2 \phi + \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = \frac{\rho_f}{\varepsilon} \\ \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_f \end{aligned}$$

④ 由于 $\nabla \times \mathbf{B} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$ ，因此由(1)式可得：

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mu \mathbf{J} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2}$$

对(5)式对 t 求导，并代入至上式可得：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{\partial (\nabla \phi)}{\partial t} &= -\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu \mathbf{J} + \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mu \varepsilon \left[\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{\partial (\nabla \phi)}{\partial t} \right] = \mu \mathbf{J} + \mu \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu \varepsilon \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) \end{aligned}$$

代入(3)式的洛伦兹规范，令 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ ，可将上式化简成安培环路方程：

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

综上，推导得到的 Maxwell 方程组如下：

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{aligned}$$

4. 对于磁场而言，为什么不存在孤立的磁荷？（对于电场而言，孤立的正电荷或负电荷是可以存在的）

解：由高斯电场定律的数学表达式： $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \varepsilon_0$ 可知对于电场，正电荷或负电荷可以独立存在；而根据高斯磁场定律的数学表达式： $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 可知，不可能存在类似于电荷的孤立磁荷，磁场只能以磁偶极子的形式存在，且只能由电流源产生。

5. 推导证明 $\left(\frac{E_x}{E_1} \right)^2 - 2 \left(\frac{E_x}{E_1} \right) \left(\frac{E_y}{E_2} \right) \cos(\vartheta_1 - \vartheta_2) + \left(\frac{E_y}{E_2} \right)^2 = \sin^2(\vartheta_1 - \vartheta_2)$ 为椭圆方程。

解：推导过程如下：

$$\left(\frac{E_x}{E_1}\right)^2 - 2\left(\frac{E_x}{E_1}\right)\left(\frac{E_y}{E_2}\right)\cos(\vartheta_1 - \vartheta_2) + \left(\frac{E_y}{E_2}\right)^2 [\cos^2(\vartheta_1 - \vartheta_2) + \sin^2(\vartheta_1 - \vartheta_2)] = \sin^2(\vartheta_1 - \vartheta_2)$$

$$\left[\frac{E_x}{E_1} - \frac{E_y}{E_2}\cos(\vartheta_1 - \vartheta_2)\right]^2 + \sin^2(\vartheta_1 - \vartheta_2)\left(\frac{E_y}{E_2}\right)^2 = \sin^2(\vartheta_1 - \vartheta_2)$$

两边同时除以 $\sin^2(\vartheta_1 - \vartheta_2)$ ，得到该式椭圆方程的表达形式：

$$\left[\frac{E_x}{E_1}\csc(\vartheta_1 - \vartheta_2) - \frac{E_y}{E_2}\cot(\vartheta_1 - \vartheta_2)\right]^2 + \left(\frac{E_y}{E_2}\right)^2 = 1$$

6. 画出一倾斜于电壁和磁壁的电流源的镜像电流源，如果是磁流源呢？

解：根据如下边界条件：

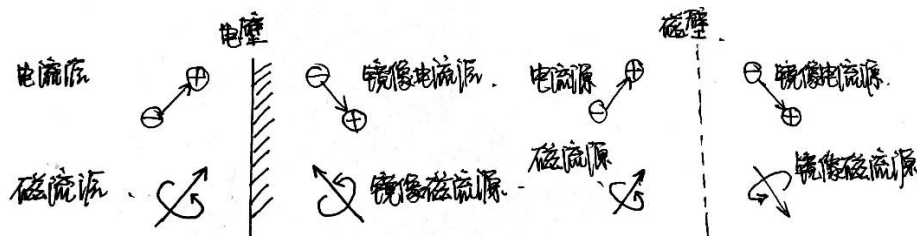
电壁： $\mathbf{n} \cdot \mathbf{D} = \rho_s$, $\mathbf{n} \times \mathbf{E} = 0$

$\mathbf{n} \cdot \mathbf{B} = 0$, $\mathbf{n} \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_s$

磁壁： $\mathbf{n} \cdot \mathbf{D} = 0$, $\mathbf{n} \times \mathbf{E} = \mathbf{J}_{ms}$

$\mathbf{n} \cdot \mathbf{B} = \rho_{ms}$, $\mathbf{n} \times \mathbf{H} = 0$

因此可得倾斜于电壁和磁壁的电流源、磁流源的镜像电流源以及镜像电流源分别如图所示：



7. 编写描述电磁波（电场或磁场）在自由空间传播的 Matlab 程序。

解：Matlab 程序如下：

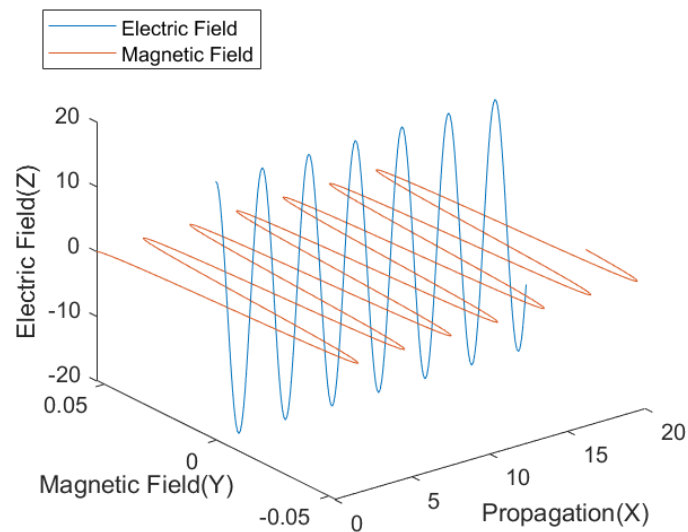
```
clc
clear all
close all
mu0=4*pi*1e-7;%自由空间中的磁导率
epsilon0=1e-9/(36*pi);%自由空间中的电介质常数
Z0=(mu0/epsilon0)^0.5;%自由空间中的波阻抗
f=1e8;%电磁波的频率
w=2*pi*f;
k=w*(mu0*epsilon0)^0.5;%波数
phi_E=0;
phi_H=0;%初始相位设为 0
EE=20;%电场幅度
```

```

HH=EE/Z0;
x=0:0.1:20;%传播方向上的采样点
m0=zeros(size(x));
gifname='mag_motion.gif';
figure
for t=0:1:100%时间单位为 ns
    Ez=EE*cos(k*x-w*t*1e-9+phi_E); %电场强度值
    Hy=HH*cos(k*x-w*t*1e-9+phi_H); %磁场强度值
    plot3(x,m0,Ez);%绘制电场传播曲线,'b','LineWidth',2

    hold on
    plot3(x,Hy,m0);%绘制磁场传播曲线,'r','LineWidth',2
    hold off
    xlabel('Propagation(X)')
    ylabel('Magnetic Field(Y)')
    zlabel('Electric Field(Z)')
    drawnow
    frame=getframe(1);%获取当前图像
    im=frame2im(frame);
    [imind,cm]=rgb2ind(im,500);%格式转换
    if t==0
        imwrite(imind,cm,gifname,'gif');%创建一个 gif 文件
    else
        imwrite(imind,cm,gifname,'gif','WriteMode','append','DelayTime',0.1);%
向 gif 文件中添加一张图片
    end
end
legend('Electric Field','Magnetic Field')
仿真结果如图所示：

```



8. 如何理解电磁场的唯一性原理是雷达探测的重要理论基础之一。

解：电磁场的唯一性原理指当已知某一封闭面上的（部分区域）电场或磁场，封闭面内部的电磁场就可唯一确定。电磁场的唯一性原理是雷达探测的一个重要理论基础，为场边界求值提供了理论依据，为结果的正确性提供了判据，保证了电磁场对于目标的可探测性。

9. 请描述下面两个不同脉冲宽度的连续波信号经过一有耗媒质之后波形会有怎样的变化。

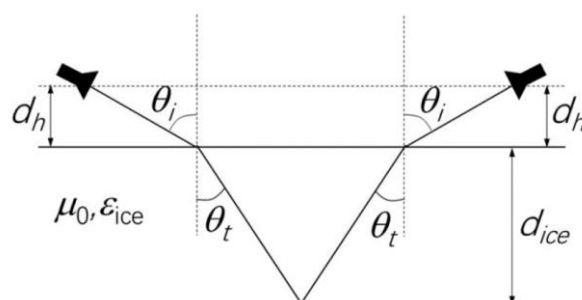


题 9 图

解：根据电磁波在有耗媒质里的色散现象，电磁波能量随着频率分量的增多而出现衰减，波数 $k(f) = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon(f)}$ 为关于频率的函数。左边波形脉冲持续时间更长，频谱带宽更窄，频率分量更少，失真越不明显；右边波形脉冲持续时间更短，频谱带宽更宽，频率分量更多，失真越严重。

10. (1) TE 波和 TM 波哪个更有利于探测出冰层的厚度？请解释原因。

(2) (选做题)能否推导出计算测量冰层厚度 d_{ice} 的公式？提示：利用 TE 波和 TM 波在平面分层媒质分界面反射和透射的不同特性。



题 10 图

解：

(1) TM 波更有利于冰层厚度的探测，因为冰层厚度的探测依赖于电磁波从发射到接收过程中在冰层的折射传播时间的测量，而 TM 波透射能力更强且只有 TM 波能够发射全透射现象，减少电磁波在冰层表面的反射损耗，不仅有利于接收端对于电磁波的吸收，而且减少了反射波对折射波的测量干扰。

(2) 计算方式如下：设电磁波从发射到接收的传播时间为 T ，由图可得：

$$\begin{cases} d_{\text{ice}} = \frac{v_{\text{ice}} t_{\text{ice}}}{2} \cos \theta_t \\ d_{\text{h}} = \frac{c t_{\text{air}}}{2} \cos \theta_t \\ t_{\text{ice}} + t_{\text{air}} = T \end{cases}$$

解方程组，得到：

$$d_{\text{ice}} = \frac{\left(T - \frac{2d_{\text{h}}}{c}\right) \sqrt{\mu_0 \epsilon_{\text{ice}}}}{2 \sin \theta_t}$$

11. 请解释为何在卫星导航系统（工作频率为 L 波段）的发射天线采用圆极化而不是线极化。

解：卫星导航系统中，当线极化电磁波穿过电离层的过程中，当传播方向与地磁场的夹角不等于 90° ，传输一段距离后线极化电磁波的极化角将发生法拉第旋转，因而很难保证接收信号时的极化方向，故采用圆极化保证信号的接收。

电磁波传播、极化散射

12. 一均匀平面波以 θ 入射从媒质 1 入射到媒质 1 和媒质 2 的平面分层边界上，如图所示， $\epsilon_1 > \epsilon_0$ 。入射电场表示如下，

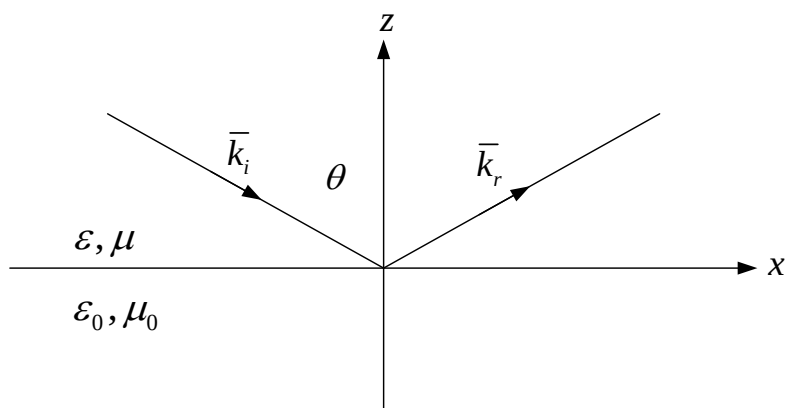
$$\vec{E}_i = E_0(\hat{x} \cos \theta + \hat{y} + \hat{z} \sin \theta) \cos(k_x x - k_z z - \omega t) \quad E_0 \text{ 为常量。}$$

- (1) 试证明该入射电场满足高斯定理。
- (2) 将该入射场分解为 TE 波和 TM 波分量。
- (3) 入射电场为何极化？

(4) 求出反射电场和透射电场的表达式.

(5) 当入射角小于临界角时,即 $\theta < \theta_c$, 反射波和透射波分别为何种极化?

(6) 当入射角大于临界角, $\theta > \theta_c$, 反射 TM 波和反射 TE 波的相位差为: $\Delta\varphi = \varphi_{TM} - \varphi_{TE} = 2 \tan^{-1} \left[\cos \theta \left(\sqrt{\sin^2 \theta - n^{-2}} \right) / \sin^2 \theta \right]$, $n = \sqrt{\mu\varepsilon} / \sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$ 为折射率。当 $\varepsilon = 6\varepsilon_0$ 时, 试求入射角为何值时, 反射波为圆极化波?



题 11 示意图

解: (1) 由题可知, 入射电场 $\vec{E}_i$ 为无源场, 因此应满足高斯定律 $\nabla \cdot \vec{E}_i = 0$, 现证明如下:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{E}_i &= \nabla \cdot [E_0(\hat{x} \cos \theta + \hat{y} + \hat{z} \sin \theta) \cos(k_x x - k_z z - \omega t)] \\ &= \frac{\partial E_{ix}}{\partial x} + \frac{\partial E_{iy}}{\partial y} + \frac{\partial E_{iz}}{\partial z} \\ &= -k_x E_0 \cos \theta \sin(k_x x - k_z z - \omega t) + 0 + k_z E_0 \sin \theta \sin(k_x x - k_z z - \omega t) \\ &= (k_z \sin \theta - k_x \cos \theta) E_0 \sin(k_x x - k_z z - \omega t) \end{aligned}$$

同时由图可知 $k_x = k_i \sin \theta$ 且 $k_z = k \cos \theta$, 因此可得 $\nabla \cdot \vec{E}_i = 0$, 说明入射电场满足高斯定律。

(2) 将入射电场 $\vec{E}_i$ 写成如下形式:

$$\begin{aligned} \vec{E}_i &= E_0(\hat{x} \cos \theta + \hat{y} + \hat{z} \sin \theta) \cos(k_x x - k_z z - \omega t) \\ &= E_0 \cos \theta \cos(k_x x - k_z z - \omega t) \hat{x} \\ &\quad + E_0 \cos(k_x x - k_z z - \omega t) \hat{y} \\ &\quad + E_0 \sin \theta \cos(k_x x - k_z z - \omega t) \hat{z} \end{aligned}$$

其中 TE 波分量为： $\overrightarrow{E_{i,TE}} = E_{iy} = E_0 \cos(k_x x - k_z z - \omega t) \hat{y}$

TM 波分量为：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{E_{i,TM}} &= E_0 \cos \theta \cos(k_x x - k_z z - \omega t) \hat{x} + E_0 \sin \theta \cos(k_x x - k_z z - \omega t) \hat{z} \\ &= E_0 (\cos \theta \hat{x} + \sin \theta \hat{z}) \cos(k_x x - k_z z - \omega t)\end{aligned}$$

(3) 由上可知，TE 波分量为水平极化，TM 波分量为垂直极化，且两个分量幅度满足 $|\overrightarrow{E_{i,TE}}| = |\overrightarrow{E_{i,TM}}|$ ，且不存在相位差 ($\Delta \varphi = 0$)，因此 $\overrightarrow{E_i}$ 为线极化波。

(4) TE 波与 TM 波的反射系数分别为：

$$R^{TE} = \frac{\eta_2 \cos \theta - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta + \eta_1 \cos \theta_t}, \quad R^{TM} = \frac{\eta_1 \cos \theta - \eta_2 \cos \theta_t}{\eta_1 \cos \theta + \eta_2 \cos \theta_t}$$

其中折射角 $\sin \theta_t = n_1/n_2 \cdot \sin \theta = \sqrt{\mu \varepsilon / (\mu_0 \varepsilon_0)} \sin \theta$ ， $\eta_1 = \sqrt{\mu / \varepsilon}$ ， $\eta_2 = \sqrt{\mu_0 / \varepsilon_0}$ ，则反射电场的表达式为：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{E_r} &= -R^{TM} E_0 \cos \theta \cos(k_x x - k_z z - \omega t) \hat{x} \\ &\quad + R^{TE} E_0 \cos(k_x x - k_z z - \omega t) \hat{y} \\ &\quad + R^{TM} E_0 \sin \theta \cos(k_x x - k_z z - \omega t) \hat{z}\end{aligned}$$

TE 波与 TM 波的折射系数分别为

$$T^{TE} = \frac{2\eta_2 \cos \theta}{\eta_2 \cos \theta + \eta_1 \cos \theta_t}, \quad T^{TM} = \frac{2\eta_1 \cos \theta}{\eta_1 \cos \theta + \eta_2 \cos \theta_t}$$

则反射电场的表达式为：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{E_t} &= T^{TM} E_0 \cos \theta \cos(k_x x - k_z z - \omega t) \hat{x} \\ &\quad + T^{TE} E_0 \cos(k_x x - k_z z - \omega t) \hat{y} \\ &\quad + T^{TM} E_0 \sin \theta \cos(k_x x - k_z z - \omega t) \hat{z}\end{aligned}$$

(5) 当入射角小于临界角 $\theta < \theta_c$ 时，反射波和透射波均为线极化波；

(6) 当入射角大于临界角 $\theta > \theta_c$ 时，且 $\varepsilon = 6\varepsilon_0$ ，为使得反射波为圆极化波，反射 TM 波和反射 TE 波幅度相等，且相位差应满足：

$$\Delta \varphi = \varphi_{TM} - \varphi_{TE} = 2 \tan^{-1} \left[\frac{\cos \theta \left(\sqrt{\sin^2 \theta - n^{-2}} \right)}{\sin^2 \theta} \right] = \pm \frac{\pi}{2}$$

假定媒质均为非磁性介质，即 $\mu = \mu_0$ ，因此其中折射率 $n = \sqrt{\mu \varepsilon / (\mu_0 \varepsilon_0)} = \sqrt{6}$ ，上式就可以化简成：

$$\begin{aligned}\cos \theta \left(\sqrt{\sin^2 \theta - n^{-2}} \right) &= \pm \sin^2 \theta \\ (1 - \sin^2 \theta) \left(\sin^2 \theta - n^{-2} \right) &= \left(\sin^2 \theta \right)^2\end{aligned}$$

令 $\sin^2 \theta = t$ ，则有：

$$(1-t)(t-n^{-2})=t^2$$

$$12t^2-7t+1=0$$

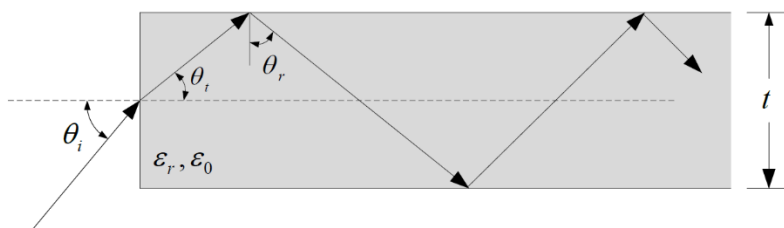
解得：

$$t = \sin^2 \theta = \frac{1}{3} \text{ 或 } \frac{1}{4}$$

因此入射角为：

$$\theta = 30^\circ \text{ 或 } \arcsin \sqrt{\frac{1}{3}}$$

13. 如下图所示为厚度为 t 的平板介质，试确定其介电常数的取值范围，使得当电磁波由介质板一端射入（入射角 $0^\circ \leq \theta_i \leq 90^\circ$ ），波的能量始终包含在介质板内部。



题 12 示意图

解：要求波的能量始终在介质板内部，即波进入介质板后的第一次折射为全透射，其余在介质板内部始终发生全反射，因此要求发射的电磁波为 TM 波。第一次折射的入射角 θ_i 应等于 Brewster 角 θ_b ，且折射角 θ_t 满足如下条件：

$$\tan \theta_i = \tan \theta_b = \sqrt{\epsilon_r}$$

$$\theta_t + \theta_b = \frac{\pi}{2}$$

同时在介质板内反射时要求发生全反射，入射角 θ_r 应大于临界角 θ_c ：

$$\sin \theta_b = \cos \theta_t = \sin \theta_r > \sin \theta_c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

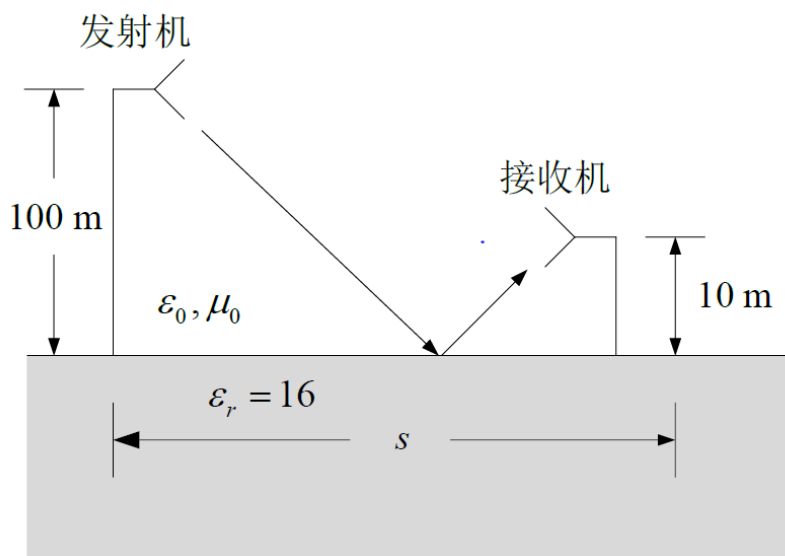
结合上式，可得如下不等关系：

$$\arctan \sqrt{\epsilon_r} > \arcsin \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

$$\sqrt{\epsilon_r} > 1.272$$

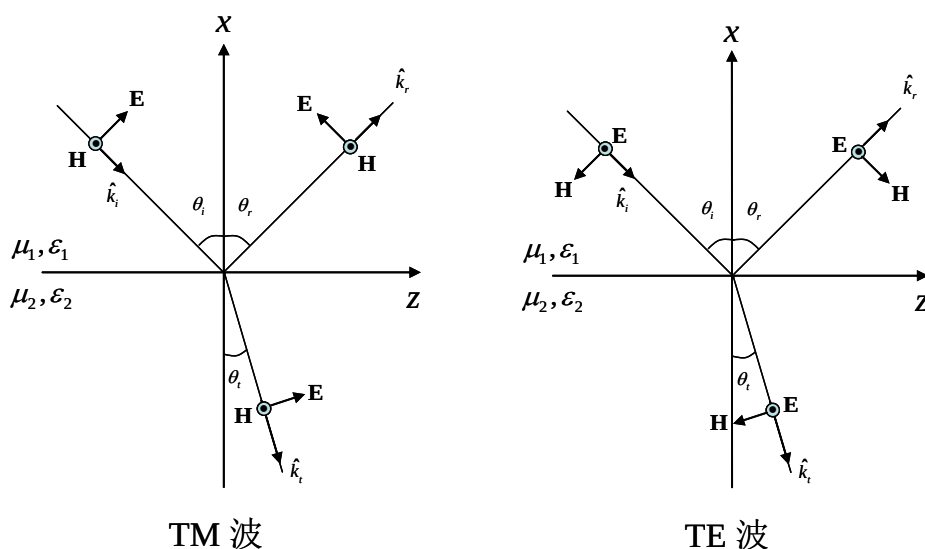
因此要求平板介质的相对介电常数 $\epsilon_r > 1.618$

14. （选做题）如下图所示，现有发射机与接收机距地面高度分别为 100m 和 10m。假设发射机所发电磁波同时包含 TE 波与 TM 波，当发射机与接收机相距多远时反射波没有 TM 波？假设地面无耗，相对介电常数为 16。



题 13 示意图

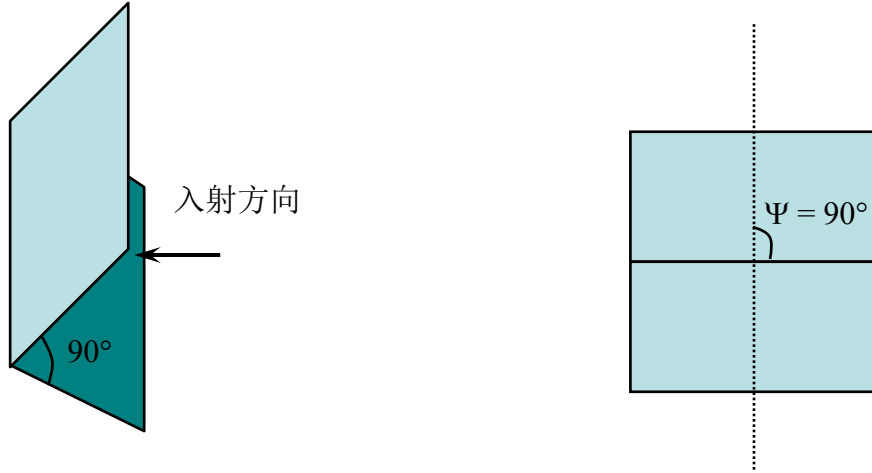
15. （选做题）推导针对下图所示的 TM 波和 TE 波的反射场与透射场计算公式及反射系数 R^{TM} 、 R^{TE} 和透射系数 T^{TM} 、 T^{TE} 。



题 14 示意图

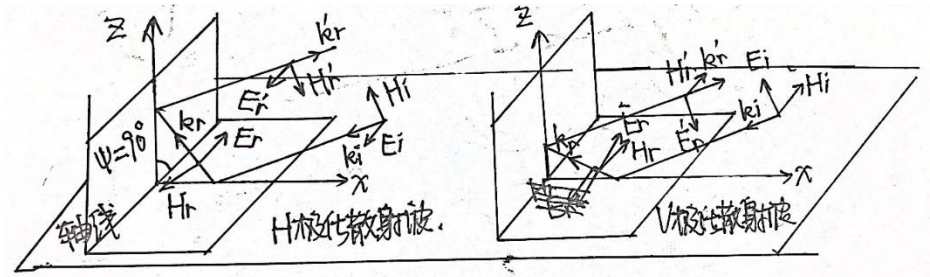
16. 通过画出 H 极化波和 V 极化波在入射到 $\psi=90^\circ$ 的金属二面角时

反射波的电场方向, 证明此时极化散射矩阵 (PSM) 为 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 。



题 15 示意图

解: H 极化波与 V 极化波电场方向示意图如图所示:



有图可写出如下表达式:

$$E_h^S = S_{hh}E_h^i + S_{hv}E_v^i = E_h^i$$

$$E_v^S = S_{vh}E_h^i + S_{vv}E_v^i = -E_v^i$$

由上式可得: $S_{hh} = 1$, $S_{hv} = 0$, $S_{vh} = 0$, $S_{vv} = -1$ 。此时的极化散射矩阵为:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\cos 2\psi & \sin 2\psi \\ \sin 2\psi & \cos 2\psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

17. (选做题) 从电磁散射的角度分析, 为什么 RCS 要在 $R \rightarrow \infty$ 的情况下测量结果才是准确的。

18. 解释为何可用亚马逊热带雨林作为星载雷达雷达的辐射定标场 (进行雷达后向散射系数定标)。L 波段雷达的效果好还是对 Ku

波段雷达的效果好？为什么？

解：(1) 辐射定标是准确、定量描述星载 SAR 系统性能的重要手段。星载 SAR 天线方向图特性在轨期间可能会存在较大失真，从而严重影响成像质量。这种失真必须通过辐射定标进行校正。辐射定标需要后向散射系数尽可能均匀的面目标，而亚马逊雨林是全球最稳定、最均匀、最平坦的分布目标，后向散射系数几乎不随入射角变化而变化，因此是理想的辐射定标场。

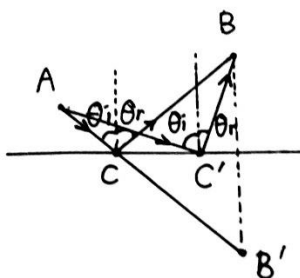
(2) Ku 波段雷达的效果更好，因为 Ku 波段雷达频段更高波长更短，因此较难穿透到雨林内部且更不易产生体反射。

电磁散射计算方法

19. （选做题）物理光学计算目标的电磁散射时为什么不能计算多次散射贡献？

20. 请根据费玛原理推导反射定律。

解：由费玛原理可知：光线沿着光程（或传播时间）为极值（极大值、极小值或稳定值）时的稳态路径而传播。



光从 A 点入射到水平面 CC' ，发生反射后于 B 点接收，假定反射点位于 C' 时光程最短（入射角 θ_i 与反射角 θ_r 满足： $\theta_i \neq \theta_r$ ）。A 与 B 到水平面 CC' 的水平高度分别为 d_1 与 d_2 ，介质系数为 n ，则 A 到 B 的总光程为 $\varphi = n(AC' + C'B)$ ，因此 $A \rightarrow C' \rightarrow B$ 的光程最短等价于 $AC' + C'B$ 为 A 到 B 的最短路径。

设 B 关于水平面 CC' 的镜像点为 BB' 且与 CC' 的交点为 C，由两点之间直线路径最短可知 $AC + CB' = AC + CB > AC' + C'B' = AC' + C'B$ ，与“ $AC' + C'B$ 为 A 到 B 的最短路径”的假设相违背，因此从 A 到 B 的光路在反射点 C 发生反射时总光程最短，且满足反射定律： $\theta_i = \theta_r$ 。

21. （选做题）物理光学方法是从电场积分方程还是磁场积分方程得来的？

22. 请比较矩量法（MoM）与时域有限差分（FDTD）方法在计算电磁散射问题的优缺点。

解：矩量法（MoM）：MoM 方法将导体网格划分成电小尺寸单元，通过计算所有导体单元上的电流（常数），得到所有电小单元总共产生的电磁场。优点是适用于长导线或电超大尺寸的求解问题，且其三角形的划分模式理论上可以对任意形状的物体进行精确的网格划分，缺点就在于计算量随着目标结构的复杂所导致的基函数的增加而急剧增加，对硬件和时间的消耗较大。

时域有限差分（FDTD）方法：将仿真对象对应的空间区域（导体+导体所处的介质）网格划分成电小尺寸的体积元，并假设各体积元内的场为常数，通常使用脉冲作为激励函数，且模型可得到宽带响应，优点是算法效率高，且可计算电大尺寸的物体，缺点是计算精度有限。

23. （选做题）请从电磁散射理论的角度谈谈你对目标散射中心的认识。

2021-2022 秋季“现代雷达系统”第二次作业

学号：202218019427033

叶鑫焱

2022 年 10 月 12 日

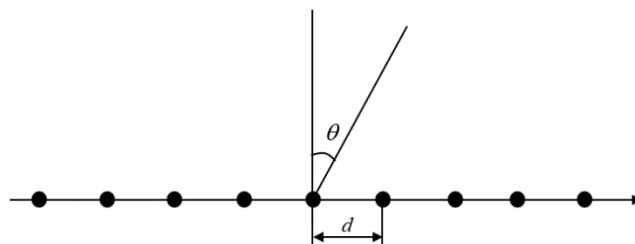
第二次作业目录

天线.....	1
雷达系统.....	5

注意：标注“选做”的题目供课下思考，同学们提交的作业中可以不包含选做题。

天线

1. （选做题）请推导天线辐射远场的距离条件。
2. 证明：有理想点源天线构成的一维线性均匀阵列天线（如图所示），在扫描角度为 θ ，为保证天线方向图不出现栅瓣，阵元之间的距离 d 必须小于 $\lambda/(1+|\sin\theta|)$ 。



解：设相邻阵元的总相位差为： $u = k\nabla r - \Delta\phi = kd \sin\theta - \Delta\phi$ ， $\Delta\phi$ 为相邻单元的馈电相位差，天线阵列数为 N ，则阵列天线的总辐射电场为：

$$\begin{aligned} E(\theta) &= \sum_{n=1}^N e^{j(n-1)(kd \sin\theta - \Delta\phi)} \\ &= \frac{1 - e^{jN(kd \sin\theta - \Delta\phi)}}{1 - e^{j(kd \sin\theta - \Delta\phi)}} \\ |E(\theta)| &= \sqrt{\frac{[1 - \cos N(kd \sin\theta - \Delta\phi)]^2 + \sin^2 N(kd \sin\theta - \Delta\phi)}{[1 - \cos(kd \sin\theta - \Delta\phi)]^2 + \sin^2(kd \sin\theta - \Delta\phi)}} \\ &= \sqrt{\frac{1 - \cos N(kd \sin\theta - \Delta\phi)}{1 - \cos(kd \sin\theta - \Delta\phi)}} \\ &= \left| \frac{\sin[N(kd \sin\theta - \Delta\phi)/2]}{\sin[(kd \sin\theta - \Delta\phi)/2]} \right| \end{aligned}$$

归一化后的方向函数为:

$$|F(\theta)| = \frac{|E(\theta)|}{|E_M(\theta)|} = \frac{|\sin[N(kd \sin \theta - \Delta\phi)/2]|}{N \sin[(kd \sin \theta - \Delta\phi)/2]}$$

当 $\Delta\phi=0$ ，即各阵元等幅同相馈电时，方向图最大方向在阵列法线方向上，即 $\theta=0$ 时， $|F(\theta)|=1$ 。

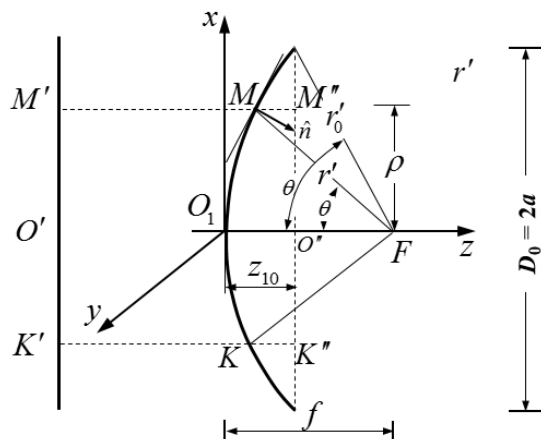
当 $\Delta\phi \neq 0$ ，方向图最大方向进行偏移，指向方向的偏移角 θ_0 由移相器的相移量 $\Delta\phi$ 决定并通过改变 $\Delta\phi$ 形成波束扫描：

$$\Delta\phi = kd \sin \theta_0$$

为使得天线方向图不出现栅瓣，要求：

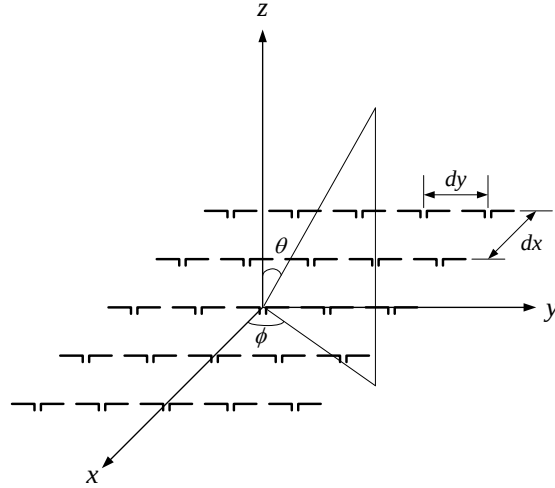
$$d < \min \left\{ \frac{\lambda}{|\sin \theta - \sin \theta_0|} \right\} = \frac{\lambda}{1 + |\sin \theta|}$$

3. (选做题) 证明抛物反射面天线有焦点发出的电磁波, 经反射面任意点反射后, 传播方向与抛物面天线的口面垂直。



题 3 插图

4. (1) 推导由 7×7 元半波振子天线构成的平面阵的方向图计算公式。(2)(上机作业)编程画出该天线阵的立体方向图。



题 4 插图。 $dx = dy = \lambda/2$

解：(1)由图可知，半波振子（ $2l/\lambda = 0.5$ ）的 θ_y 满足关系 $\cos \theta_y = \sin \theta \sin \phi$ ，因此阵元对应的归一化场强方向图函数为：

$$F_h(\theta, \phi) = \frac{\cos(0.5\pi \cos \theta_y)}{\sin \theta_y} = \frac{\cos(0.5\pi \sin \theta \sin \phi)}{\sqrt{1 - \sin^2 \theta \sin^2 \phi}}$$

归一化后的平面阵列因子的方向图函数为：

$$F_a(\theta, \phi) = \left| \frac{\sin \left[\frac{Mkd_y \sin \theta \sin \phi}{2} \right]}{M \sin \left[\frac{kd_y \sin \theta \sin \phi}{2} \right]} \right| \cdot \left| \frac{\sin \left[\frac{Nkd_x \sin \theta \cos \phi}{2} \right]}{N \sin \left[\frac{kd_x \sin \theta \cos \phi}{2} \right]} \right|$$

根据方向图乘积定理：

$$F(\theta, \phi) = F_h(\theta, \phi) \cdot F_a(\theta, \phi)$$

(2)天线阵的立体方向图代码如下：

```
%% 二维平面阵列天线方向图绘制
clear all;clc;
%% 参数设置
lambda = 1;%波长
dx = lambda/2;%排间隔
dy = dx;%阵元间隔
k = 2*pi/lambda;%波数
M = 7;%阵元数
N = 7;%排数
phi = 0:pi/200:2*pi;%方向角
theta = 0:pi/200:2*pi;%俯仰角
%% 方向图函数
[phi,theta] = meshgrid(phi,theta);
Fh = cos(0.5*pi*sin(theta).*sin(phi))./sqrt(1-(sin(theta).*sin(phi)).^2);
% 半波振子方向图函数
```

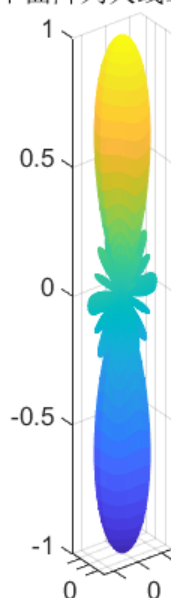
```

Fax = sin(M*k.*dy.*sin(theta).*cos(phi)/2)./sin(k*dy*sin(theta).*cos(phi)/2)/M;
% x 轴方向阵列因子
Fay = sin(N*k.*dx.*sin(theta).*sin(phi)/2)./sin(k*dx*sin(theta).*sin(phi)/2)/N;
% y 轴方向阵列因子
F = Fh.*Fax.*Fay;
[x,y,z] = sph2cart(phi,pi/2-theta,abs(F));%极坐标转为直角坐标系
subplot(121)
mesh(x,y,z);
axis equal;
title('二维平面阵列天线立体方向图')
subplot(122)
polarplot(theta+pi/2,abs(F(:,1)));
title('二维平面阵列天线 E 面方向图')

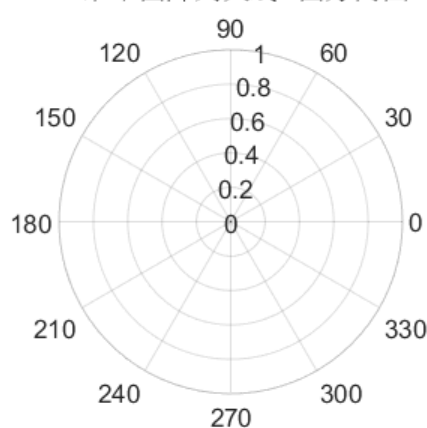
```

仿真结果如下

二维平面阵列天线立体方向图



二维平面阵列天线E面方向图



5. （选做题）对相控阵天线与频率扫描天线的波束扫描性能进行比较。

6. 请对机械扫描天线和电扫描（相控阵天线）的性能进行比较。

解：机械扫描雷达是靠机械的方法驱动雷达天线转动，从而实现天线波束在方位向和俯仰向二维扫描的。机械扫描具有结构简单、不存在单元阻抗失配以及其等效口径不变等优点，同时，其存在扫描速度较慢、扫描精度低以及其系统的可靠性无法保证等缺点，尤其是当天线口径较大且其重量较大时，难以实现机械扫描。这些特点决定了其只能用于一些对波束扫描精度以及速率要求不高的场合。

电扫描式雷达是通过控制天线阵元馈电方法来灵活控制天线波束波束指向

的，相比于机械扫描天线，相控阵天线的阵列天线单元的馈电相位可在 360° 的范围内以一定的精度进行改变，从而使阵列天线的主瓣波束能够在一定的空间范围内进行扫描而无需机械转动，因此其具有波束改变速度快和灵活的突出优势的同时，还具有多波束形成、波束形状可截变、高增益接收/发射等优点。当进行大角度扫描时，天线阵列的等效面积会减小，从而导致整个阵列的辐射增益会降低，同时副瓣也会升高。

7. （选做题）请对相控阵天线的并联馈电和串联馈电进行比较。

8. （选做题）请对有源相控阵天线和无源相控阵天线进行比较。

雷达系统

9. 比较电真空功率放大器与固态功率放大器的优缺点。

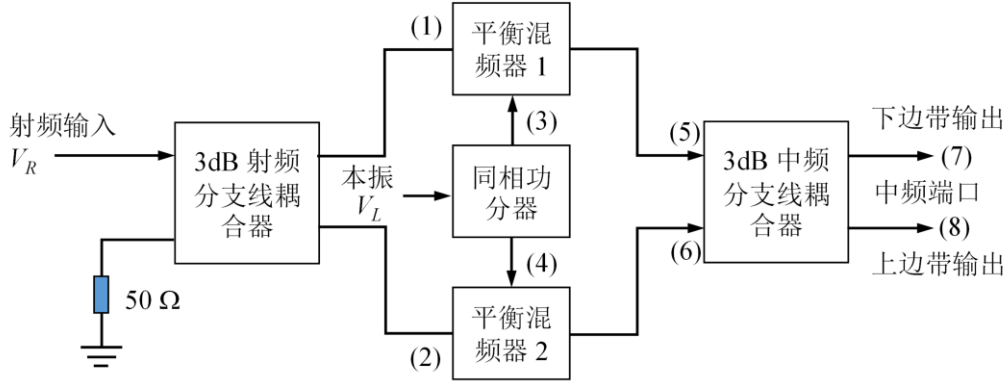
解：电真空功率放大器普遍为慢波结构，其优点均为能产生高功率微波，但除了行波管以外磁控管、回旋管、速调管均存在相位特性差、使用不方便的缺点。行波管虽然相位特性好，且拥有比速调管更宽的带宽以及更高的电源效率，但寿命相对较短。

固态功率放大器的优点有：宽带，长寿命，高可靠，使用方便，快速反应，无需预热，线性度好，安全性好（没有高压），固态功放的线性度范围较大，即便是饱和放大输出，也可较好地避免信号畸变和交调干扰。缺点：电源效率较真空管放大器低，难以获得功率输出，随着频率的升高产生大功率越来越困难。

10. （选做题）给出一个既有高频率稳定度又具有低相位噪声的频率源的设计思路。

11. 根据如下图所示的镜频抑制混频器的电路模型，当 $\omega_R - \omega_L > 0$ 时，我们有

$I_{IF}(7) = 0$ ， $I_{IF}(8) = \sqrt{2}aV_RV_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ]$ ，试证明当 $\omega_R - \omega_L < 0$ 时，我们有， $I_{IF}(8) = 0$ ， $I_{IF}(7) = \sqrt{2}aV_RV_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t]$ 。



题 11 图 镜频抑制混频器的电路模型

解：已知射频输入后通过耦合器得到的(1)路和(2)路信号分别为：

$$V_R(1) = V_R \cos(\omega_R t) + V_L \cos(\omega_L t)$$

$$V_R(2) = V_R \cos(\omega_R t - 90^\circ) + V_L \cos(\omega_L t)$$

当 $\omega_R - \omega_L < 0$ 时，经过与本振输入信号的同相功分信号混频后平衡混频器 1 和平衡混频器 2 输出的中频电流(5)路和(6)路信号分别为：

$$I_{IF}(5) = a V_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t]$$

$$I_{IF}(6) = a V_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t + 90^\circ]$$

此时 3dB 中频正交耦合器输出的中频输出电流信号(7)与(8)分别为(5)路和(6)路信号经过 3dB 功分后同相和正交相叠加：

$$\begin{aligned} I_{IF}(7) &= \frac{a}{\sqrt{2}} V_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t] + \frac{a}{\sqrt{2}} V_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t - 90^\circ + 90^\circ] \\ &= \sqrt{2} a V_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t] \end{aligned}$$

$$I_{IF}(8) = \frac{a}{\sqrt{2}} V_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t + 90^\circ] + \frac{a}{\sqrt{2}} V_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t - 90^\circ] = 0$$

12. 请说明雷达发射机采用 I/Q 调制技术获得线性调频信号以及雷达接收机采用 I/Q 解调的好处。进一步解释用 I/Q 解调获得雷达回波相位的原理。

解：考虑如下的信号表达式：

$$u(t) = g_c(t) + j g_s(t)$$

$$s(t) = \text{Re}\{u(t)e^{j\omega_c t}\}$$

对于复信号，为了保证不失真，根据 Nyquist 定理采样频率必须不小于复信号的带宽。如果是实信号，那么对信号的采样频率要不小于信号带宽的两倍，才能保证不失真。

对于目前普遍的数字化雷达，发射波形是数字化的，需要经过 D/A 变换才能变成模拟信号。待转换的数字信号可认为是对模拟信号的离散采样。分别采样复信号的实部和虚部可实现与只采样实信号相同的效果。虽然前者需要多用一个 D/A 转换器，但是后者需要的 D/A 转换器的转换速率是前者的两倍。对于大时宽带宽积的线性调频信号，前者在硬件层面的技术实现难度更低。

雷达接收机采用 I/Q 解调的原理，除了降低对 A/D 转换速度的要求外，还能完整保留雷达回波载波的相位信息，保证信号的严格相干性。其原理如下：

参考如下 I/Q 解调后的回波信号模型：

$$g_c(t) = g(t) \cos \varphi(t)$$

$$g_s(t) = g(t) \sin \varphi(t)$$

$$s(t) = g_c(t) \cos \omega_c t - g_s(t) \sin \omega_c t = g(t) \cos [\omega_c t + \varphi(t)]$$

如果只采集一路信号，那么只能获得雷达载波相位的正弦或者余弦值。只有同时采集两路信号，才能有足够的信息来确定雷达载波的相位，从而对信号进行相干累加。

13. （选做题）接收机的中频信号的模拟 I/Q 解调和数字 I/Q 解调各有何优缺点？

2021-2022 秋季“现代雷达系统”第三次作业

学号：202218019427033

叶鑫焱

2022 年 10 月 30 日

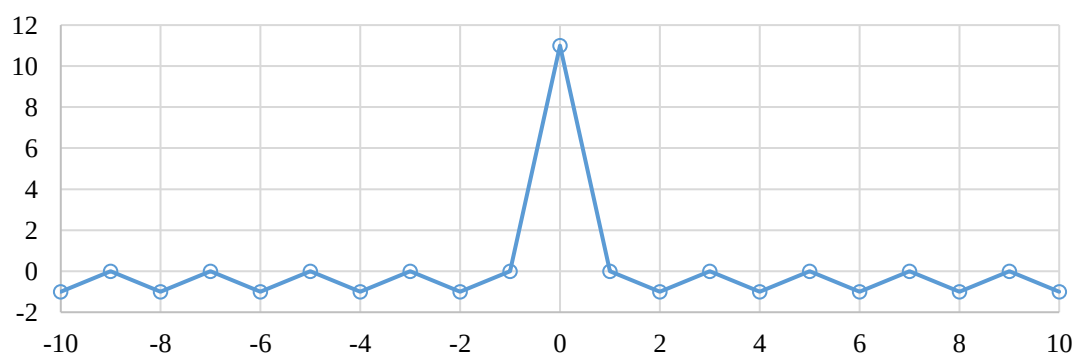
注意：标注“选做”的题目供课下思考，同学们提交的作业中可以不包含选做题。

信号处理

1. 用图表形式（如课件第十讲 PPT 中的第 27 页）表示并画出长度为 11 的 Barker 码的自相关函数。

解：11 位 Barker 码自相关函数图表形式如下所示：

											+1	+1	+1	-1	-1	-1	+1	-1	-1	+1	-1
+1											+1	+1	+1	-1	-1	-1	+1	-1	-1	+1	-1
+1										+1	+1	+1	-1	-1	-1	+1	-1	-1	+1	-1	
+1									+1	+1	+1	-1	-1	-1	+1	-1	-1	+1	-1		
-1								-1	-1	-1	+1	+1	+1	-1	+1	+1	-1	+1			
-1							-1	-1	-1	+1	+1	+1	-1	+1	+1	-1	+1				
-1						-1	-1	-1	+1	+1	+1	-1	+1	+1	-1	+1					
+1					+1	+1	+1	-1	-1	-1	+1	-1	-1	+1	-1						
-1				-1	-1	-1	+1	+1	+1	-1	+1	+1	-1	+1							
-1			-1	-1	-1	+1	+1	+1	-1	+1	+1	-1	+1								
+1		+1	+1	+1	-1	-1	-1	+1	-1	-1	+1	-1									
-1	-1	-1	-1	+1	+1	+1	-1	+1	+1	-1	+1										
j	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R_j	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	+11	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1



2. 证明：对于任意的复信号 $A(\omega)$ 和 $B(\omega)$ ，Schwarz 不等式成立，即：

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) B(\omega) d\omega \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{\infty} |A(\omega)|^2 d\omega \int_{-\infty}^{\infty} |B(\omega)|^2 d\omega$$

解：通过绝对值不等式对左式进行转换：

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) B(\omega) d\omega \right|^2 \leq \left[\int_{-\infty}^{\infty} |A(\omega)| \cdot |B(\omega)| d\omega \right]^2$$

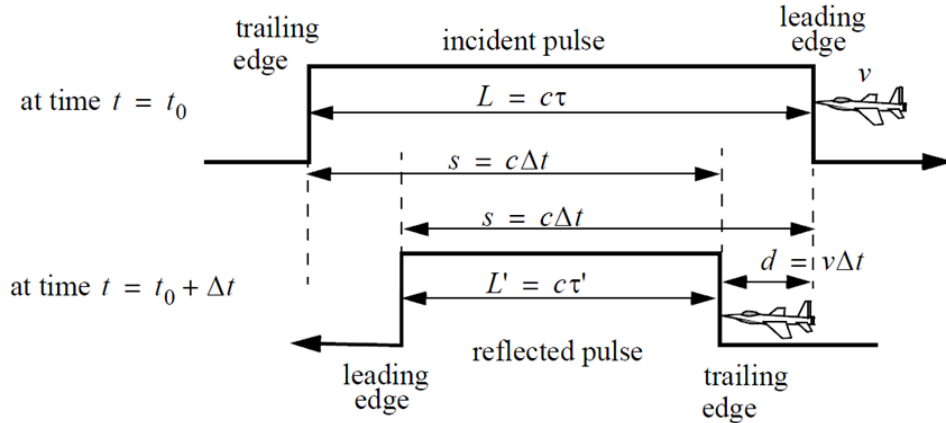
根据积分的对称轮换性对右式进行转换：

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |A(\omega)|^2 d\omega \int_{-\infty}^{\infty} |B(\omega)|^2 d\omega &= \int_{-\infty}^{\infty} |A(s)|^2 ds \int_{-\infty}^{\infty} |B(\omega)|^2 d\omega \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |A(s)|^2 |B(\omega)|^2 ds d\omega \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left[|A(s)|^2 |B(\omega)|^2 + |A(\omega)|^2 |B(s)|^2 \right] ds d\omega \\ &\geq \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |A(s)| |B(\omega)| \cdot |A(\omega)| |B(s)| ds d\omega \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} |A(s)| |B(s)| ds \int_{-\infty}^{\infty} |A(\omega)| |B(\omega)| d\omega \\ &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} |A(\omega)| |B(\omega)| d\omega \right]^2 \end{aligned}$$

结合上述不等式可得：

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) B(\omega) d\omega \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{\infty} |A(\omega)|^2 d\omega \int_{-\infty}^{\infty} |B(\omega)|^2 d\omega$$

3. 下图给出了当目标向着雷达以速度 v 运动时，发射脉冲信号的脉冲宽度变化的情况。请画出当目标以速度 v 离雷达远去时的雷达回波脉冲宽度变化情况，并推导出此时的多普勒频率表达式。



题 3 参考图

解：当目标以速度 v 远离雷达时：

在 $t' = t + \Delta t$ 时，回波边沿通过路程为： $s = c\Delta t$

此时目标运动的路程为： $d = v\Delta t$

可得如下关系式：

$$\begin{aligned} L' &= c\tau' \\ L + d &= c\tau + v\Delta t = s = c\Delta t \\ \Delta t &= \frac{c}{c-v}\tau \end{aligned}$$

结合上式回波脉冲宽度可表示为： $L' = s + d = v\Delta t + c\Delta t = c\tau'$

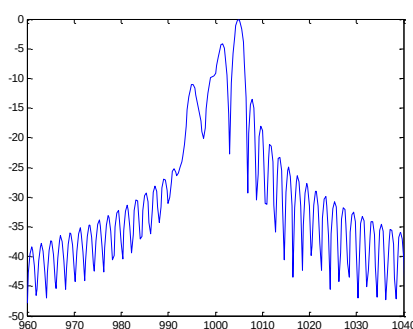
将 Δt 代入可得脉冲比：

$$\frac{\tau'}{\tau} = \frac{c+v}{c} \cdot \frac{c}{c-v} = \frac{c+v}{c-v}$$

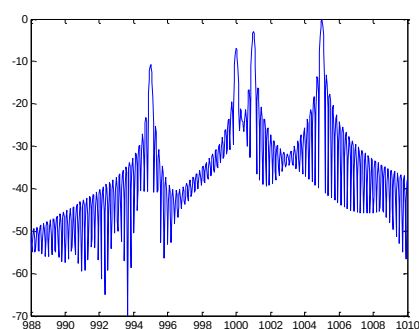
雷达脉冲信号中包含了 N 个周期，即 $f_0 = N/\tau$ ，因此有：

$$\begin{aligned} \frac{f_0'}{f_0} &= \frac{\tau}{\tau'} = \frac{c-v}{c+v} \\ f_0' &= \left(1 + \frac{2v}{c-v}\right) f_0 \\ f_0' - f_0 &= \frac{2vf_0}{c-v} \approx + \frac{2v}{\lambda} \end{aligned}$$

4. 上机作业：线性调频脉冲信号（Chirp 信号）脉冲压缩实验。编写 Chirp 信号匹配滤波脉冲压缩的 Matlab 程序，得到类似如下图的结果。（1）载频 $f_0 = 5.321\text{GHz}$, $B = 40\text{MHz}$ （I/Q 信号绝对带宽）， $T_p = 6\mu\text{s}$ （脉冲宽度），（2）载频 $f_0 = 5.321\text{GHz}$, $B = 400\text{MHz}$, $T_p = 6\mu\text{s}$ 。目标参数：四个分别位于 995, 1000, 1001 和 1005 米处，其反射系数为 1, 1.5, 2.25, 3.375。



(1)



(2)

题 4 参考图

解：LFM 信号距离分辨率为 $\rho = c/(2B)$ ，因此信号(1)、(2)的分辨率分别为 3.75m 与 0.375m，因此信号(1)无法分辨四个目标而信号(2)可以。

代码如下：

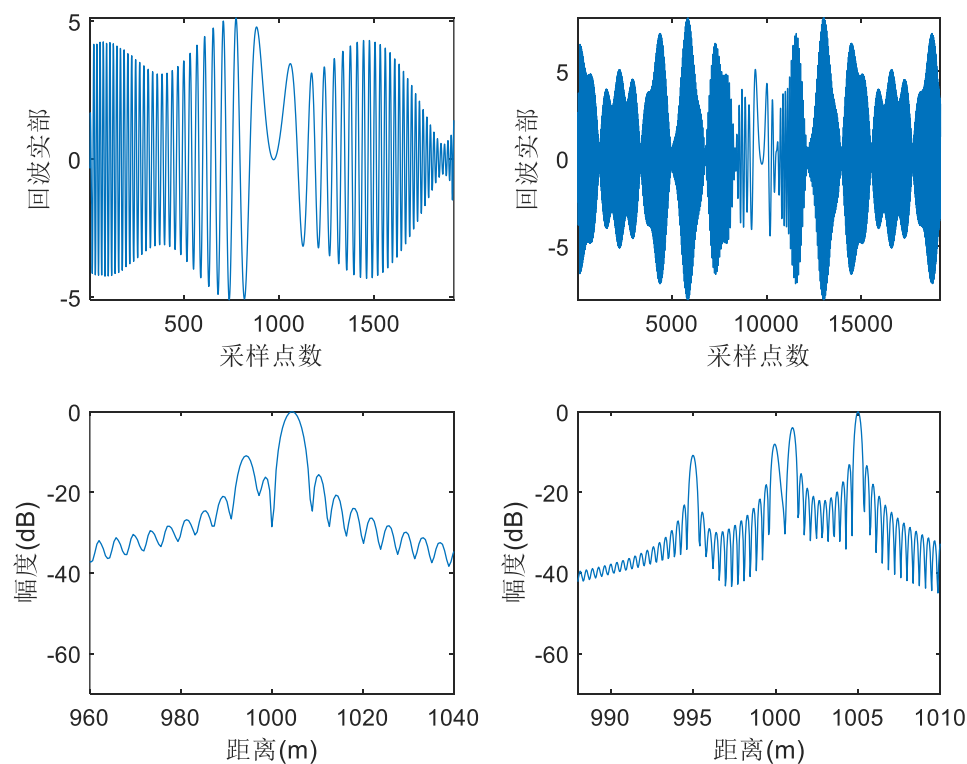
```
%% Ex3.1 线性调频脉冲信号(Chirp 信号)脉冲压缩试验
clear all;clc;
%% 系统参数
c = 3e8;%光速
f0 = 5.321e9;%载频
B = [40,400]*1e6;%带宽
% B = 400*1e6;%带宽
Tp = 6e-6;%脉冲宽度
%% 目标参数
sigma = [1,1.5,2.25,3.375];%目标反射系数
R = [995,1000,1001,1005];%目标距离
Target = [sigma';R'];
Rref = 1000;%参考距离
dR = Tp*c/2;
Rmax = (Rref+dR/2);
Rmin = (Rref-dR/2);
%% 回波参数
axislim = [960,1040,-70,0;
           988,1010,-70,0];
for i=1:2
    K = B(i)/Tp;
    fs = 6*B(i);%采样率
    dt = 1/fs;
    N = round(Tp/dt/2)*2;%采样点数
    t = 2*linspace(Rmin,Rmax-dR/N,N)/c;%时间轴
    f = linspace(-fs/2,fs/2-fs/N,N);%频率轴
    %% 生成回波
    delay = t-2*R'/c;%时延
    sr
sigma*(exp(1j*pi*K*delay.^2).*exp(j*4*pi*f0*R'/c).*(abs(delay)<Tp/2));
    %% 脉冲压缩
    sout = ifft(fft(sr).*fftshift(exp(j*pi*f.^2/K)));
%    t0 = linspace(-Tp/2,Tp/2-Tp/N,N);
%    st = exp(j*pi*K*t0.^2).*(abs(t0)<Tp/2);
%    sout = ifft(fft(sr).*conj(fft(fftshift(st))));
    %% 绘图
    subplot(2,2,i)
    plot(real(sr));
    xlabel('采样点数')
    ylabel('回波实部')
    axis tight;
    subplot(2,2,i+2)
```

```

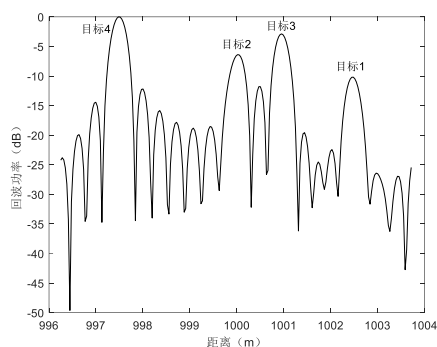
plot(c*t/2,db(sout/max(abs(sout))));
xlabel('距离(m)')
ylabel('幅度(dB)')
axis(axislim(i,:))
end

```

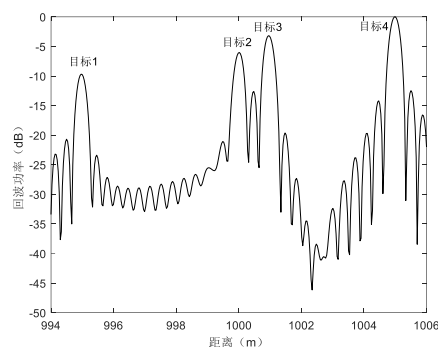
仿真结果如下：



5. （选做题）步进频率信号的压缩实验。编写 Matlab 程序，得到类似如下两图的结果。步进频率信号参数：（1）载频 $f_0=5.321\text{GHz}$ ， $N=21$ （子脉冲的个数）， $\Delta F=20\text{MHz}$ （频率步进值），合成带宽 $B=400\text{MHz}$ ，（2）载频 $f_0=5.321\text{GHz}$ ， $N=41$ （子脉冲的个数）， $\Delta F=10\text{MHz}$ （频率步进值），合成带宽 $B=400\text{MHz}$ 。目标参数：四个分别位于 995，1000，1001 和 1005 米处，其反射系数为 1，1.5，2.25，3.375



(1)



(2)

题 5 参考图

6. (选做题) 如何设计一个非线性调频脉冲信号使其获得较低脉压旁瓣。
7. (选做题) 混沌噪声信号相比于其它伪随机信号有哪些优势？
8. (选做题) 如何利用调频步进信号对运动目标的速度进行测量？
9. 中心频率为 10GHz 的 X 波段雷达 (假定其脉冲宽度远小于脉冲重复周期) 如果其最大不模糊速度测量范围为 $\Delta v_u = 600 \text{ m/s}$ ，那么其最大不模糊距离测量的范围是多少？如果中心频率为 Ku 波段的 15GHz 呢？

解： $\Delta v_u = 600 \text{ m/s}$ 时，中心频率 10GHz 的 X 波段雷达最大不模糊距离范围为：

$$\Delta R_u = \frac{c}{2B_u} = \frac{c}{2 \cdot \Delta f_{du}} = \frac{c}{2} \times \frac{\lambda}{2\Delta v_u} = \frac{c^2}{4f_c \Delta v_u} = 3750 \text{ m}$$

中心频率 15GHz 的 Ku 波段雷达最大不模糊距离范围为：

$$\Delta R_u = \frac{c^2}{4f_c \Delta v_u} = 2500 \text{ m}$$

10. (选做题) 多通道阵列雷达通过 STAP 信号处理来处于背景中的运动目标进行探测，请解释为何阵列天线单元/收发通道越多、发射的脉冲个数越多则对慢速运动的探测能力越强。
11. 请对匹配滤波和去斜两种线性调频脉冲信号的脉冲压缩方式进行比较。

解：对于形式为 $S_T(t) = \text{rect}(t/T_c) \cos(2\pi f_0 t + \pi \alpha t^2)$ 的 LFM 发射信号，基于匹配滤波的脉冲压缩需要先对回波信号进行混频、滤波处理，混频信号为 $\cos(2\pi f_0 t)$ 、 $\sin(2\pi f_0 t)$ 。Stretch 去斜技术主要针对小测距范围的大带宽 LFM 信号，主要应用于雷达成像目标区域 (距离向范围) 相比于 Chirp 信号时宽所决定距离很小的情况，可大大降低雷达信号的数据率并有效降低对 ADC 采样速率的要求，混频

信号为 $S_{ref}(t) = \text{rect}(t/T_c) \cos(2\pi f_0 t + \pi \alpha t^2)$ 。但受限于时宽，其在很小的测距范围才能保证处理性能。本质是通过时频转换、用硬件实现匹配滤波。

12. （选做题）请总结影响 STAP 对地面运动目标检测性能的主要因素。

13. （选做题）请解释采用脉冲信号的雷达，对目标进行测量时存在的距离和速度的模糊问题。

14. 谈谈你对广义合成孔径技术的理解。

解：所谓广义合成孔径技术，指合成孔径处理不仅限于一个平台的雷达，而可以是多个不同平台上的雷达。当这些分布在不同平台（位置）的雷达在满足一定条件时，平台（位置）之间的观测数据可通过进行融合处理以及相干合成以获得对目标更大的空间频谱观测，获得更大的信号带宽或更大的天线口径，以实现方位向和距离向分辨率的同时提高。

15. 请解释为什么采用 FMCW 信号的雷达相比于采用 Chirp 信号的雷达，其所需要的峰值发射功率可以大大降低。

解：FMCW 信号为连续波信号，发射信号在时间上连续，因此相比于线性调频脉冲信号可获得更长时间的功率积分，从而在一定的平均功率下可极大降低对雷达峰值功率的需求。

16. 请解释非线性时频分析方法对信号进行分析时产生交叉项的原因。

解：WVD 方法中，任何一个复值信号 $s(t)$ 的连续 WD 按如下定义：

$$WVD_s(t, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} s\left(t + \frac{\tau}{2}\right) s^*\left(t - \frac{\tau}{2}\right) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

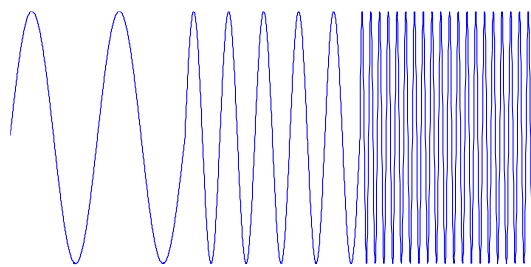
其中信号 s 出现两次称为双线性变换。在对多成分信号 $s(t) = s_1(t) + s_2(t)$ 进行分析时，双线性变换的特性使之产生交叉项：

$$WVD_A(t, \omega) = WVD_{s_1}(t, \omega) + WVD_{s_2}(t, \omega) + 2 \text{Re}\{WVD_{s_1 s_2}(t, \omega)\}$$

$$WVD_{s_1 s_2}(t, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} s_1\left(t + \frac{\tau}{2}\right) s_2^*\left(t - \frac{\tau}{2}\right) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

交叉项是实的，混杂于自项成份之间，且其幅度是自项成份的两倍；另外交叉项是振荡型的，每两个信号分量之间就会产一个交叉项。

17. （选做题）请用短时傅立叶变换（STFT）对如下信号进行分析，并画出时频分布分析结果示意图。



题 17 图

18. （选做题）附件是 Enta 火山的两幅 SAR 成像数据，im1.mat 和 im2.mat 是 Matlab 格式的数据，可以用 matlab 或 python 打开，里面变量的含义如下：

im1: 复图像数据 1，矩阵形式

im2: 复图像数据 2，矩阵形式

将 im1 显示，可以得到下图中的雷达图像。



题 18 图

请同学根据课堂上所学到的雷达干涉处理方法，提取这两轨数据的干涉相位，尝试利用课堂上的滤波方法增强干涉相位质量，有兴趣的同学还可以尝试计算相关系数，分析干涉条纹与地形起伏的关系。

提示：将 im1 与 im2 共轭相乘，然后提取相位，即 $\text{angle}(\text{im1} \cdot \text{conj}(\text{im2}))$ ，可以得到初步的干涉相位。

2021-2022 秋季“现代雷达系统”第四次作业

学号：202218019427033

叶鑫焱

2022 年 11 月 11 日

第四次作业目录

运动目标探测	1
环境探测雷达	4
成像雷达	5

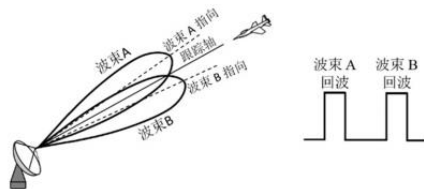
注意：标注“选做”的题目供课下思考，同学们提交的作业中可以不包含选做题。

运动目标探测

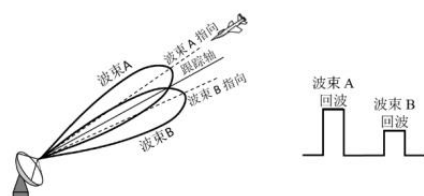
- （选做题）请给出并比较搜索和跟踪状态下的雷达方程。
- （选做题）请解释什么是脉冲的相参积累什么是非相参积累。
- 请叙述单脉冲跟踪雷达中，利用比幅度和比相位进行角度测量的基本原理。哪一种体制测量角度的精度更高，为什么？

解：①比幅度法：采用两个相同且彼此部分重叠的波束照射目标，如下图所示。若 A 天线与 B 天线所接收的信号幅度相等，则意味着目标处于重叠部分的跟踪轴所标定的“0°”位置；若目标偏离跟踪轴的“0°”方向，则当 A 天线接收的信号幅度大于 B 天线时，意味目标正向偏离 0°，具体偏离角度可由如下 A、B 天线幅度大小关系确定（ $\Delta\theta$ 为波束最大值方向与跟踪轴的偏角， θ 为目标方向）：

$$\frac{u_A}{u_B} = \frac{F(\Delta\theta - \theta)}{F(\Delta\theta + \theta)}$$



(a) 目标处于跟踪轴方向



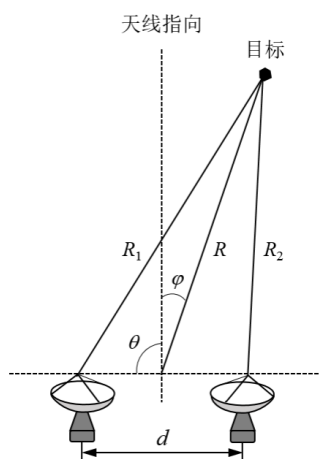
(b) 目标偏离跟踪轴方向

比幅测角根据两个波束收到的信号的强弱可判别目标偏离等信号轴的方向，便于自动测角。一方面对天线 A 波束与天线 B 波束的一致性要求很高，另一方面很多人工目标的电磁散射信号幅度对入射电磁波的角度很敏感（称为散射闪烁），因此精度相对较低。

②比相位法：在进行比相单脉冲测量时（一般情况下天线 1 和天线 2 的口面处于同一个平面，他们的法向定义为轴向，标定为 0° ），目标偏离天线的轴向的角度（偏左为负，偏右为正）与天线所接收到的信号的相位有关，如下公式所示：

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(R_1 - R_2) = \frac{2\pi}{\lambda}d \sin(\Delta\varphi)$$

$$\Delta\varphi = \sin^{-1}\left(\frac{\lambda}{2\pi d} \Delta\phi\right)$$



对天线 1 和天线 2 的回波进行干涉处理（两个信号进行共轭相乘），便可提取测量出干涉相位 $\Delta\varphi$ 即目标相对于天线轴向的角度位置的大小。角度测量精度与雷达的工作频率（波长 λ ）、两天线相位中心的距离 d 干涉相位测量精度 $\Delta\varphi$ 有关；一般说来，单脉冲比相的角度测量精度要远高于单脉冲比幅的测角精度。

4. 某雷达系统对于某一探测距离的某个目标的发射并接收单个脉冲的信噪比（SNR）为 10dB，请问如果将 20 个脉冲的回波进行相干积累时能够达到的 SNR 是多少？如果是非相干积累呢？

解：20 个脉冲回波相干积累后能够达到的 SNR 为：

$$SNR_{cp}(n_p) = (n_p \cdot SNR_1)_{dB} = 10 \lg(20) + 10 = 23.01 \text{dB}$$

非相干积累后能达到的 SNR 为：

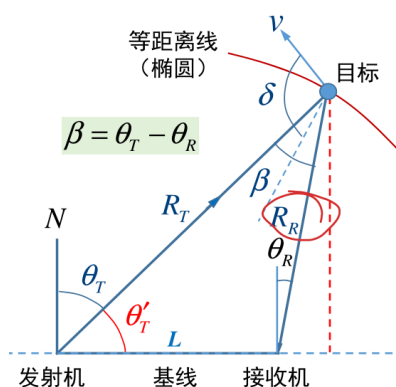
$$SNR_{ncp}(n_p) = \left(n_p \cdot SNR_1 \cdot \frac{SNR_1}{1 + SNR_1} \right)_{dB} = 10 \lg(20) + 2 \times 10 - 10 \lg(1 + 10) = 22.60 \text{dB}$$

5. 请解释为什么天波超视距雷达白天的工作状态不如夜晚的工作状态稳定。

解：天波超视距雷达利用电离层的折射率随高度逐渐减小，使雷达信号具有类似抛物线的传输路径从而实现超越地球曲率半径限制的超远距离目标探测。但是无论是利用电离层反射特性实现的通讯还是雷达探测，受电离层变化的影响非常大，而电离层具有不稳定性，而白天电离层的结构（厚度、高度和电离层密度）相比于夜晚很不稳定，使得天波超视距雷达在夜晚具有更加稳定的工作状态。

6. 推导描述双站雷达的等距离线和等信噪比（SNR）线的公式。

解：双站雷达接发信号模型如下图所示：



(1) 等距离线推导：若每一条等距离线 $R_R + R_T$ 为常数，根据余弦定理：

$$\begin{aligned}
 R_T^2 &= R_R^2 + L^2 - 2R_R L \cos\left(\theta_R + \frac{\pi}{2}\right) \\
 \Rightarrow 2R_R L \sin \theta_R &= R_T^2 - R_R^2 - L^2 \\
 \Rightarrow 2R_R L \sin \theta_R + 2R_R R_T + 2R_R^2 &= R_T^2 + R_R^2 + 2R_R R_T - L^2 \\
 \Rightarrow R_R &= \frac{(R_R + R_T)^2 - L^2}{2(R_R + R_T + L \sin \theta_R)}
 \end{aligned}$$

(2) 等 SNR 线推导：若每一条等 SNR 线 SNR 为常数，根据雷达方程

$$\begin{aligned}
 S_{scattered} &= S_{incident} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R^2} \\
 P_{recd} &= S_{scattered} \cdot A_e \cdot \frac{1}{L} = \left(S_{incident} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R^2} \right) \cdot \left[\frac{P_{trans} G_T(\theta, \varphi)}{4\pi R_T^2} \right] \cdot \left[\frac{\sigma}{4\pi R_R^2} \right] \cdot \left[\frac{\lambda^2 G_R(\theta, \varphi)}{4\pi L} \right] \\
 \Rightarrow SNR &= \frac{P_{recd}}{P_N} = \frac{P_{recd}}{kT_s B_N} = \frac{P_{trans} G_T(\theta, \varphi) G_R(\theta, \varphi) \lambda^2 \sigma}{kT_s B_N (4\pi)^3 (R_T R_R)^2}
 \end{aligned}$$

其中 $R_T R_R$ 也为常数。

7. （选做题）MIMO 雷达与相控阵雷达有何相同点和不同点？
8. （选做题）DPCA、ATI 和 STAP 有何联系？

环境探测雷达

9. （选做题）基于轨道运行的探地雷达和贴地行走的探地雷达在设计上有何区别？
10. （选做题）假设星载雷达高度计天线的 3dB 波束宽度为 1° ，请解释当对高度计天线指向的控制精度优于 0.1° ，则其对高度测量的影响可以忽略。
11. 请解释雷达高度计在能够对海面高度进行精确测量的同时，还可以对海面的浪高（有效波高）和风速进行测量的原因。

解：测浪高原理：雷达高度计发射具有较大带宽的线性调频信号，由于测量精度可达到 cm 级，从回波波形中还可得到海面的浪高信息（有效波高）。波形的上升沿斜率越缓，意味着海面有效波高越大（风浪越大，越粗糙），反之则海面风浪越小。因此根据波形斜率的变化可探测海面风浪的变化。

测风速原理：雷达高度计从后向散射系数测量中可得到海面风速。海洋在风的驱动下，其表面粗糙度将发生变化，风力越小则粗糙度越小即越平静而光滑，而海洋表面粗糙度的变化则会引起散射系数（仅考虑后向散射系数）的变化，雷达高度计通过以固定的入射角度或者在一定的入射角度范围从多个方位角度对同一海面区域进行多次单极化（VV）或双极化（VV/HH）的精确散射测量，利用后向散射系数与海面风速风向之间关系的数学模型（通过理论建模与实验验证得到）。

12. （选做题）测量海面风场的星载散射计的入射角设计应该考虑哪些因素？
13. 请分析为何随着海面风速的增大，散射计测量风场的精度也随之降低。

解：散射计测量海面风速和风向的精度主要由海面后向散射系数的测量精度、描述风速风向与后向散射系数之间关系的模型（GMF）精度以及反演算法三个方面的因素决定。从 GMF 的角度看，随着风速的增大，后向散射系数随风向变化的差异以及随风速变化的敏感度都随之降低，这意味着对海面风速和风向的测量精度也随之降低。

散射计测量风场面临的局限是在高海况情况下（例如海面风速大于 30m/s），VV 或 HH 极化的后向散射系数接近饱和（几乎不随风速的进一步增大而变化），

这就是说已经不能获得准确的测量结果。如果采用 HV（或 VH）交叉极化测量，可以一定程度上提高海面风速测量的上限。

14. （选做题）极化雷达技术在气象雷达中应用有哪些潜力可挖掘？

成像雷达

15. 请用三种观点来解释合成孔径雷达的合成孔径原理（8分）。

解：对方位向合成孔径处理的三种理解：

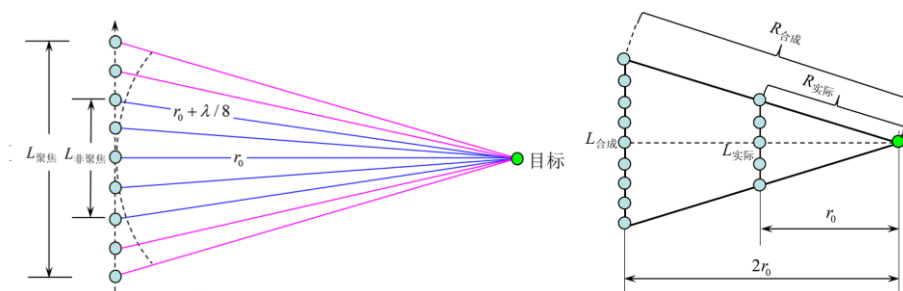
（1）天线阵观点：

将雷达在相干合成孔径长度内（即天线的波束在目标所处地平面的投影长度）的不同位置对观测目标所测量到的信号，等效为一个均匀阵列天线对观测目标测量到的信号，所获得的方位向分辨率取决于阵列天线的长度。等效的过程就是将不同位置获得的回波进行相干处理的过程。

由于合成孔径的阵列天线在发射和接收时均产生相位差，因此采用合成孔径后得到的等效阵列天线的最终波束宽度是相同长度的实际阵列天线的波束宽度的 1/2，所以非聚焦和聚焦合成孔径处理所能得到的方位向分辨率分别为：

$$\rho_{\text{非聚焦}} = \frac{\lambda}{D} r_0 = \frac{\lambda r_0}{2L_{\text{unfocus}}} = \frac{\lambda r_0}{2\sqrt{\lambda r_0}} = \frac{\sqrt{\lambda r_0}}{2}$$

$$\rho_{\text{聚焦}} = \beta_{\text{聚焦}} r_0 \approx \frac{\lambda r_0}{2L_{\text{max}}} = \frac{\lambda r_0}{2\lambda r_0} = \frac{D}{2}$$



（2）Doppler 滤波观点：

将雷达在相干合成孔径长度内（即天线的波束在目标所处地平面的投影长度）的所能获得的最大 Doppler 带宽，其倒数所对应于时间分辨率乘以平台运动的速度，从而得到方位向分辨率。

方位向物理孔径为 D 的合成孔径雷达在方位向所能获得的分辨率为 Doppler

带宽 f_{DB} 的倒数所对应的相干积分时间乘以平台运动的速度：

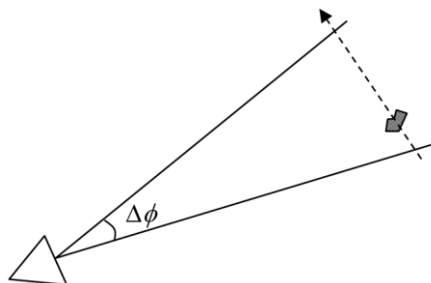
$$\rho_{\text{方位}} = v \cdot \frac{1}{f_{DB}} = v \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{2v \sin(\theta/2)}{\lambda}} \approx \frac{\lambda}{2\theta} = \frac{D}{2}$$

(3) LFM 信号匹配滤波观点：

SAR 信号中来自目标的 Doppler 信号（泰勒级数二阶近似）为线性调频信号，调频率为 $K_a = 2v^2 / \lambda R_0$ ，带宽为 $f_{DB} = 2v / D$ ，因此合成孔径处理的方位向分辨率为：

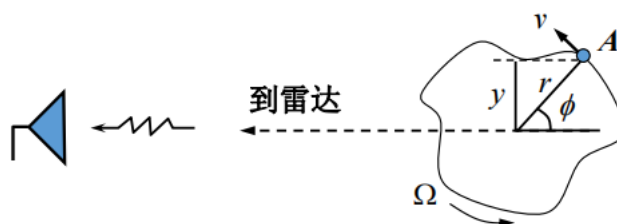
$$\rho_{\text{方位}} = v \cdot \frac{1}{f_{DB}} = v \cdot \frac{D}{2v} = \frac{D}{2}$$

16. （选做题）请从信号获取、信号模型以及信号处理等方面对合成孔径雷达与逆合成孔径雷达进行比较。
17. 假设 SAR/ISAR 天线在方位向的口径长度为 D ，在方位向的波束宽度近似为 λ/D 。以点目标的响应为例，ISAR 在方位向能够获得的最分辨率（目标完整穿越 ISAR 天线的波束）与条带 SAR（Stripmap SAR）在方位向的理论分辨率 $D/2$ 相同。



题 17 示意图

解：在雷达对目标进行观测过程中，目标以角速度 Ω 进行转动。在某个时刻目标中的散射中心 A 点处于与雷达天线视线夹角为 ϕ 的位置。此时散射中心 A 所产生的瞬时 Doppler 频率为：



$$f_D = \frac{2v}{\lambda} = \frac{2(\Omega r) \sin \phi}{\lambda} = \frac{2\Omega y}{\lambda}$$

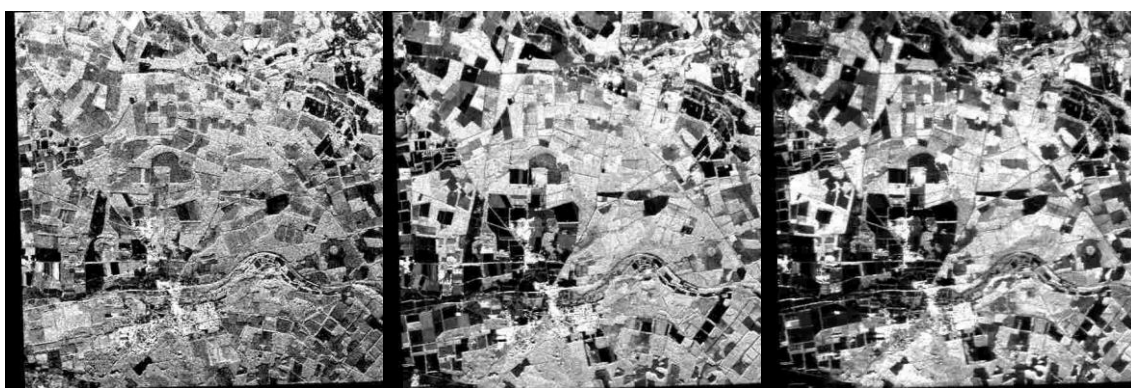
因此两边同时求微分可得散射中心 A 的方位向分辨率为(T 为相干积分时间):

$$\delta y = \frac{\lambda}{2\Omega} \delta f_D = \frac{\lambda}{2} \cdot \frac{1}{\Omega T} = \frac{\lambda}{2\Delta\phi}$$

因此当目标为点目标时，ISAR 的方位向分辨率为:

$$\rho_{\text{方位}} = \frac{\lambda}{2\Delta\phi} = \frac{D}{2}$$

18. 下面三幅 SAR 图像对应了不同的雷达工作频率，(1) 请用“中、高、低”标注每一幅图像对应的频率，并给出解释；(2) 请像判断 SAR 波束照射的方向。

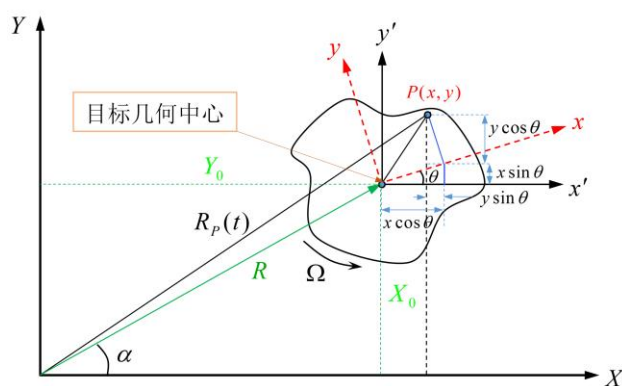


题 18 图

解：(1) 频率依次为：高、中、低。原因：三幅图像光滑度依次升高；

(2) 照射方向：左上、右上、右上。

19. (选做题) 在 ISAR 成像模型的推导过程中，天线相位中心与成像目标中的某一位置点之间的距离公式的推导至关重要：据此可将雷达信号的空间波数(k) 分解为两个正交的方向(k_x 和 k_y)。请根据附图推导如下的距离近似公式。



题 19 示意图

请推导 P 点到雷达天线相位中心的近似距离公式：

$$R_p(t) \approx R(t) + x \cos(\theta(t) - \alpha) - y \sin(\theta(t) - \alpha)$$

20. （选做题）请解释雷达的工作频率越高越有利于视频成像。
21. （选做题）请解释为何圆迹 SAR 能够获得更高空间分辨率的原因。
22. （选做题）请对 SAR 成像的距离弯曲和多普勒弯曲进行解释。
23. 请对合成孔径雷达成像与光学相机成像进行比较。

解：（1）**合成孔径雷达成像：**

① 即便微波成像雷达的分辨率高于光学相机（本文仅讨论可见光范围）的分辨率，微波雷达图像的“可读性”仍远逊于光学照片。

② 几何模型：微波成像雷达的工作带宽最终取决于天线的带宽，而雷达信号的带宽直接决定了距离向的分辨率。SAR 成像获得距离向和方位向分辨率的方式不同，且有目标准确的距离信息。SAR 成像属于斜距投影成像，斜距投影成像一方面增加了雷达图像的判读难度，另一方面存在叠掩（顶底倒置）、透视伸缩等几何失真现象，需要目标与雷达之间有相对运动；

③ 相干成像与非相干成像：采用合成孔径技术的微波雷达成像本质上是相干散射成像，因此 SAR 图像不仅有热噪声还存在严重的斑点噪声。相干斑点噪声是相干信号矢量叠加的结果，极大地破坏了目标雷达图像的纹理信息；

④ 信号类型与积分时间：SAR 通常采用 LFM 脉冲信号，带宽相对较窄，且 SAR 成像的积分时间取决于发射脉冲的时间宽度，通常在十到几十微秒量级；

⑤ 漫散射与镜面散射以及散射中心稳定性：在雷达工作频率，通常是镜面反射占优，因此雷达成像的散射中心由于镜面反射和多次反射相对不稳定；

⑥ 电磁波波长：SAR 信号采用电磁波，电磁波波长通常为可见光电磁波波长的数万倍，微波频段的电磁波的绕射和多次散射能力远强于可见光。穿透性好，能全天时，全天候工作；

⑦ 稳定性：微波频段的电磁波则会呈现非常大范围的整体特性，因此散射中心的形成非常复杂，随观测角度、电磁波频率以及极化方式的不同而有较大不同，非常不利于获得稳定的雷达图像。

（2）**光学相机成像：**光学相机成像光学相机本质上也是一种雷达，只不过发射机或者是太阳，或者是人工发光装置（例如照相机中的闪光灯），而接收机则为胶片或电荷耦合器件阵列（CCD 阵列）。主要依靠镜头的角分辨率来实现，对场景的成像是同时完成的（目标区域的所有目标信息同时经过透镜）：

① 人的视觉系统其实就是一部光学相机。人眼的瞳孔和晶状体结构等同于光学相机的镜头和光圈，而人眼的视网膜等同于 CCD 或感光胶片，因此光学相机所获得的光学照片更容易判读；

② 几何模型：光学成像（LiDar 除外）属于小孔成像模型，光学成像获得距离向和方位向分辨率的方式相同，没有目标准确的距离信息，图像边缘相对于中心失真，不需要目标与雷达之间有相对运动；

③ 相干成像与非相干成像：光学相机成像则是非相干散射成像，因此光学图像只有热噪声，可通过增大积分时间提高信噪比很好地消除；

④ 信号类型与积分时间：自然光信号是连续波信号，具有极宽的带宽，并且这些带宽范围内的光波彼此完全非相干。来自太阳发射的自然光，一方面虽然分辨率（角分辨率）仍然取决于光学系统的口径（光学透镜和光圈组合，等同于雷达天线的口径），但是可见光信号的带宽可以达到接近倍频程的带宽，并且一般光学透镜的带宽也可以覆盖整个可见光的频率范围，因此光学成像也可以看作是超宽带成像。光学相机成像过程中所获得积分信噪比要高于成像雷达通常采用脉冲信号所能获得的积分信噪比；

⑤ 漫散射与镜面散射：可见光的波长范围通常为雷达工作波长的数万分之一，因此对于一般的自然或人工目标表面均可发生漫反射，因此光学成像的散射中心由于漫散射而非常稳定；

⑥ 稳定性：一般自然目标对可见光的散射主要体现了极小范围的局部特性，因此散射中心的形成也主要反映了极小范围的局部特征，非常便于获得稳定的光学图像。

2021-2022 秋季“现代雷达系统”第五次作业

学号：202218019427033

叶鑫焱

2022 年 11 月 25 日

第五次作业目录

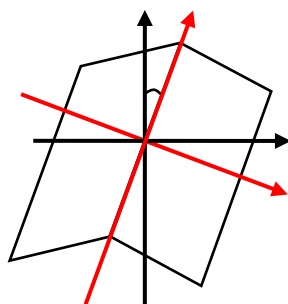
极化雷达	1
噪声雷达	3
相控阵数字阵列雷达、超分辨成像与压缩感知	3
拓展实验	4

注意：标注“选做”的题目供课下思考，同学们提交的作业中可以不包含选做题。

极化雷达

1. 推导二面角在任意旋转角度情况下的极化散射矩阵（针对水平垂直极化正交极化基），即：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\cos 2\psi & \sin 2\psi \\ \sin 2\psi & \cos 2\psi \end{bmatrix}$$



题 1 示意图

解：水平垂直极化正交极化基下二面角的极化散射矩阵为：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

顺时针旋转角度 ψ 后的坐标变换矩阵为：

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix}$$

因此在顺时针旋转角度 ψ 后的极化散射矩阵：

$$\mathbf{A}' = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{M} = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi \\ -\sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix}$$

2. 试将左旋椭圆极化波 $E(z, t) = [E_{0x} \hat{x} + jE_{0y} \hat{y}] e^{j(\omega t - kz + \varphi_0)}$ ($E_{0x} \neq E_{0y}$) 分解为左旋圆极化波和右旋圆极化波。

解：左旋椭圆极化波可分解成如下形式：

$$\begin{aligned} E(z, t) &= [E_{0x} \hat{x} + jE_{0y} \hat{y}] e^{j(\omega t - kz + \varphi_0)} \quad (E_{0x} \neq E_{0y}) \\ &= \left[\left(\frac{E_{0x} + E_{0y}}{2} + \frac{E_{0x} - E_{0y}}{2} \right) \hat{x} + j \left(\frac{E_{0x} + E_{0y}}{2} - \frac{E_{0x} - E_{0y}}{2} \right) \hat{y} \right] e^{j(\omega t - kz + \varphi_0)} \end{aligned}$$

因此分别得到左旋圆极化波与右旋圆极化波为：

$$\begin{aligned} E_1(z, t) &= \left(\frac{E_{0x} + E_{0y}}{2} \hat{x} + j \frac{E_{0x} + E_{0y}}{2} \hat{y} \right) e^{j(\omega t - kz + \varphi_0)} \\ E_2(z, t) &= \left(\frac{E_{0x} - E_{0y}}{2} \hat{x} - j \frac{E_{0x} - E_{0y}}{2} \hat{y} \right) e^{j(\omega t - kz + \varphi_0)} \end{aligned}$$

3. （选做题）在极化 SAR 图像中，一般用蓝色表示表面散射（奇次散射），红色表示二面角散射（偶次散射），绿色标识体散射（交叉极化散射）。请解释在如下的圆极化基的极化 SAR 图像中，为何海面区域呈现了绿色，植被区域呈现了蓝色（近似），城市区域呈现红色。（8 分）



(c) $|S_{rr} + S_{tt}|$ $|S_{rr} - S_{tt}|$ $|S_{rt}|$

题 3 图

噪声雷达

4. （选做题）上机作业：参考第 20 讲噪声雷达中混沌信号的内容，利用编程实现 Logistic 映射，Tent 映射，Bernoulli 映射的分岔图。

5. 请解释为什么噪声雷达具有低探测、低截获和抗干扰性能。

解：①噪声雷达的低探测、低截获性：噪声信号因为没有特征，因此极难识别；

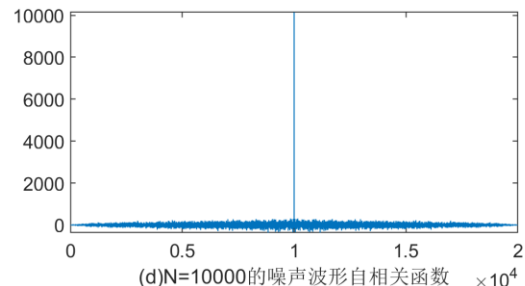
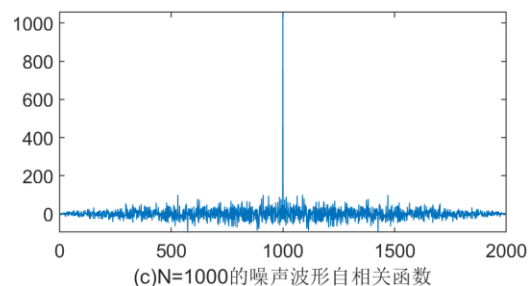
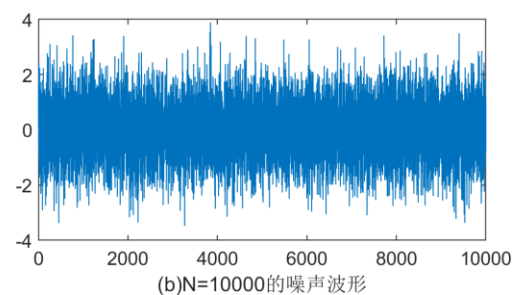
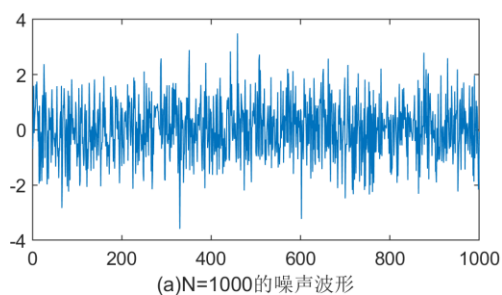
②噪声雷达的抗干扰性：噪声信号的不确定性，使得其难以复制，因此可以抵御各类欺骗干扰。

6. 产生长度为 1000 和 10000 噪声波形，计算并画出噪声波形的自相关函数。

解：（1）代码如下所示：

```
clc;
clear all;
close all;
for i=1:2
    N = 10^(i+2);
    n = randn(1,N);
    Rn = xcorr(n);
    subplot(2,2,i)
    plot(n);
    subplot(2,2,i+2)
    plot(Rn);
end
```

（2）噪声波形及自相关函数仿真结果如下：



7. （选做题）请分析噪声雷达有哪些缺点？

相控阵数字阵列雷达、超分辨成像与压缩感知

8. （选做题）请通过示意图描述宽带相控阵雷达天线的波束色散和孔径渡越时间问题，可用什么技术方法来克服这两个问题。

9. 请比较相控阵雷达与数字波束形成雷达有相同点和不同点。

解：(1) 相同点：都相控阵雷达与数字波束都无需从物理层面机械扫描而是通过电信号控制调整相位以快速改变或合成波束的方向；

(2) 不同点：

① 相控阵雷达每一单元都需一移相器，DBF 雷达理论上不需要用移相器，因而不存在相控阵雷达中移相器存在的问题；

② DBF 每个天线单元均配置数字发射机和接收机，相控阵雷达只需配置一个接收机，结构上的差异使得二者克服孔径渡越时间和波束色散问题的方法与难易度不同；

③ 相控阵雷达通常为单波束扫描，数字阵列雷达子阵重构能力强，信号处理与工作模式更加灵活，既扫描模式可以单波束也可以多波束。

10. 谈谈你对雷达超分辨成像技术的认识。

解：雷达超分辨方法就是指恢复出系统滤波带宽之外的频谱信息的方法。这里假设系统的滤波带宽是由硬件限制的：超出这个限制就没有可获得的频谱信息，要么是因为在频带之外的频率响应为零或者是因为噪声导致了有效的频带受限。从理论上说，超分辨成像的目的就是将系统噪声抑制或将其与信号分离，从而获得更大的有效带宽，得到更高的分辨率。

实际信号由于长度截断而其频谱往往是展宽，无论是频谱外推技术还是谱估计技术，都是通过利用泄露的频率信息达到超分辨的效果，然而泄露的频率往往不高，所以超分辨技术极度依赖信噪比。

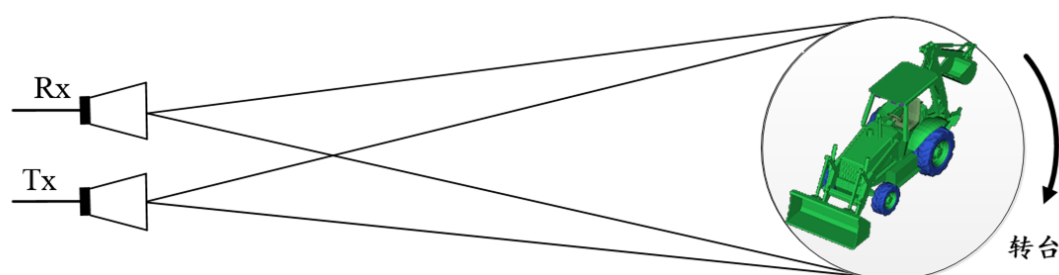
11. （选做题）雷达超分辨成像与压缩感知成像有哪些相似之处。

拓展实验

12. （选做题）附件是美国 Air Force Research Laboratory (AFRL)通过 XpatchF 电磁仿真得到的雷达数据，频带 7-13GHz，全极化，目标为挖土机，模型如下：



观测方式可以认为同下面的转台成像方式一样：



附件的数据 `backhoe_el030_az350to100.mat` 是 Matlab 格式的数据，可以用 matlab 或 python 打开，里面变量的含义如下：

AZ: 为观测角度，长度为 1541 的向量，从 -10 度（350 度）到 100 度，覆盖 110 度。

EL: 为下视角

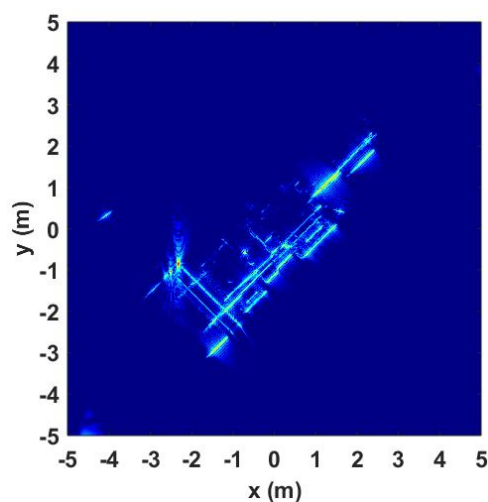
FGHz: 为频率，长度为 512 的向量，带宽 6GHz

HH: HH 极化的数据， 512×1541 矩阵，行数对应频率 FGHz，列数对应观测角度 AZ

HV: HV 极化的数据， 512×1541 矩阵，行数对应频率 FGHz，列数对应观测角度 AZ

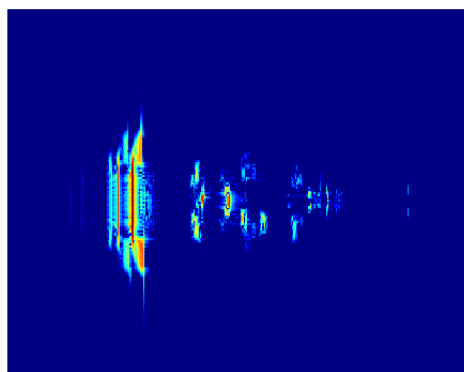
VV: VV 极化的数据， 512×1541 矩阵，行数对应频率 FGHz，列数对应观测角度 AZ

下面是该数据得到的雷达图像示例（HH 极化）：



请同学根据这组数据，结合课堂上所学到的雷达信号处理方法，尝试得到 backhoe 的雷达图像，结合课堂上的目标散射现象、极化信息等内容，尝试对图像进行分析。

提示：如果直接选取数据中部分观测角度的数据，例如只取 1~200 列的数据，直接做二维傅里叶变换，可以得到下面的图像：



可以基于这种方法，对不同角度、不同极化的图像进行对比分析。

如果利用 -10 度（350 度）到 100 度的，并补偿角度变化产生的距离徙动，可以得到更高分辨率的图像。